

非心臓手術の周術期心血管管理 ― 推奨全件とアルゴリズムを転記 (ACC・AHAガイドライン・Circulation2024)

出典 Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. Circulation. 2024;150:e351-e442.
doi:10.1161/CIR.0000000000001285

原著 doi.org/10.1161/CIR.0000000000001285 (本文PDFは別途)

原題 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **術後トロポニン監視の対象を決める**: 本ガイドラインは「既知の心血管疾患／心血管症状／65歳以上＋リスク因子」で**中等度以上リスクの非心臓手術**を受けた患者に、術後**24時間と48時間**のトロポニン測定を 2b(弱い推奨)で提示した。当院で予定外ICU入室・SDU入室になる術後患者はここに合致する層が多く、「測る／測らない」を主治科任せにせず**入室時オーダーセットで定義**する価値がある。同時に、低リスク手術での無症状スクリーニングは 3: No benefit なので**足切り基準も同じセット**に書く。
- **MINSを「拾って終わり」にしない**: トロポニン陽性後の流れ(Figure 6)を院内フローに落とす。ST上昇の有無 → 心筋梗塞普遍的定義の充足 → 虚血性か非虚血性か、の3段で分類し、MINSと判定したら**外来フォローへ確実に渡す**(2a)。当院はICU退室後の追跡が途切れやすいので、Hotel ICUの「退室後訪問」の枠組みに MINS フォローを乗せるのが現実的。
- **SGLT2阻害薬の術前中止をチェックリスト化**: ガイドラインは Class 1 で**手術3～4日前中止**(エルツグリフロジンは4日以上)を求めている。正常血糖ケトアシドーシスは ICU で「原因不明のアニオンギャップ開大性アシドーシス」として現れ、血糖が正常なため見逃されやすい。ICU入室時の内服歴確認項目に SGLT2i を明示的に入れる。
- **周術期の抗凝固ブリッジをやめる方向で統一**: 本ガイドラインはブリッジングを 3: Harm(ほとんどの症例で有害)とし、機械弁僧帽弁など**ごく限られた超高リスク**にのみ 2a とした。DOACは「時間で切る(time reversal)」が原則で、ヘパリンブリッジは不要。当院で術後ICU管理する心房細動患者の抗凝固再開は「止血が得られたら」(2a)を基準にし、DOACは高出血リスク手技後 48～72時間で再開する PAUSE のやり方を標準にできる。
- **術中・術後の低血圧を「治療対象」として明文化**: MAP 60～65 mmHg 以上／SBP 90 mmHg 以上の維持が Class 1 (術中)、術後低血圧の治療も Class 1。ICUでの術後管理でも同じ閾値を引き継ぐ。ただし**それより高い目標(MAP 80など)を狙う根拠はない**(POISE-3・単施設RCTがいずれも陰性)ので、昇圧薬を盛る方向に倒さない。
- **新規発症の術後心房細動(POAF)を「一過性だから様子見」にしない**: 非心臓手術後のPOAFは脳卒中HR 2.00(心臓外科後の1.20より高い)。ICUで見つけた新規AFは、誘因治療(敗血症・貧血・疼痛)に加えて**退院後3～6か月以内の外来フォロー**を紹介状に明記する(Class 1)。当院のRRS・ICU退室サマリーのテンプレートに1行追加すれば運用できる。

- **CIED患者の術前計画を麻酔科・循環器と共有**：臍より上の電気メス使用が見込まれるなら、ペースメーカー依存かどうかで対応が分かれる（磁石か再プログラムか）。**術後、退院前に必ず設定を戻す**（Class 1）— 戻し忘れによる突然死が登録研究で報告されている。ICUは「デバイスを止めたまま病棟に返さない」最後の砦になる。
- **重症肺高血圧の待機手術は院内で完結させない**：専門センターへの相談（2a）、観血的血行動態モニタリング（2a）、術後ICU管理の事前確保が推奨されている。当院で受けるなら**術前からICU枠を押さえる前提**で調整する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 米国では年間 1440万件の入院手術と1920万件の外来手術 (世界で約3億1300万件)が行われ、45歳以上の手術入院患者の45%が複数の心血管危険因子を持ち、約25%に動脈硬化性心血管疾患がある。45歳以上の入院手術では**33件に1件**で周術期死亡・心筋梗塞・虚血性脳卒中が起き、米国だけで年間15万件を超える。RCRI (1999)を代表とするリスク指標、機能的能力 (METs)、術前ECG・心エコー・負荷試験といった評価手段は2014年版で既に整理されていた。予防的冠動脈血行再建が無益であること (CARP試験)、手術当日の β 遮断薬開始が有害であること (POISE)も既知だった。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①どのリスクスコアが最良か (いまだに決着していない)。②術前バイオマーカー (BNP・トロポニン)が高値だったときに何をすれば予後が良くなるか。③MINS (非心臓手術後心筋障害)を見つけた後の最適治療。④術後新規心房細動に抗凝固を始めるべきか。⑤SGLT2阻害薬・GLP-1受容体作動薬という**新しい薬剤クラスの周術期の扱い**。⑥術中血圧の最適目標値。
- **What's new (本ガイドラインの新規性・意義)**: 2014年版を**全面的に置き換える**10年ぶりの改訂。(1) 全体を貫く**ステップワイズ・アルゴリズム** (Figure 1)を新設し、「どこで立ち止まるか」を1枚にした。(2) **MINS**を独立した章 (Section 9)として立て、定義・監視・対応を初めてガイドライン化。(3) **SGLT2阻害薬は術前3~4日中止**を Class 1 で明記 (周術期正常血糖ケトアシドーシス対策)、**GLP-1受容体作動薬**にも言及。(4) 抗凝固の**ブリッジングを 3: Harm に格下げ**し、PAUSE由来の時間ベース中断表 (Table 13)を採用。(5) 術中 MAP $\geq 60 \sim 65$ mmHg / SBP ≥ 90 mmHg 維持を **Class 1** に格上げ。(6) 術後新規心房細動に対する**退院後フォロー**を Class 1 に。(7) 「やらない」推奨 (3: No benefit)を各所に置き、**過剰スクリーニング・過剰治療の抑制**を明示的な目標にした。

全体要約

要旨

ひとことで 非心臓手術の周術期心血管管理は、**リスク層別 → 機能的能力 → 「その検査が方針を変えるか」**の順に絞り込み、変わらないなら検査しない。新しい焦点は **MINS の監視と対応、SGLT2阻害薬の術前中止、抗凝固ブリッジングの原則廃止**の3点である。

- **9学会合同・92ページ・約70の推奨**からなる大型ガイドライン。2014年版 ACC/AHA 周術期ガイドラインを **supersede (置き換え)** する。
- 対象は **18歳以上の成人が非心臓手術 (NCS) を受ける場合**の、術前評価から術後管理まで。心臓手術は対象外。
- 全体の思想は「**非手術患者と同じ適応で心血管スクリーニング・治療を行う**」。手術という事実そのものを検査の理由にしない。
- **リスク定義**: MACE (主要心血管イベント) リスク **<1% を低リスク、≥1% を elevated risk (中等度+高度)** とする。閾値は伝統的に RCRI >1 または任意の計算ツールで >1%。
- **タイミング定義**: Emergency (通常2時間未満) / Urgent (2~24時間) / Time-sensitive (最大3か月遅らせられる) / Elective (完全な評価が可能) の4分類。
- **リスク計算ツール**は既知の心血管疾患がある患者に **COR 2a / LOE B-NR**。RCRI・NSQIP MICA・NSQIP汎用計算機・AUB-HAS2 など複数あるが、**どれが優れるかのデータはない**。
- **機能的能力**は DASI (12項目・0~58.2点) による構造化評価が **2a**。閾値は **DASI ≤34 または <4 METs**。麻酔科医の主観評価はアウトカムと関連しなかった (METS study)。
- **フレイル**は65歳以上全例 (および64歳以下でフレイルが疑われる例) で中等度以上リスク手術の前に評価が **2a**。フレイルは30日死亡の相対危険 **3.71** (95%CI 2.89–4.77) と関連。
- **術前バイオマーカー**: BNP/NT-proBNP は **2a**、トロポニンは **2b**。ただし**高値だったときに何をすれば予後が改善するかを示した研究はない**。
- **術前検査の「やらない」推奨**: 無症状・低リスク手術の ECG (3: No benefit)、安定患者のルーチン左室機能評価 (3: No benefit)、機能的能力良好・低リスクでのルーチン負荷試験 (3: No benefit, B-R)、同条件での CCTA (3: No benefit)、ルーチンの侵襲的冠動脈造影 (3: No benefit)。
- **冠動脈血行再建**: ACS なら血行再建+手術延期が **Class 1**。慢性冠動脈疾患で左主幹部 ≥50% 狭窄なら **2a**。それ以外の非左主幹部病変へのルーチン術前血行再建は **3: No benefit (B-R)**。

- **PCI後の待機期間**(Figure 5) : バルーン単独 >14日(1)、BMS >30日(1)、**ACSに対するDES-PCI は ≥12か月(1)**、慢性冠動脈疾患に対するDES-PCI は ≥6か月(2a)、時間制約があれば ≥3か月(2b)、DES/BMS後 ≤30日で抗血小板薬を中断する待機手術は **3: Harm**。
- **薬剤の周術期継続・中止** : スタチンは継続(1)・適応があれば開始(1)。 β 遮断薬は継続(1)・**当日開始は 3: Harm(B-R)**・開始するなら7日以上前(2b)。RAASi は高血圧目的なら中等度以上リスク手術の24時間前中止が **2b**、HFrEF目的なら継続が **2a**。クロニジン新規開始は **3: No benefit(B-R)**。SGLT2阻害薬は**3～4日前中止が Class 1**。メトホルミンは継続(2a)。
- **抗凝固** : 多職種チームによる時間ベース中断が **Class 1**。**ルーチンのブリッジングは 3: Harm(C-LD)**。ワルファリン内服の超高リスク血栓症例に限りヘパリンブリッジが **2a**。止血後の再開が **2a**。
- **術中・術後血圧** : 術中 **MAP ≥60～65 mmHg または SBP ≥90 mmHg 維持が Class 1 (B-NR)**。術後低血圧の治療も **Class 1**。降圧薬の再開は臨床的に可能になり次第(1, C-EO)。
- **MINS** : 非心臓手術後の心筋障害は約 **20%** に発生。30日死亡は約 **10%**、トロポニン最高値の四分位で 1%(最低) → 17%(最高)。**80～90%が無症状**。監視は 2b、外来フォローは 2a、抗血栓療法は 2b。
- **術後新規心房細動(POAF)** : 非心臓手術後のPOAFは30日以内の脳卒中を **62%**、死亡を **44%** 増やす。長期でも脳卒中・死亡がそれぞれ 37% 増。**非心臓手術後(HR 2.00)は心臓手術後(HR 1.20)より脳卒中との関連が強い**。5年でのAF再発は 39%。
- **9つの Top Take-Home Messages** が冒頭に置かれ、ステップワイズ評価・過剰検査回避・チーム医療・新規糖尿病薬/心不全薬/肥満薬の周術期影響・MINS・POAF・ブリッジング限定・FoCUS の使いどころ、を要約している。

詳細

1. まず前提 — 非心臓手術の周術期心血管リスクの基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **非心臓手術(NCS: noncardiac surgery)** とは、心臓そのものを操作しない手術すべて(腹部・整形・血管・脳神経・泌尿器など)を指す。心臓手術は本ガイドラインの対象外である。

なぜ心臓が問題になるのか。手術侵襲はカテコラミンサージ、炎症性サイトカイン、凝固カスケードの活性化、血小板活性化亢進、線溶低下を起こし、**血栓が形成されやすい状態(thrombotic milieu)** を作る。同時に、麻酔・出血・疼痛・貧血は心筋の酸素需給バランスを崩す。この2つが、周術期の心筋梗塞(type 1=プラーク破綻/type 2=需給ミスマッチ)と心筋障害を生む。

MACE / MACCE: MACE は major adverse cardiovascular event(主要心血管イベント)。MACCE は cerebral(脳血管)を含めた major adverse cardiac and cerebral event。本ガイドラインは MACE リスク **1%** を低リスクと中等度以上リスクの境界にしている。

RCRI(Revised Cardiac Risk Index, 1999): 虚血性心疾患・脳血管疾患・心不全既往・インスリン使用糖尿病・血清クレアチニン ≥ 2.0 mg/dL・高リスク手術(腹腔内/胸腔内/血管)の6項目に各1点。0点=Class I、1点=II、2点=III、3点以上=IV。導出コホートROC 0.76、検証0.81。「RCRI >1」が中等度以上リスクの伝統的閾値。

METs(metabolic equivalents, 代謝当量): 安静時酸素消費量(約3.5 mL/kg/min)を1 METとする運動耐容能の単位。**4 METs** が「**機能的能力が悪い**」の閾値で、「階段2階分を上れる」がおおよそ4 METs を超える活動にあたる。

DASI(Duke Activity Status Index): 12個の日常活動をできるかどうかで点数化する自己記入式指標。合計 0~58.2点。本ガイドラインは **DASI ≤ 34** を「**機能的能力が悪い**」とする。

MINS(myocardial injury after noncardiac surgery, 非心臓手術後心筋障害): 虚血性と考えられる原因でトロポニンが基準上限99パーセンタイルを超えること。心筋梗塞の普遍的定義を満たすか否かは問わず、**無症状の心筋障害も含む**。肺塞栓・脳卒中・敗血症など非虚血性の原因は除外する。手術患者は麻酔・鎮痛・創部痛のせいで症状を訴えられないため、この概念が必要になった。

CIED(cardiovascular implantable electronic device): ペースメーカ・植込み型除細動器(ICD)・植込み型モニタの総称。手術中の**電気メス(ESU: electrosurgery unit)**が発する**電磁干渉(EMI)** がペースング抑制や不適切ショックを起こしうる。

FoCUS(focused cardiac ultrasound): 限定された標準断面だけを見る簡易心エコー。原因不明の血行動態不安定の場面で「ざっくり病態を掴む」ために使う。**包括的経胸壁心エコー(TTE)の代わりにはならない**、というのが Top Take-Home Message の9番目である。

SGLT2阻害薬(sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor): 尿糖排泄を促す糖尿病薬で、いまや心不全・慢性腎臓病の標準治療でもある。周術期絶食と組み合わせると飢餓性ケトosis様の機

序で正常血糖ケトアシドーシス(euglycemic ketoacidosis)を起こす。血糖が正常～軽度上昇にとどまるため見逃されやすい。

GLP-1受容体作動薬(glucagon-like polypeptide-1 receptor agonist):糖尿病・肥満に広く使われる。胃排出遅延・胃不全麻痺を起こし、麻酔導入時の誤嚥リスクを高めうる。

COR(推奨クラス)と LOE(エビデンスレベル)の読み方

本ガイドラインの全推奨には **COR(Class of Recommendation)** と **LOE(Level of Evidence)** が付く。COR は「効果の大きさと確実性がリスクに対してどれだけ勝るか＝**推奨の強さ**」、LOE は「その判断を支えるデータの型・量・一貫性＝**エビデンスの質**」を表す。**この2つは独立している**(強い推奨だが専門家意見に基づく、ということが起こりうる)。

COR	意味	表現	本文での言い回し
1 (Strong)	便益 >>> リスク	推奨する／すべきである	"is recommended", "should be performed"
2a (Moderate)	便益 >> リスク	妥当である／有用でありうる	"is reasonable", "can be useful"
2b (Weak)	便益 ≥ リスク	考慮してもよい	"may be considered", "may be reasonable"
3: No benefit (Moderate)	便益＝リスク	推奨されない(無益)	"is not recommended", "is not indicated"
3: Harm (Strong)	リスク > 便益	有害であり避けるべき	"is potentially harmful", "should be avoided"

LOE	意味
A	複数の質の高いRCT、またはそのメタ解析
B-R	中等度の質のRCT (Randomized) 1件以上、またはそのメタ解析
B-NR	中等度の質の非ランダム化研究 (Nonrandomized)・観察研究・レジストリ
C-LD	限定的データ (Limited Data)。デザイン・実施に制約のある観察研究、生理学的研究
C-EO	専門家意見 (Expert Opinion)。臨床経験に基づくコンセンサス

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **本ガイドラインの推奨のうち相当数が LOE C-LD / C-EO、すなわちエビデンスではなく専門家の合意に立っている。**とくに弁膜症 (AS・MS・AR/MR)、肺高血圧、LVAD、心移植後、術後NSTEMIの各項はほぼ C-LD/C-EO で構成される。**COR だけを見て「Class 1 だから確立した治療」と読むと、実際には根拠が薄い推奨を強い根拠と誤認する。**COR と LOE は必ずセットで読む。

図の解説

Table 3. ACC/AHA の推奨クラス (COR) とエビデンスレベル (LOE) の適用表 (2019年5月更新版・原図・無改変。©American Heart Association / American College of Cardiology) 左半分が COR (緑=Class 1、黄=2a、橙=2b、赤=3: Harm と 3: No benefit)、右半分が LOE (A / B-R / B-NR / C-LD / C-EO)。本ガイドラインのアルゴリズム図 (Figure 1~6) で使われる**ボックスの色は、この表の COR の色と対応している** (緑=Class 1、黄=2a、橙=2b、赤=3: Harm)。図を見るときはまず色でクラスを読み、次に括弧内の数字で確認するのが速い。

2. ガイドラインの目的・範囲・方法

- **対象 (PICOのP)**: 18歳以上の成人で、非心臓手術を受けることが検討されている患者。術前評価から術後管理までの全期間。
- **目的**: 周術期リスクの評価と低減。ただし「即時の手術リスクの評価と低減」が第一目的であっても、**修正可能な心血管リスクが見つかったら術後・退院後も追跡すること**を求めている。

- **方法(文献検索)**:MEDLINE(PubMed経由)、EMBASE、Cochrane Library、AHRQ ほかを **2022年8月～2023年3月**に系統的検索。英語・ヒト対象。執筆過程で **2023年11月までの追加論文**も採用。検索語は「ACC/AHA clinical practice guideline」「anesthesia, general」「cardiac preoperative evaluation」「major adverse cardiovascular events」「myocardial injury time factors」「noncardiac surgery」「perioperative cardiovascular risk」など。
- **執筆委員会の構成**:麻酔科医、一般循環器医、インターベンション医、電気生理医、心不全専門医、心臓画像専門医、**集中治療医**、内科医、ホスピタリスト、一般外科医、家庭医、上級実践看護師、臨床薬剤師、医療経済学者、**患者アドボケイト**。9学会(AHA・ACC・ACS・ASNC・HRS・SCA・SCCT・SCMR・SVM)の代表を含む。
- **利益相反**:産業界との関係がある領域については**当該セクションの投票から棄権**することが義務づけられている。
- **既存ガイドラインとの関係(Table 1)**:本文で参照する既存文書は再掲せず一覧化する方針。DAPT焦点改訂(ACC/AHA 2016)、脂質管理(2018)、高血圧(2018)、成人先天性心疾患(2018)、肥大型心筋症(2020)、弁膜症(2021)、冠動脈血行再建(2021)、胸痛の評価と診断(2021)、脳卒中・TIA後の脳卒中予防(2021)、心不全(2022)、慢性冠動脈疾患(2023)、心房細動(2023)。科学的声明としては右心不全(2018)、妊娠時の心血管配慮(2020)、**MINS の診断と管理(AHA 2021)**、腎・肝移植候補者の冠動脈疾患スクリーニング(2022)、**非心臓手術における肺高血圧の評価と管理(AHA 2023)**。
- **変更の表記**:既存ガイドラインからの引用は「**Modified**(書式変更のみ・PICO(TS)構造化など)」と「**Adapted**(COR/LOE・薬剤/デバイス分類の変更を伴う実質的変更)」を脚注で区別している。
- **2014年版との関係**:明示的に「**this guideline supersedes the previously published 2014 guideline**(本ガイドラインは2014年版を置き換える)」と宣言している。

3. 疫学・チーム医療・QOL

■ 手術件数と心血管リスクの負荷

項目	数値
米国の年間入院手術	約 1440万件
米国の年間外来手術	約 1920万件
世界の年間手術	推定 3億1300万件
45歳以上の手術入院で複数の心血管危険因子を持つ割合	45%
手術入院患者の動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)有病率	約 25%
RCRI ≥ 3 の割合の推移(2008→2013年)	6.6% → 7.7%
45歳以上の入院手術での周術期死亡・MI・虚血性脳卒中	33件に1件(米国で年間 >15万件)

手術種別: 件数は整形外科(40.0%)、一般外科(21.4%)、血管外科(10.7%)の順に多いが、**心血管イベント発生率が最も高いのは血管外科・胸部外科・固形臓器移植**である。術式にかかわらず、周術期心血管合併症は入院期間延長・医療費増加・死亡率上昇と関連する。

手術リスクの序列(Section 1.5):

- **最高リスク:** 鼠径靱帯より上の血管手術(suprainguinal vascular)、胸部外科、移植、脳神経外科
- **中等度リスク:** 一般外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、整形外科
- **最低リスク:** 内分泌外科、乳腺、婦人科、産科
- ただしこの一覧は「網羅的ではなく、術式の変化も反映しない**目安**」と明記されている。同じ大動脈瘤修復でも**血管内治療(EVAR)は開腹より MACE リスクが低い**。緊急手術は待機手術より MACCE が高い。

■ チーム医療(Section 2.1)

多職種ケアモデル("pathway")は周術期の標準化と回復の加速(早期離床・早期経口摂取・オピオイド節減鎮痛・DVT予防)に用いられる。ただし著者らは慎重で、**多職種モデルが周術期の心臓ケアの質やアウトカムを改善したことを示すデータはほとんどない**と明記している。ERAS(enhanced recovery after surgery)が心血管合併症・GDMT・術前心臓検査の使用量を減らすというメタ解析所見も乏しい。COVID-19 期に加速した電話・ビデオでの術前評価は、**手術キャンセル率低下と患者満足度改善**の根拠は十分あるが、心血管アウトカムへの影響は報告されていない。

■ QOL(Section 2.2)

WHO は QOL を「その人が生きる文化・価値体系の文脈における、自らの人生の位置づけについての個人の認識」と定義する。患者報告アウトカム尺度(PROM)が使えるが、**質問票よりも患者の優先事項を聴くことが**

重要とされる。手術の長期的QOL便益が短期的心臓リスクを上回る患者もいるが、この比は文献上一定していない。共同意思決定を含む周術期評価は患者満足度の高さと関連していた。「QOL改善を目指した実行可能な推奨を作れるだけの確固たるエビデンスはまだない」と率直に述べている。

4. 手術のタイミングとリスクの定義 (Table 2 を日本語化)🕒

Table 2. 手術タイミングと手術リスクの定義 (執筆委員会のコンセンサス)

タイミング	定義
Emergency (緊急)	手術しなければ生命・四肢への即時の脅威がある。術前評価の時間はほとんど、あるいは全くない。通常 <2時間。
Urgent (準緊急)	手術しなければ生命・四肢への脅威がある。MACEやその他の術後合併症リスクを下げる介入を行うための術前評価の時間がある場合がある。通常 ≥2〜<24時間。
Time-sensitive (時間制約あり)	アウトカムを損なわずに術前評価と管理のため 最大3か月まで延期できる。
Elective (待機的)	完全な術前評価と適切な管理を行うために延期できる。

リスク区分	定義
低リスク (Low risk)	手術要因と患者要因を合わせて予測される MACE リスクが <1%。
中等度以上リスク (Elevated risk)	同 ≥1%。中等度リスクと高リスクを包含する。

脚注 (原文): 「計算されたリスクが elevated かどうかは使用する計算ツールに依存する。伝統的には RCRI >1 または任意の周術期リスク計算ツールで MACE >1% が閾値として用いられる。」

図の解説

Table 2 の読み方 この4分類は本ガイドラインの至るところで参照される。とくに Time-sensitive (最大3か月延期可能) というカテゴリーが、PCI後の待機期間の推奨 (DES-PCI後3か月・2b) と直結している点が実務上重要。悪性腫瘍切除など「待てるが待ちすぎてはいけない」手術がここに入る。

5. リスク計算ツール (Section 3.1) 📊

POINT

推奨 (Cardiovascular Risk Indices)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	既知の心血管疾患があり非心臓手術が検討されている患者では、 検証済みのリスク予測ツール を用いて周術期MACEリスクを推定することが有用でありうる。

判断: 複数のリスク指標が大規模観察データの多変量解析から作られ、大規模データセットで検証されている。しかし**指標間で予測リスクが大きくばらつく**(評価エンドポイントも統一されていない)。どの指標が他より優れるかを支持するデータはない。さらに、**術前リスク予測ツールに基づいて周術期の治療戦略を変更した研究はほとんどない**——つまり「予測はできるが、予測して何をするかは未検証」という状態にある。

■ **血管外科での注意:** リスクスコアは**血管外科患者で識別能が落ちる**。心筋梗塞リスクを過小評価するためと考えられている。

■ **新しい方向性:** 非心臓手術前1年以内に撮られた**非同期 (nongated) 胸部CT から冠動脈石灰化量を推定し**、従来のリスク指標と組み合わせるとリスク層別が改善しうる、という報告がある。

Table 4. 主なリスクスコアと計算機(原表を日本語化・要点抽出)

スコア(発表年)	主な項目	スコア範囲／閾値	アウトカム	導出n	検証ROC
Goldman 心 リスク指数 (1977)	70歳超(5点)、6か月 以内MI(10点)、頸静 脈怒張またはIII音 (11点)、PVC ≥5/分 (7点)、非洞調律また はPAC(7点)、大動脈 弁狭窄(3点)、腹腔 内・胸腔内・大動脈手 術(3点)、緊急手術(4 点)	Class I: 0-5 / II: 6-12 / III: 13-25 / IV: ≥26。 閾値 Class II以上(≥6 点)	術中・術後 MI、肺水 腫、VT、心 臓死	1001	0.70
RCRI(1999)	虚血性心疾患、脳血 管疾患、心不全既往、 インスリン使用糖尿 病、Cr ≥2.0 mg/dL、高リスク術 式(腹腔内／胸腔内 ／血管)— 各1点	Class I: 0 / II: 1 / III: 2 / IV: 3+。 閾値 RCRI >1	MI、肺水 腫、心室細 動、完全房 室ブロッ ク、心臓死	1422	0.81(混 合NCSの プール検 証では 0.75)
Gupta NSQIP MICA 計算機 (2011)	年齢、ASA分類、術前 機能状態、クレアチニ ン、術式(21分類)	0～100%。 閾値 >1%	30日以内 の術中・術 後MIまた は心停止	211,410	0.87
ACS NSQIP 汎用手術リスク 計算機 (2023)	年齢群、性別、ASA分 類、機能状態、緊急、 ステロイド、腹水、48 時間以内の全身性敗 血症、人工呼吸依存、 播種性癌、糖尿病、薬 物治療を要する高血 圧、心イベント既往、 30日以内の心不全、 呼吸困難、1年以内の 喫煙、COPD、透析、 急性腎不全、BMI区 分、CPT別線形リスク (21項目)	0～100%。 閾値 >1%	30日以内 の心停止・ MI・全死 亡	1,414,006	0.88(心 停 止/MI)・ 0.94(死 亡)

スコア(発表年)	主な項目	スコア範囲/閾値	アウトカム	導出n	検証ROC
Surgical Outcome Risk Tool (2014)	年齢群、ASA分類、手術の緊急度、診療科、手術の重症度、癌	0~100%。 閾値 >1%	30日死亡	19,097	0.91
NSQIP 高齢者感受性 周術期心リスク指数 (2017)	ASA分類、心不全既往、脳卒中既往、糖尿病、機能状態(部分依存 vs 全依存)、Cr >1.5 mg/dL、手術カテゴリー	0~100%	30日以内の心停止・MI・全死亡	584,931	0.83(65歳以上では 0.76)
AUB-HAS2 心血管リスク指数(2019)	Heart disease既往、Angina/呼吸困難症状、Age ≥75歳、Hemoglobin <12 mg/dL、Surgery(血管手術)、Surgery(緊急手術)の6項目	0~>3。 閾値 CVRI ≥2 (低 0-1/中 2-3/高 >3)	30日以内の死亡・MI・脳卒中	3284	0.82

補足: ASA Physical Status 分類は全身状態のカテゴリー分類であり、上記スコアの多くに構成要素として組み込まれている。また、**高血圧・糖尿病・現在喫煙の3因子のみ**を使う簡易法で、3因子すべてがない患者のMI発生率は **0.10%** と低かったという報告もある。

図の解説

Table 4 の実務上の読み方 検証ROCだけ見ると NSQIP 系(0.87~0.94)が RCRI(0.81)より優れて見えるが、NSQIP 系は 21項目の入力を要し外来の短時間評価では現実的でない。一方で AUB-HAS2 は**6項目で ROC 0.82**と、RCRI とほぼ同等の識別能を手間なく得られる。当院で「1つ選ぶ」なら、RCRI を残しつつ、貧血(Hb <12)と年齢 ≥75歳を拾える AUB-HAS2 を併用するのが現実的な折衷になる。ガイドラインが「どれが優れるかのデータはない」としている以上、**院内で1つに統一して運用を揃える**ことのほうが、スコアの選択そのものより価値が高い。

6. 機能的能力の評価(Section 3.2)

POINT

推奨 (Functional Capacity Assessment)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	中等度以上リスクの非心臓手術を受ける患者では、 構造化された機能的な能力評価 (DASI など) が周術期心血管イベントのリスク層別に妥当である。

機序と閾値: 機能的な能力は METs で測られ、**4 METs が「機能的な能力が悪い」の閾値**。簡便には「階段2階分を上れるか」(>4 METs 相当)を尋ねる。選択された症例では運動負荷試験が客観的評価を与える。

エビデンス:

研究	設定・n	所見
単施設コホート	NCS 600例	自己申告の機能的な能力不良 (4ブロック歩行不可または階段2階不可) で院内心血管イベントが 約2倍 (9.6% vs 5.2%, P=0.04)
BASEL-PMI	ASA ≥ 3 の中等度以上リスク 4560例	階段2階未満で30日死亡・MI・急性心不全・致死的不整脈が 1.63倍 。RCRI に機能的な能力を加えると予測能が有意に向上
NSQIP	211,410例	機能的な能力は30日MI/MICA予測モデルの5要素の1つ。independent / partially dependent / totally dependent の3分類
VA Surgical QIP	12,324例	同分類が死亡と独立に関連し、ASA分類に識別能を上乗せ
METS study	大手術 1401例、 平均65歳	DASI スコアは30日死亡/MI と関連。 麻酔科医による主観的機能評価 (good >10 / moderate 4-10 / poor <4) はアウトカムと関連しなかった。DASI ≤ 34 で30日死亡/MI のオッズが上昇

判断: 「多くの場合、機能的で無症状の患者は追加の心血管検査なしに予定手術に進んでよい」。

Table 5. Duke Activity Status Index (DASI) (原表を日本語化)

活動:あなたは…できますか?	重み
身の回りのことができる(食事・着替え・入浴・トイレ)	2.75
屋内を歩ける(家の中を動き回る程度)	1.75
平地を1～2ブロック歩ける	2.75
階段を1階分上る、または坂を上れる	5.5
短い距離を走れる	8
家の中の軽作業ができる(ほこり払い・皿洗い)	2.7
家の中の中等度の作業ができる(掃除機がけ・掃き掃除・買い物運ぶ)	3.5
家の中の重い作業ができる(床磨き・重い家具の持ち上げや移動)	8
庭仕事ができる(落ち葉かき・草取り・手押し芝刈り機)	4.5
性行為ができる	5.25
中等度のレクリエーション活動ができる(ゴルフ・ボウリング・ダンス・ダブルステニス・キャッチボール)	6
激しいスポーツができる(水泳・シングルステニス・バスケットボール・スキー)	7.5

採点法:できると答えた活動の重みを合計する。**範囲 0～58.2点**。高いほど機能状態が良い。**本ガイドラインの閾値は DASI ≤34**。

図の解説

Table 5 が「眼に浮かぶ」ように 12行の左列が日常活動、右列が重み。重みは均等ではなく、「**短い距離を走れる**」と「**重い家具を動かせる**」が最大の8点、「**屋内を歩ける**」が最小の1.75点である。つまり DASI は「身の回りのことができる」だけでは 2.75点にしかならず、34点に届くには階段(5.5)・庭仕事(4.5)・性行為(5.25)・中等度レクリエーション(6)といった**中～高強度の活動を複数こなせる**必要がある。逆に言えば「歩けるから大丈夫」と答える高齢患者の多くは DASI ≤34 に落ちる。ここが「主観評価はアウトカムと相関しなかった」(METS study)という所見の実態である。

7. フレイル(Section 3.3) 🤔

POINT

推奨 (Frailty)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	65歳以上の全患者、および 64歳以下でもフレイルが疑われる患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、 検証済みツールによる術前フレイル評価 が周術期リスクの評価と管理の指針として有用でありうる。

定義と疫学: フレイルは複数臓器系にまたがる生理学的低下によりストレスへの脆弱性が増した症候群。年齢を問わず非心臓手術後の有害アウトカム(心合併症・感染・出血・転倒・機能低下・在院日数延長・死亡)の独立した危険因子。

項目	数値
地域在住 65歳以上のフレイル有病率(21研究の系統的レビュー・加重平均)	10.7%
地域在住 85歳以上	>25%
女性 vs 男性	女性が約 2倍
高齢心不全患者	>40%
フレイルと30日死亡(56研究・110万人のメタ解析)	相対危険 3.71 (95%CI 2.89–4.77)
フレイルと30日合併症(同上)	相対危険 2.39 (95%CI 2.02–2.83)

ツールの比較: 大半の比較研究は中立だったが、1つの前向き評価では **Clinical Frailty Scale** が **Fried phenotype** と **Frailty Index** を上回り、非心臓手術後の死亡・障害・在院延長・自宅以外への退院を予測した。単施設観察研究(大手術 9153例)では、**術前評価にルーチンのフレイルスクリーニングを組み込むと30日死亡が有意に低下した。**

プレハビリテーション: 術前の身体コンディショニング・栄養支援(あるいは両方)が、選択された患者でアウトカム改善と関連しうる、という新しいエビデンスがある。

目標設定への含意: 進行したフレイル・不良な機能状態・限られた予後をもつ高齢者では、手術から得られる利益が限定的なことがある。この場合、**ゴール・オブ・ケア**と**共同意思決定**を術前計画に統合すべきである。

Table 6. フレイル評価ツール(原表を日本語化)

ツール	項目	採点
身体的フレイル表現型(Fried phenotype)	歩行速度低下、活動性低下、体重減少、疲労感、握力低下(各1点)	0=非フレイル／1-2=プレフレイル／3-5=フレイル
Deficit Accumulation Index	可変。典型的には複数領域から30～70項目	欠損数 ÷ 採点項目数。高いほどフレイル
Edmonton Frail Scale	複数領域にわたる10項目	合計 ÷ 17。高いほどフレイル
FRAIL Scale	Fatigue(疲労)、階段昇降、歩行、5つ超の疾患、5%以上の体重減少(各1点)	0=非フレイル／1-2=中間／3-5=フレイル
Clinical Frailty Scale	臨床医が評価する「非常に健康」から「終末期」までの9カテゴリー	カテゴリー 5-8 が順に 軽度・中等度・重度・最重度フレイル
SPPB(Short Physical Performance Battery)	歩行速度、椅子立ち上がり、バランステスト	各項目最大4点・0～12点。≥10=非フレイル／3-9=フレイル／≤2=障害

8. 術前バイオマーカー(Section 3.4)

POINT

推奨 (Preoperative Biomarkers for Risk Stratification)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	既知の心血管疾患がある、または65歳以上、または45歳以上で心血管疾患を示唆する症状がある患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、周術期リスク評価を補強するため術前に BNP または NT-proBNP を測定することは妥当である。
2b	B-NR	同じ対象で、周術期リスク評価を補強するため術前に 心筋トロポニン(cTn) を測定することを考慮してもよい。

位置づけ: cTn と BNP は安価で広く利用でき、それぞれ**心筋障害**と**心筋壁ストレス**を検出・定量する。複数の大規模前向き研究で、両者とも周術期心合併症に対して**高い予後予測能**と**優れた陰性的中率**を示している。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **術前バイオマーカーが高値だった患者に対して、周術期心血管アウトカムを改善する管理法を示した研究は、現時点で1つもない**(原文: "there have been no studies in patients with elevated preoperative biomarkers to recommend management that improves perioperative cardiovascular outcomes")。低リスク患者での有用性も未評価。さらに**バイオマーカー測定は、その値をきっかけに行われる下流の検査(cascade of testing)を通じてリスクを増やす可能性がある**と明記されている。コスト・バリューの章では、術前 BNP/NT-proBNP も術前 cTn も **"uncertain value"**(費用と健康便益の関係が判定できない) と評価されている。「測れる」と「測るべき」は別である。

エビデンス (BNP/NT-proBNP) :

- 術前・術後いずれの ナトリウム利尿ペプチド値も、**30日および180日の死亡または非致死性MI の複合**の独立した予測因子。
- **VISION** の入れ子サブスタディでは、術前 **NT-proBNP >100 pg/mL** が全死因死亡と独立に関連。
- **BNP/NT-proBNP の最適閾値は明確に確立されていない。**
- 3597例のコホート研究では、**NT-proBNP** を従来のリスクスコアに加えても、**リスクスコア+自己申告の機能状態を超える予測改善は得られなかった。**

エビデンス(トロポニン)：

- 虚血の症状・徴候がない患者の術前高感度 cTn は、**慢性心筋障害**を持つ患者と、周術期・術後にリスクの高い患者を同定できる。
- しかし**この情報単独に基づいて起こすべき行動はない**(原文："There is no action predicated on this knowledge alone")。
- ただし**術前ベースライン値は術後トロポニンの解釈に役立ち**、術後の急性心筋障害の診断確定に寄与する。
- 術前 cTn を加えると、RCRI の周術期MACE 予測能は改善する。
- 異質な集団からの限定的エビデンスにとどまる。

Figure 1 の脚注で示された異常閾値：トロポニン=アッセイの99パーセンタイル上限(URL)超、BNP >92 ng/L、NT-proBNP $\geq$ 300 ng/L。

9. 術前心血管診断検査(Section 4)

9-1. 12誘導心電図(Section 4.1)

POINT

推奨 (12-Lead Electrocardiogram)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	既知の冠動脈疾患、有意な不整脈、末梢動脈疾患、脳血管疾患、その他の有意な構造的な疾患、または心血管疾患の症状※がある患者が中等度以上リスク手術を受ける場合、術前安静時12誘導心電図はベースライン確立と周術期管理の指針として妥当である。
2a	B-NR	非心臓手術を受ける患者で術前心電図に 新たな異常 †を認める場合、心血管リスク評価を精緻化するための追加評価は妥当である。
2b	B-NR	既知の心血管疾患がない 無症状 の患者が中等度以上リスク手術を受ける場合、ベースライン確立と周術期管理の指針として術前安静時12誘導心電図を考慮してもよい。
3: No benefit	B-NR	無症状 の患者が 低リスク 手術を受ける場合、アウトカム改善を目的としたルーチンの術前安静時12誘導心電図は推奨されない。

※心血管疾患の活動性の症状・徴候：胸痛、呼吸困難、原因不明の動悸、頻脈、失神、心雑音。†異常：ST上昇、ST低下、T波逆転、左室肥大、有意な病的Q波、Mobitz II型以上の房室ブロック、脚ブロック、QT延長、心房細動。

判断のポイント：

- 安静時12誘導心電図は冠動脈疾患患者の短期・長期の予後情報を含むが、**リスク評価ツールで分かること以上の予後情報を加えることはまれ。**
- 異常があっても周術期管理が実質的に変わることは少ない。**変わるのは：2度 Mobitz II型以上の房室ブロック、頻脈応答を伴う心房細動または新規発症心房細動、QT延長**（麻酔薬・術後制吐薬・抗菌薬の選択に影響しうる）。
- 無症状患者で偶発的に見つかった Q波や脚ブロックは冠動脈疾患を示唆しうるが、**それを理由に術前冠動脈血行再建を決めてはならない。**
- 術前心電図を取る別の重要な理由は、**術後心電図が異常だったときの比較対象（ベースライン）**を作ること。
- 心電図異常の頻度は年齢とリスク因子で増えるが、**術前心電図を推奨する標準的な年齢・リスク因子のカットオフは定義されていない。**心電図と待機手術の最適な時間間隔も不明。

- 「やらない」根拠：腎結石に対する体外衝撃波碎石術 30,892例の研究で、術前心電図がキャンセルを引き起こしたのは **13件(0.04%)** (新規AF 1例、虚血または陳旧性梗塞 12例)。うち後の心精査が異常だったのは **1例のみ**で、残り11例は合併症なく手術を受けた。
- **コスト**：12誘導心電図は 2022年 Medicare 償還で **1件 14.57ドル**。低リスク患者での省略は費用削減になり、下流検査のカスケードも消える。

9-2. 左室機能の評価(Section 4.2.1)

POINT

推奨 (Assessment of Left Ventricular Function)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	非心臓手術を受ける患者で 新規の呼吸困難 、身体所見上の心不全所見、または新規/増悪する心室機能障害が疑われる場合、周術期管理の指針として 術前左室機能評価を行うことが推奨される 。
2a	C-LD	既知の心不全患者で 呼吸困難の増悪その他の臨床状態の変化 がある場合、術前左室機能評価は妥当である。
3: No benefit	B-NR	無症状で臨床的に安定した患者 では、ルーチンの術前左室機能評価は便益がないため推奨されない。

背景データ：

- 心不全の術前診断は、対照および心不全のない冠動脈疾患患者と比べて **30日手術死亡と再入院率を増加させる** (Medicare 5%サンプル、n=1757)。
- VAデータベース：**症候性・無症候性いずれの心不全も**、LVEF によらず90日死亡が増加。
- 孤立性拡張機能障害 2976例：**grade 3 拡張機能障害は grade 1~2 と比べて MACE リスクが 70% 高い**。
- 159,237例のコホート：手術の18%が心不全患者、34%が冠動脈疾患患者に行われ、**心不全患者は冠動脈疾患患者より死亡と心不全再入院が有意に高い**。
- 570例の前向き解析：心エコー要素を含むリスクモデルは臨床変数のみより良好(c統計量 0.73 vs 0.68、P<0.05)だが、**上乗せ効果は高リスク患者に限られた**。
- 174例の後ろ向き：**LVEF ≤30% は30日死亡の独立予測因子**。

- 609,735例の後ろ向き：90日死亡は 症候性心不全 **5.49%**、無症候性心不全 **4.9%**、心不全歴なし **1.2%**。

FoCUS(携帯型簡易心エコー)：小規模研究で術前スクリーニングとして検討されている。既知の心血管疾患または高リスクの股関節手術 100例では、**携帯超音波の使用により54例で周術期管理が変更**された。その後の 100例の小規模RCTでは、術前 FoCUS 群の1年死亡率 **18.4%** 対 対照群 **29.4%**。ただしより大規模なRCTが必要で、**包括的TTEが周術期左室機能評価の標準治療であることに変わりはない**。

「やらない」根拠：264,823例の大規模多施設後ろ向き研究のうち 40,084例が術前心エコーを受けた。**傾向スコアマッチ 70,996例で、TTE 実施はアウトカム改善と関連しなかった**。VAシステムのデータでも術前心エコー(16.4%)は生存改善にも在院短縮にも関連しなかった。

9-3. 右室機能(Section 4.2.2)

僧帽弁逆流・三尖弁逆流・肺高血圧のある患者では右室機能が低下しうる。右室機能低下は非心臓手術での有害心血管アウトカムと**独立に関連**する。心エコーが第一選択、**心臓MRIが右室容積・機能の定量では gold standard**(選択された症例で適切)。**無症状で臨床的に安定した患者のルーチン術前右室評価は推奨されない**。

9-4. 負荷試験(Section 4.3)

POINT

推奨(Stress Testing)

COR	LOE	推奨
2b	B-NR	中等度以上リスクの非心臓手術を受ける患者で、 機能的能力が不良または不明 、かつ検証済みリスクツールで周術期心血管イベントリスクが高い場合、誘発性心筋虚血の評価のため負荷試験を考慮してもよい。
3: No benefit	B-R	周術期心血管イベントリスクが低い患者、症状が安定し十分な※機能的能力がある患者、または低リスク手技を受ける患者では、 非心臓手術前のルーチン負荷試験は便益がないため推奨されない 。

※機能的能力不良=<4 METs または DASI ≤34。

論理の核心(原文の慎重さのまま)：

- 術前負荷試験で可逆性虚血があると周術期心イベントリスクは上がる。**しかし陽性的中率は modest で、RCRI やナトリウム利尿ペプチドを超える予後情報を加えるかは明確でない。**
- 検査は高価で、不要な下流検査や手術の遅延を招きうる。
- **術前血行再建が周術期MACEや心臓死を減らすことは示されていない。**過剰検査・過剰治療の可能性が高い。
- **したがって術前虚血検査の目的は「未診断の冠動脈疾患を見つけること」ではなく、「血行再建によって臨床アウトカムが改善すると考えられる患者(=左主幹部病変、または左室駆出率低下を伴う重症多枝病変)を同定すること」である。**
- **ただしそれらの患者は術前血行再建の研究から除外されており、この文脈での血行再建の有用性は不明、と著者自ら留保している。**
- **異常な負荷試験結果は、高リスク所見がない限り冠動脈造影や血行再建の引き金にしてはならない。**

エビデンス：

- 機能的能力 <4 METs(階段1～2階を上れない、平地を時速3マイル以上で歩けない)は、**原因が心臓であれ非心臓(関節炎・慢性肺疾患・肥満)であれ**周術期心イベントリスクを高める。
- 運動可能なら**薬物負荷より運動負荷が望ましい。**
- **CARP試験**：≥70%狭窄病変を1つ以上持つ冠動脈疾患 510例を、大血管手術前の冠動脈血行再建 vs 内科治療にランダム化。**血行再建群は血管手術までに36日遅延。**30日の周術期MI にも、中央値2.7年の全死因死亡にも差はなかった。
- 安定した運動能力 ≥4 METs の患者は周術期心イベントリスクが相対的に低い。

9-5. 負荷試験のモダリティ選択 (Section 4.3.1)

すべてのモダリティに共通の禁忌：急性冠症候群、非代償性心不全、重症/症候性大動脈弁狭窄、コントロール不良の不整脈、高度の全身性高血圧(例 ≥200/110 mmHg)、急性大動脈解離、心膜炎/心筋炎、肺塞栓症、重症肺高血圧、その他の急性疾患。

Table 7. モダリティ別の考慮事項と禁忌(原表を日本語化)

モダリティ	禁忌
血管拡張薬による薬物負荷イメージング	有意な不整脈(VT、2度・3度房室ブロック)、有意な低血圧(SBP <90 mmHg)、既知または疑われる気管支収縮性・気管支痙攣性疾患、 12時間以内のジピリダモールまたはメチルキサンチン(アミノフィリン・カフェイン)使用
運動負荷試験(イメージングの有無を問わず)	運動不能
ドブタミン負荷心エコー	重症大動脈弁狭窄、血行動態的に有意な左室流出路(LVOT)閉塞

心筋血流イメージング(MPI):術前リスク評価で長い実績がある。**中等度～大きな可逆性欠損は術後心イベントに対して中等度の感度を持ち、可逆性欠損がないことは術後MI・死亡の低リスクの指標となる。固定性欠損は術後心イベントの追加リスクを示さないが、冠動脈疾患の指標として長期の予後的・治療的含意を持つ。**

ドブタミン負荷心エコー:陽性率は研究により **5～50%**。イベント率 0～15% の研究群で、**陽性の周術期心血管イベント予測能は 0～37%、一方陰性的中率は典型的に >90%**。運動不能例に適する。コントロール不良の高血圧、重篤な不整脈、不安定/急性冠症候群、血行動態的に有意な LVOT 閉塞では避ける。

PET・心臓MRI:非心臓手術前のリスク層別におけるエビデンスは限定的。

コスト(PROMISE 試験データ):運動心電図 174ドル/CCTA 404ドル/薬物負荷心エコー 501ドル/運動負荷心エコー 514ドル/運動核医学 946ドル/負荷核医学 1132ドル。負荷心エコーは運動心電図より正確だが高価。ただし判定不能率は**運動心電図 37.1% 対 負荷心エコー 0.5%**と大差があり、負荷心エコーのほうが受診・救急受診・冠動脈造影(6.3% vs 13.4%、 $P=0.02$)が少なく平均費用も低かった($P=0.04$)。

9-6. 心肺運動負荷試験(CPET, Section 4.4)

推奨なし(シノプシスのみ)。要点:

- CPET は運動に対する生理学的応答評価の **gold standard**。運動不耐の原因(心臓 vs 肺)の鑑別、術前最適化の指針、プレハビリテーションの情報提供ができる。
- **心血管合併症のみより頻度の高い「全原因の合併症」を予測する**。腹部・血管・減量・胸部の大手術でリスク予測を支持する研究がある。
- 限界:周術期CPETの研究の大半は**後ろ向き・単施設**で予測精度がばらつく。高リスクの閾値もコホート・術式で異なり、**時代とともに閾値が下がってきた**(嫌気性代謝閾値が 11 → 9～10 mL/min/kg へ)。これは外科・周術期診療の進歩を反映している。

- 代替として **6分間歩行試験**があり、特別な機器が不要で実施しやすい。CPET との相関は一定しないが、これは両検査とも訓練された人員が標準化された方法で行う必要があることを示唆する。

9-7. 冠動脈CT血管造影(CCTA, Section 4.5)

POINT

推奨 (Coronary Computed Tomography Angiography)

COR	LOE	推奨
2b	B-NR	中等度以上リスク手術を受ける患者で 機能的能力が不良※または不明 、かつ検証済みリスクツールで周術期心血管イベントリスクが高い場合、 高リスク冠動脈解剖†の検出 を目的とした CCTA を考慮してもよい。
3: No benefit	B-NR	周術期心血管イベントリスクが低い、症状が安定し十分な機能的能力がある、または低リスク手術を受ける患者では、 ルーチンの術前 CCTA は便益がないため推奨されない 。

※ <4 METs または $\text{DASI} \leq 34$ 。†**左主幹部 $\geq 50\%$ 狭窄**、または解剖学的に有意な3枝病変 ($\geq 70\%$ 狭窄)。

判断:

- 急性胸痛で既知の冠動脈疾患がない患者では CCTA は有用だが、**非心臓手術前の役割は確立していない**。
- **陽性CCTA の予測値は低い(周術期MACEリスクを過大評価する)** ため、手術の遅延と潜在的害につながりうる。
- 安定患者での予防的血行再建に MACE 低減効果がない以上、ルーチンの術前 CCTA は推奨されない。
- **2年以内の冠動脈カルシウムスコアが 0 なら、追加検査なしで手術に進むのが妥当**。
- **CCTA は緊急・準緊急手術を要する患者では禁忌であり有害になりうる**(手術の必要性和緊急性が、CCTA を行って手術を遅らせる便益を上回るため)。

エビデンス:

- **Coronary CTA-VISION**($n=987$): CCTA は臨床リスクスコア単独に比べ、術後心血管死・非致死性 MI の予測をわずかに改善したにとどまる。

- 11研究・3480例のメタ解析：冠動脈硬化の存在・範囲・重症度は周術期MACEリスクと直接相関。**1枝病変で3倍、多枝病変で8倍。**
- 陰性的中率は高い。
- しかし CCTA は臨床リスクスコアと比べ、**MACE を起こさない患者のリスクを不適切に過大評価する確率が5倍以上高い。**これが手術の遅延・中止、不要な医療資源使用、ひいては患者の合併症・死亡と医療費増につながる。

9-8. 侵襲的冠動脈造影(ICA, Section 4.6)

POINT

推奨 (Invasive Coronary Angiography)

COR	LOE	推奨
3: No benefit	C-LD	非心臓手術を受ける患者では、周術期アウトカム改善を目的としたルーチンの術前侵襲的冠動脈造影は推奨されない。

エビデンス：

- **CARP試験**(510例)：待機的血管手術前の冠動脈血行再建は長期アウトカムを有意に変えなかった。
- 頸動脈内膜剝離術 426例(冠動脈疾患既往なし)の試験では、ルーチン術前ICA が早期術後MIの低下と長期生存改善と関連した。
- RCRI ≥ 2 の大血管手術 208例：院内MACE はルーチン ICA と選択的 ICA で差がなかったが、**約5年で生存とMACE 回避が改善した。**
- しかしこれら2試験は**小規模・非盲検で、選択的ICA群の管理が明確に定義されていない。**より大規模で新しい研究で再現されていない。
- 周術期に限らない大規模試験では、安定冠動脈疾患において**左主幹部以外の血管の血行再建は短期・長期生存を改善しない。**
- したがって ICA は**最高リスク患者に限定すべき。**慢性冠症候群患者に対する「待機的非心臓手術前のルーチンICA+血行再建」戦略は推奨できない。
- **術前冠動脈造影の適応は非手術時と同じであるべき：**急性冠症候群、最大限の抗狭心症療法にもかかわらず増悪する狭心症、負荷試験で新規に診断された中等度～重度虚血、非侵襲的検査での閉塞性左主幹部病変の指標。

10. 周術期心臓評価へのステップワイズ・アプローチ(Section 5・Figure 1)

Figure 1 は本ガイドライン全体を1枚に統合した中核の図である。著者は冒頭で重要な留保を置いている：「このアルゴリズムに沿った周術期ケアの臨床アウトカムは前向きに検証されておらず、臨床判断と個別化診療に取って代わるものではない」。

図の解説

Figure 1. Stepwise Approach to Perioperative Cardiac Assessment(周術期心臓評価へのステップワイズ・アプローチ)(原図・無改変。©AHA/ACC) 縦長の1枚フローチャート。上から下へ「緊急性の判定 → 急性心疾患の除外 → リスク推定 → 機能的な能力 → 検査が方針を変えるか → バイオマーカー → 追加心臓評価」と降りていき、**各段の右または左に「Proceed to surgery(手術に進む)」の緑枠の出口が複数置かれている**。つまりこの図は「どこまで検査を積むか」ではなく、「**どこで止めて手術に進んでよいか**」を示す図である。ボックスの色は Table 3 の COR に対応(黄=2a、橙=2b、緑=Class 1、白=クラス指定なしの手順)。

Figure 1 の各ボックス文言(原図を表に起こす)

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
1	心血管危険因子※・心血管疾患・症状をもつ患者が非心臓手術(NCS)を予定	NO → 手術に進む / YES → 次へ	—
2	緊急手術か？	YES → 手術に進む / NO → 次へ	—
3	患者は以下を有するか？・急性冠症候群・不安定な心臓不整脈・非代償性心不全	YES → 急性心疾患の管理と、手術延期・非侵襲的治療・緩和についての多職種チーム討議 / NO → 次へ	—
4	周術期リスクの推定(枠内左)有害心血管イベントのリスク計算ツール	併記	2a
4	(枠内右)患者は次のリスク修飾因子のいずれかを有するか？ ・重症弁膜症(6.4)・重症肺高血圧(6.3.2)・中等度以上リスクの先天性心疾患(6.3.3)・冠動脈ステント/CABG既往(6.1.1・7.5)・最近の脳卒中(6.7)・CIED(ペースメーカ/ICD)あり(6.6)・フレイル(3.3)	3方向に分岐	—
5a	計算リスクが低く、リスク修飾因子なし	→ 手術に進む	—
5b	計算リスクが高く、リスク修飾因子なし → 確立した心血管疾患のない中等度以上リスク無症状患者では12誘導心電図を考慮(4.1)	次へ	2b
5b	続けて 該当すれば長期的心血管リスク低減・疾患管理のための GDMT 導入を考慮(Section 7)	次へ	—
5c	いずれの計算リスクでもリスク修飾因子あり → NCS のタイミング、周術期の診断検査と管理について適切なチームベースのコンサルトを考慮	次へ	—
5c	確立した心血管疾患または症状のある患者では12誘導心電図が妥当(4.1)	次へ	2a
5c	中等度/重症の弁狭窄・弁逆流の疑い、新規呼吸困難、新規/増悪する心室機能障害の疑いに対して心エコー(4.2・6.4.1・6.4.3)	次へ	1/ 2a

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
5c	該当すれば長期的心血管リスク低減・疾患管理のための GDMT 導入を考慮 (Section 7)	次へ	—
6	機能的能力が不良または不明 (DASI ≤ 34 、METs < 4)	NO → 手術に進む / YES → 次へ	2a
7	追加検査は意思決定・周術期ケアに影響するか？	NO → 手術に進む、または 代替戦略を検討: 手術延 期、非侵襲的治療、緩和 / YES → 次へ	—
8	術前バイオマーカーによるリスク評価: BNP/NT-proBNP (黄・2a) / トロポニンを考慮 (橙・2b)	正常 → 手術に進む / 異 常§ → 次へ	2a/ 2b
9	追加の心臓評価のリスクと便益に関する多職種チーム討議	「心臓評価を進める」→ 次 へ / 「追加心臓評価を見 送る」→ 代替戦略ボックス へ	—
10	心エコーを考慮 (白) / 非侵襲的負荷試験を考慮 (橙・2b) / CCTA を考慮 (橙・2b)	低リスク所見 → 手術に進 む / 中等度以上リスク所 見 → 次へ	2b
11	代替戦略を検討: 手術延期、非侵襲的または侵襲的治療、緩 和、あるいは手術に進む	→ 次へ	—
12	術後トロポニン監視を考慮	終点	2b

原図の脚注:

- ※ 心血管危険因子: 高血圧、喫煙、高コレステロール血症、糖尿病、女性 >65歳・男性 >55歳、肥満、早発性冠動脈疾患の家族歴。
- + 計算リスクが「高い」かどうかは使う計算ツールに依存する。伝統的には RCRI >1 または任意の周術期リスク計算ツールで MACE >1%。
- ‡ MACE の追加リスクをもたらす病態について。
- § 異常バイオマーカー閾値: トロポニン=そのアッセイの 99パーセンタイル上限(URL)超、BNP >92 ng/L、NT-proBNP ≥ 300 ng/L。
- || 非侵襲的負荷試験または CCTA で左主幹部病変または多枝冠動脈疾患が示唆される場合。

- 色は Table 3 の COR に対応する。

図の解説

Figure 1 の実務上の含意 この図の最大の特徴は、「手術に進む」という出口が6か所あることである。上から順に、①心血管リスク因子も症状もない、②緊急手術、③低計算リスク+修飾因子なし、④機能的能力が良好、⑤追加検査が方針を変えない、⑥バイオマーカー正常、である。検査を積む枝(負荷試験・CCTA)に到達するには、「中等度以上リスク手術」「計算リスク高値またはリスク修飾因子あり」「DASI ≤34」「検査が方針を変える」「バイオマーカー異常」「多職種で追加評価を選択」の**6条件をすべて通過する必要がある**。つまりこの図は、実質的に「負荷試験・CCTAはほとんどの患者に不要」という主張を、フローチャートの形で表現したものと読める。

11. 心血管併存症と周術期管理(Section 6)♥

11-1. 冠動脈疾患(Section 6.1)

- 大手術を受ける患者の約 **18%** に冠動脈疾患があり、周術期MACE リスク増加と関連する。
- 病変の**部位・範囲・重症度**が周術期リスクを規定する。**急性冠症候群の既往は慢性冠動脈疾患より周術期リスクが高い**。
- RCRI の導出・検証コホート(>3500例)では、**心筋梗塞の既往は周術期MACEを 3.5倍に増やした**。
- 冠動脈ステント留置例もリスクが高い: 約28,000例の後ろ向きコホートで、**2年以内にステントを留置された患者は非ステント対照より周術期MACE のオッズが2倍**。
- MACE リスクは**血行再建から手術までの期間に反比例する**。

11-2. 冠動脈血行再建(Section 6.1.1)

POINT

推奨 (Coronary Revascularization)

COR	LOE	推奨
1	C-LD	待機的非心臓手術が検討されている 急性冠症候群 の患者では、周術期心血管イベントを減らすため、 適切な冠動脈血行再建と手術の延期が推奨される。
2a	C-LD	慢性冠動脈疾患で血行動態的に有意な 左主幹部 $\geq 50\%$ 狭窄 があり待機的非心臓手術を計画している患者では、周術期心血管イベントを減らすため冠動脈血行再建と手術延期は妥当である。
3: No benefit	B-R	左主幹部以外 の冠動脈疾患で非心臓手術が計画されている患者では、周術期心血管イベント低減を目的とした ルーチンの術前冠動脈血行再建は推奨されない (2021年 ACC/AHA/SCAI 冠動脈血行再建ガイドラインから Modified)。

根拠の要点：

- STEMI では一次PCI+ステント留置による即時再灌流でアウトカムが改善。不安定狭心症/NSTEMI では、①心原性ショック、②難治性狭心症・難治性不整脈・血行動態不安定を伴う ACS、③**GRACE スコア >140** 、のいずれかで血行再建が適応となる。
- 左主幹部病変：**ISCHEMIA・COURAGE・BARI-2D** はいずれも慢性冠動脈疾患におけるルーチン血行再建の便益を否定したが、**これらの試験は左主幹部病変を除外している**。古いRCTでは CABG が左主幹部病変の死亡を減らした。血管手術予定の多枝病変(左主幹部含む)の非ランダム化患者では、**保護されていない左主幹部病変だけが術前血行再建で生存利益を示した唯一の血管造影サブセット**だった。ベイズ法でも PCI は CABG と同様に、保護されていない左主幹部病変で内科治療より生存を改善する。
- CARP試験：待機的大血管手術前のルーチン予防的血行再建 (PCI または CABG) は 30日・1年の死亡/MI に差をもたらさなかった。**左主幹部病変・LVEF $<20\%$ ・重症AS の患者は除外**されている。
- CARP を含む7研究・3949例のメタ解析でもルーチン血行再建の便益なし。
- 血管手術患者で冠動脈血行再建は**死亡の原因を心血管から非心血管へ移すだけで、絶対死亡は減らない**と報告されている。
- 出血合併症は PCI で高く、とくに薬剤溶出ステント留置後6か月間で高い。**
- 一般論として、2021年血行再建ガイドラインは「DAPT の推奨を守れるだけ手術を安全に延期できる限り」非心臓手術患者にも適用できる。**臓器移植手術・血管手術・多枝病変では多職種チームの関与が推奨される。**

11-3. 高血圧と周術期血圧管理 (Section 6.2)

POINT

推奨 (Hypertension and Perioperative Blood Pressure Management)

区分	COR	LOE	推奨
術前	2a	C-EO	待機的非心臓手術が予定された高血圧患者の ほとんど ※で、周術期を通じて 高血圧治療を継続 することは妥当である。†
術前	2b	C-LD	周術期合併症の心血管危険因子‡をもつ患者が待機的な中等度以上リスク手術を受ける場合で、 手術前日までにコントロール不良の高血圧 (SBP ≥ 180 mmHg または DBP ≥ 110 mmHg) の既往があるとき、周術期合併症リスク低減のため 手術延期を考慮 してもよい。†
術中	1	B-NR	非心臓手術を受ける患者では、心筋障害リスク低減のため 術中平均動脈圧 (MAP) $\geq 60 \sim 65$ mmHg または SBP ≥ 90 mmHg の維持が推奨 される。
術後	1	B-NR	非心臓手術を受ける患者では、心血管・脳血管・腎イベントと死亡のリスクを抑えるため、 術後の低血圧 (MAP $< 60 \sim 65$ または SBP < 90 mmHg) の治療が推奨 される。
術後	1	C-EO	高血圧患者では、術後高血圧による合併症を避けるため、 術前の降圧薬を臨床的に可能になり次第再開 することが推奨される。

※周術期血圧が低め～正常低値の患者、**65歳以上の高齢者**、全身状態・術式・麻酔計画から周術期低血圧リスクが高いと判断される患者では注意を要する。† 2017年 ACC/AHA 高血圧ガイドラインから Modified。‡ RCRI の構成要素を1つ以上：冠動脈疾患、うっ血性心不全、脳血管障害、基礎血清クレアチニン > 2.0 mg/dL、術前インスリン治療。

機序と疫学：

- 周術期高血圧は大手術患者の推定 **25%** に影響し、**待機手術延期の主因**の1つ。
- コントロール不良の高血圧は**左室拡張末期圧上昇** → **心筋需要増加** → **心内膜下虚血**を生む。周術期には心血管疾患・脳血管イベント・出血のリスクを高める。
- 大規模コホートでは**術中・術後の低血圧**が心血管・腎アウトカム悪化と死亡のリスクを高める。**術中高血圧**や**血圧変動の寄与を示すデータは比較的少ない**。

- 周術期の急性血圧低下が心血管イベントや死亡を減らすことを示した質の高いRCTはなく、むしろ有害でありうる。
- 血圧の評価法(収縮期/拡張期/平均/脈圧)、閾値(絶対値/相対値)、測定頻度のいずれについても**最適解は確立していない**。

具体的データ:

- 英国 CPRD の待機的非心臓手術 251,000例:**術前 DBP >90 mmHg は30日術後死亡の増加と関連**。
- 30の観察研究のメタ解析:**術前高血圧の診断は心血管合併症を 35% 増加**。
- 単施設 58,276例:**導入前 SBP >160 mmHg と複合アウトカム(心・神経・腎合併症または院内死亡)の関連は、RCRI 構成要素を1つ以上もつ患者(n=10,512)でのみ有意だった**。
- 手術当日の血圧上昇は**白衣高血圧**の可能性があるため、**外来のベースライン血圧を参照して管理する**。
RCRI 構成要素がなければ、術前血圧 <180/110 mmHg でも、また導入前のいかなる血圧でも、周術期合併症増加のエビデンスは乏しい。
- 観察研究における害の閾値は概ね **MAP <65 mmHg または SBP <90 mmHg が約15分間持続したところ**。
- 3つの主要試験の解釈は難しい:
- **INPRESS**(高リスク298例):SBP をベースラインの $\pm 10\%$ 以内に維持する戦略が、SBP >80 mmHg 維持に比べ約 **25% の相対リスク低下**。ただし低血圧の程度、とくに有害な可能性がある **MAP 55~70 mmHg 域**の詳細が報告されておらず解釈が難しい。
- 単施設試験(高リスク458例):MAP ≥ 60 vs ≥ 75 mmHg。**高い目標の便益なし**。
- **POISE-3**(7490例):低血圧回避戦略(目標 MAP ≥ 80)vs 高血圧回避戦略(目標 MAP ≥ 60)。**高い目標の便益なし**。
- 結論:「専門家意見としては術中 MAP $\geq 60 \sim 65$ または SBP >90 mmHg を維持するが、**より高い血圧目標を支持する試験エビデンスは現時点で不十分**」。
- **POISE-2 サブスタディ**:術後4日目までの SBP <90 mmHg の持続時間が長いほど MI・死亡の複合が増加(**10分増加あたりOR 2.83**)。ただし低血圧の管理(輸液・血管作動薬・機械的補助)は臨床チームの裁量で、統制も報告もされていない。**ICU など集中的モニタリング環境では低血圧の早期認識が可能になりうる**。
- 血管作動薬による低血圧治療の系統的レビュー・メタ解析:**大腹部手術では術後合併症と在院日数を減らしうる**。
- 術後高血圧の原因:疼痛、炎症、不安、低酸素、体液過剰、尿閉、慢性降圧薬の中断。心筋虚血/梗塞、急性非代償性心不全、脳虚血、不整脈のリスクを高める。

- VA の傾向スコアマッチ研究：ACEi/ARB の再開を遅らせると30日死亡リスクが上昇。一方、退院時の降圧療法の「強化」は 30日の再入院と重篤有害事象を増やし、1年の心血管イベントは改善しなかった(65歳以上男性の非ランダム化傾向スコアマッチ研究)。

11-4. 心不全(Section 6.3)

POINT

推奨(Heart Failure)

COR	LOE	推奨
1	C-LD	待機的非心臓手術を受ける心不全患者では、周術期の代謝性アシドーシスのリスクを減らすため、可能な限り SGLT2阻害薬を手術の3～4日前※から中止すべきである。
2a	C-LD	非心臓手術を受ける代償された心不全患者では、心不全増悪リスクを減らすため、禁忌がない限り周術期に GDMT(SGLT2阻害薬を除く)を継続することが妥当である。

※カナグリフロジン・ダパグリフロジン・エンパグリフロジンは3日以上前、エルツグリフロジンは4日以上前に中止。

疫学：

- 38,047例(非虚血性心不全・虚血性心不全・冠動脈疾患・心房細動)の研究：粗30日術後死亡は**非虚血性心不全 9.3%、虚血性心不全 9.2%、冠動脈疾患のみ 2.9%**。すなわち心不全患者は冠動脈疾患のみの患者より周術期死亡リスクが約3倍。
- 心不全の**症状・徴候が活動性の患者は、代償された心不全や心不全既往のみの患者よりアウトカムが悪い**。
- 別の研究：心不全診断あり(n=47,997)は なし(n=561,738)に比べ**90日死亡の調整オッズが 67% 高い**。LVEF が低いほど90日死亡が高い(Table 8)。
- 心不全既往は RCRI にも NSQIP にも組み込まれている。

Table 8. 心不全・左室駆出率と非心臓手術後90日死亡の関連(原表を日本語化)

群	n	粗死亡率	粗オッズ比(95%CI)	調整オッズ比(95%CI)
心不全なし	561,738	1.22%	基準	基準
HFpEF (LVEF $\geq 50\%$)	28,742	4.88%	4.14 (3.90–4.39)	1.51 (1.40–1.62)
LVEF 40–49%	7,612	5.11%	4.34 (3.91–4.82)	1.53 (1.38–1.71)
LVEF 30–39%	6,048	6.58%	5.68 (5.12–6.31)	1.85 (1.68–2.05)
LVEF $<30\%$	4,185	8.34%	7.34 (6.56–8.21)	2.35 (2.09–2.63)

図の解説

Table 8 の読み方 粗オッズ比では LVEF $\geq 50\%$ (HFpEF) でさえ 4.14倍だが、調整後は 1.51倍まで縮む。**併存疾患・手術リスクで説明される部分が大い**ということ。それでも LVEF $<30\%$ の調整オッズ比 2.35 は依然大きく、**駆出率が下がるにつれて調整後も単調に増加する** (1.51 $\rightarrow$ 1.53 $\rightarrow$ 1.85 $\rightarrow$ 2.35)。臨床的には「HFpEF でも死亡率は約4倍(粗)」という粗値のインパクトと、「調整後は1.5倍」という現実的な寄与の両方を把握しておくのがよい。

SGLT2阻害薬の機序(原文の説明): SGLT2阻害薬による ケトアシドーシスの機序は**飢餓性ケトosis**に類似すると考えられており、周術期絶食がこの薬剤の通常の代謝作用を増強する。**正常血糖ケトアシドーシス**は**症状が悪心・腹痛・息切れと非特異的で、血糖が正常か軽度上昇にとどまるため見逃されやすい**。アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシス+血中/尿中ケトンがあれば疑うべきである。2022年に FDA が添付文書を更新し、手術の3～4日前の中止を推奨、米国糖尿病学会ほかも支持している。

GDMT の中断は有害: HFrEF の GDMT は4クラス(①レニン・アンジオテンシン系阻害=ARNI・ACEi・ARB、② β 遮断薬、③ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、④SGLT2阻害薬)。**HFrEF 入院患者で、明確な禁忌なしに GDMT を中止すると死亡と再入院が増加する**。HFmrEF・HFpEF・HFimpEF、および無症候性収縮/拡張機能障害を含む stage B pre-HF にもガイドラインどおりの管理を行う。

進行心不全: NYHA III～IV で臨床的に非代償性または血行動態不安定な患者では、**待機手術の延期と循環器コンサルト**を考慮すべきである。

11-5. 肥大型心筋症(Section 6.3.1)

POINT

推奨 (Hypertrophic Cardiomyopathy)

COR	LOE	推奨
3: Harm	C- LD	非心臓手術を受ける肥大型心筋症 (HCM) 患者では、 動的流出路閉塞を悪化・誘発する因子 (陽性変力薬、頻脈、前負荷減少) は有害であり、血行動態不安定のリスクを減らすため避けるべきである。

背景: HCM は米国で **500人に1人**の頻度の遺伝性疾患で、しばしば動的な左室流出路 (LVOT) 閉塞を伴う。安静時無症状でも、麻酔・頻脈・前負荷減少・後負荷減少で代償破綻しうる。代償破綻は心不全・心筋梗塞・虚血・不整脈・心臓突然死として現れる。診断は心エコーと心臓MRI が第一選択。

Table 9. 肥大型心筋症患者の術前・術中管理上の考慮事項 (原表を日本語化)

管理上の考慮事項
β遮断薬または非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬を周術期に中断せず継続する
低容量・前負荷減少を避ける (LVOT 閉塞を悪化させる)
低血圧・後負荷減少を避ける (LVOT 閉塞を悪化させる)
頻脈を避け、左室充満を確保する
低血圧が生じた場合:
- 低容量の是正のため輸液投与を優先する
- β作動薬ではなく、フェニレフリンやバソプレシンなどのα作動薬を用いる (β作動薬は LVOT 閉塞を悪化させる)
- 低血圧時に LVOT 閉塞を評価するため術中心エコーを考慮する
- 選択された症例では、左室収縮力を低下させ LVOT 閉塞を解除するために静注β遮断薬が必要になることがある

エビデンスの限界: HCM 患者の非心臓手術における周術期リスクのエビデンスは限定的で、**術中管理を検討した研究は存在しない**。アウトカムのエビデンスはコホート研究と症例報告に由来し、小規模・単施設・患者集

団と術式の異質性という問題を抱える。HCM に習熟した施設での単施設症例対照研究では、**30日の複合アウトカムは増加したが、死亡・MI・脳卒中の個別発生率は非常に低かった**。併存疾患が多い、より高リスクの手術、術中低血圧の遷延、誘発可能な LVOT 閉塞が強いことが最大のリスクと関連していた。**高容量センターへの紹介が妥当で、既知の閉塞性HCMでは術後の集中治療が適応となりうる**。

11-6. 肺高血圧(Section 6.3.2)

POINT

推奨 (Pulmonary Hypertension)

COR	LOE	推奨
1	C-LD	肺動脈性肺高血圧 (PAH) に対する 標的治療薬※を安定用量で内服中 の患者が非心臓手術を受ける場合、周術期MACE 発症リスク低減のため これらの薬剤の継続が推奨される 。
2a	C-LD	重症+肺高血圧 の患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、リスク評価・最適化・術後管理(術後集中治療の考慮を含む)を支援できる 肺高血圧専門センターへの紹介または相談は 、周術期心肺合併症を減らすために妥当である。
2a	C-LD	重症+肺高血圧の患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、術中・術後管理の指針として 観血的血行動態モニタリング は妥当である。
2b	C-EO	前毛細血管性肺高血圧 の患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、右室後負荷の低下と急性非代償性右心不全の予防のため、 短時間作用型の吸入肺血管拡張薬(一酸化窒素、エアロゾル化プロスタサイクリン) の周術期投与は妥当でありうる。

※一酸化窒素経路メディエーター、エンドセリン受容体拮抗薬、プロスタサイクリン経路作動薬、またはその組み合わせ。+ **重症肺高血圧**: 血行動態的に **平均肺動脈圧 >40 mmHg、肺血管抵抗 >5 Wood単位**、または**有意な右室機能障害の心エコー所見**(RV/LV 拡張期径比 >0.8、または中等度～重度の右室機能障害)。臨床評価・運動負荷試験・生化学バイオマーカーも参照する。

前毛細血管性肺高血圧の定義(本文中): 平均肺動脈圧 >20 mmHg、肺動脈楔入圧 <15 mmHg、肺血管抵抗 >2 Wood単位。

データ:

- 肺高血圧のあらゆるサブタイプで周術期MACE は一貫して高い。

- **PAH 患者の前向き国際多施設観察研究**(11の肺高血圧専門センターでの非産科手術):主要合併症 **6.1%、周術期死亡 3.5%。緊急手術での死亡率は 15%、非緊急手術では 2%。**
- 2004～2014年、米国の大手術入院約1800万件のうち肺高血圧を伴うのは **143,846件(0.81%)**。肺高血圧は**死亡・MI・脳卒中のオッズを 43% 増やし、心原性ショックと心停止のリスクを約2倍**にした。**Group 1 (PAH)は MACE 2.5倍、心原性ショック 5倍**(共変量調整後)。
- 1276例の後向き解析(1991～2003年、全身麻酔下の非心臓手術):PAH 145例(WSPH Group 1・3・4)の平均右室収縮期圧 **68±21 mmHg**。周術期合併症は **60例(42%)** に発生し、**NYHA II 以上、右室収縮期圧/全身SBP 比 ≥0.66、術中の昇圧薬使用**がそれぞれ術後死亡と関連した。
- **PH 誘発性右心不全に対する機械的補助は VA-ECMO が選択され、RVAD は避けるべきである**(AHA 科学的声明が支持)。
- 中心静脈カテーテル留置は、リスク評価で中等度以上と判定されたこと、中心静脈圧モニタリングの必要性、血管作動薬使用の予測に基づいて決める。**肺動脈カテーテルは診断的利点があるが、情報の誤読とカテーテル留置に伴う既知のリスクがルーチン使用を抑制する。**
- 吸入肺血管拡張薬:Group 1 の産科患者、肺移植後の PH 誘発性右心不全リスク例、前毛細血管性PH が一次移植肺機能不全に関与する例で主に研究されている。**MACE はアウトカムとして評価されていない**。経口/静注の血管拡張薬と違い、短い半減期のため**全身血圧に悪影響を与えずに右室後負荷を即座に下げられる**利点がある。術前の右心カテーテル検査で肺血管拡張薬に対する**血管反応性(responder / nonresponder)を確認**しておく、周術期の使用判断に役立つ(既知の nonresponder では有用でない可能性)。

11-7. 成人先天性心疾患(Section 6.3.3)

POINT

推奨(Adult Congenital Heart Disease)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	中等度～中等度以上リスクの先天性心疾患病変 (Table 10)をもつ患者が待機的非心臓手術を受ける場合、術前に 成人先天性心疾患(ACHD)専門医へのコンサルトが推奨される (2018年 AHA/ACC ACHD ガイドラインから Modified)。

背景:ACHD 人口は世界的に増加・高齢化しており、非心臓手術を受ける割合が増えている。ACHD 患者は**院内死亡・在院延長のリスクが高く、高リスク非心臓手術後の30日再入院リスクも高い**。体液バランス・血圧・シャント管理という独自の生理学的課題がある。**Eisenmenger 症候群や Fontan 術後では、腹腔内圧上**

昇・低体温・高炭酸ガス血症・代謝性アシドーシス・低容量を避け、最適な肺血管抵抗を保つ。可能なら ACHD プログラムのある施設で手術する。

Table 10. 非心臓手術前の成人先天性心疾患リスク層別(原表を日本語化)

リスク	解剖	機能的・血行動態的状态
低リスク	孤立性の小さな先天性心疾患病変／遺残短絡のない修復後病変／二尖弁大動脈弁疾患と大動脈症	NYHA I、正常運動耐容能／画像上の心腔拡大なし／遺残短絡なし／PAH なし／不整脈なし
中等度リスク	未修復の中～大シャント(ASD・VSD・PDA・AVSD)／中～大の遺残短絡を伴う修復後(同上)／左心系閉塞病変(先天性僧帽弁狭窄、大動脈弁下狭窄、大動脈弁上狭窄、大動脈縮窄。低リスクに記載されたものを除く)／右心系閉塞病変(肺動脈弁狭窄、末梢肺動脈狭窄、修復後Fallot四徴)／Ebstein 奇形(軽症～重症のスペクトラム)／肺動脈起始の異常冠動脈／対側洞起始の異常大動脈起始冠動脈(とくに動脈間走行または壁内走行)	NYHA II～IV／運動耐容能低下／遺残短絡あり／PAH あり／心腔拡大あり／有意な弁機能障害(軽症を超える)／治療を要する不整脈／心不全あり
中等度以上リスク	単心室(姑息術後または Fontan 術後)／未修復または姑息術後のチアノーゼ性先天性心疾患／両大血管右室起始／肺動脈閉鎖／総動脈幹遺残／大血管転位(古典的 d-TGA／修正大血管転位 l-TGA)／大動脈弓離断	NYHA II～IV／運動耐容能低下／有意な弁機能障害(軽症を超える)／治療を要する不整脈／PAH あり／心不全あり

Table 11. 成人先天性心疾患患者の非心臓手術における管理(原表を日本語化)

管理項目

ACHD の診断を明確にし、心臓の解剖を確認する

過去の手技、遺残病変、続発症、現在の機能状態を確認する

周術期の合併症・死亡リスク増加に関連する因子を同定する:チアノーゼ/心不全/機能的能力の低下/肺高血圧/中等度～高リスクの先天性心疾患病変/緊急・準緊急手技/呼吸器・神経系の手術

リスク最小化とアウトカム最適化のための多職種チーム討議

考慮すべき事項:感染性心内膜炎予防/静脈血栓症の予防/腎・肝機能のモニタリングと適切な薬用量/基礎血行動態に関連する合併症/血行動態モニタリングの必要性/周術期抗凝固/静脈・動脈アクセスに影響する異常な静脈/動脈解剖/右左シャントによるチアノーゼ患者での奇異性塞栓を防ぐための静脈ラインのエアフィルターを含む厳密なライン管理/不整脈(徐脈性不整脈を含む)/赤血球増多/肺血管疾患/チアノーゼ患者では一部の血液検査で採血管の抗凝固薬量を調整する

11-8. 左室補助人工心臓(LVAD, Section 6.3.4)

POINT

推奨(Left Ventricular Assist Devices)

COR	LOE	推奨
1	C-EO	LVAD 装着患者では、周術期MACE のリスクを軽減するため、 待機的非心臓手術の適切なタイミングと周術期の考慮事項について LVAD ケアチームと調整することが推奨される。

背景:LVAD 患者はポンプ血栓症と脳卒中を防ぐため**治療域の抗凝固が必要**であり、出血・重症感染・右心不全・不整脈・呼吸不全・腎機能障害・肝機能障害のリスクを抱える。LVAD 患者の非心臓手術は、非LVAD患者に比べ院内死亡・急性腎障害・脳卒中・消化管出血が多い。**LVAD 植込み後の待機的非心臓手術の最適タイミングを定義するデータは限られている。LVAD 植込み後6か月未満の待機手術は6か月以降より一部の周術期MACE のオッズが高いという報告があるが、これは現行世代のLVAD 以前のデータである。**

11-9. 心移植レシピエント(Section 6.3.5)

推奨なし(シノプシスのみ)。2022年に米国で成人心移植 **3668**件、1年生存 >90%、3年 >85%、5年 >80%。

- **移植後1年以内**に多い問題：急性拒絶、免疫抑制関連合併症（感染、ステロイド誘発性高血糖、白血球減少）。
- **1年以降**：慢性免疫抑制と慢性拒絶の影響 — **心移植後冠動脈病変 (cardiac allograft vasculopathy)**、悪性腫瘍、慢性腎臓病。
- 周術期の考慮：長期絶食が予想される場合や創傷治癒合併症を減らしたい場合の**免疫抑制レジメン変更**、**移植心の除神経**、麻酔薬と免疫抑制薬の相互作用、**HLA 感作と CMV 感染のリスクを最小化する輸血判断**。
- 国際心肺移植学会 (ISHLT) のガイドラインは、**とくに全身麻酔・区域麻酔を要する大手術では移植チームと協働して術前評価を行うことを推奨している**。

11-10. 弁膜症 — 大動脈弁狭窄 (Section 6.4.1)

POINT

推奨 (Aortic Stenosis)

COR	LOE	推奨
1	C-LD	重症大動脈弁狭窄 (AS) の患者は、周術期リスク低減のため、 待機的非心臓手術の前に大動脈弁介入の必要性を評価すべきである (2020年 ACC/AHA 弁膜症ガイドラインから Modified)。
1	C-EO	中等度または重症の AS が疑われる患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、周術期管理の指針として 待機的非心臓手術の前に心エコーを行うことが推奨される 。
2a	C-LD	無症状で中等度または重症の AS があり、 1年以内の心エコーで左室収縮機能が正常な患者では、待機的な低リスク非心臓手術に進むことは妥当である 。

重症ASの定義 (Figure 2 脚注)：大動脈弁口面積 $<1.0 \text{ cm}^2$ 、平均大動脈弁圧較差 $\geq 40 \text{ mmHg}$ 、または最大大動脈弁通過血流速度 $V_{\text{max}} \geq 4.0 \text{ m/s}$ 。 **症状 (同)**：労作時呼吸困難、狭心症、心不全、失神、前失神。

リスクを高める因子：症候性（無症候性より高リスク）、左室収縮機能低下、AS がより高度、肺高血圧の合併、緊急/準緊急手術。 **心エコーのタイミング**：中等度以上リスクの非心臓手術の**1年以内**に施行して、AS重症度・左室収縮/拡張機能・他の弁病変・右室機能・肺動脈圧を評価しておく。

エビデンス：

- AVR 後に非心臓手術を受けた重症AS 161例では**周術期死亡ゼロ**。一方、未治療の重症AS 187例の30日死亡は **4.3%**($P=0.008$)。
- 重症AS 491例の待機的非心臓手術：**AVR既往あり(n=203)は周術期MACE 5.4%、未治療AS は 20.5%**($P<0.001$)。
- いずれの研究でも**症候性の未治療AS が最も予後が悪かった**。
- **バルーン大動脈弁形成術(BAV)** は非心臓手術前の橋渡しとして小規模研究で検討されている。安全に施行できるが、**臨床アウトカムへの効果については相反するデータがある**。
- 無症候性重症AS で **LVEF $\geq 50\%$ かつ重症冠動脈疾患がない場合は、低リスク非心臓手術に進むのが妥当**。**低血圧・過度の高血圧・頻脈を避け、脱水と体液過剰を避けて厳重にモニタリング**する。観血的血行動態モニタリングや術中TEE を含めてよい。

図の解説

Figure 2. Management of Patients With Severe Aortic Stenosis Requiring Elective or Time-Sensitive Noncardiac Surgery (待機的または時間制約のある非心臓手術を要する重症大動脈弁狭窄患者の管理) (原図・無改変。©AHA/ACC。Sorrentino ら 2022 BMJ Publishing Group から改変)

Figure 2 の各ボックス文言 (原図を表に起こす)

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
1	待機的または時間制約のある非心臓手術を要する重症大動脈弁狭窄 ※	→ 次へ	—
2	多職種チーム討議:循環器科・麻酔科・外科	2方向に分岐	—
3a	症候性の重症大動脈弁狭窄†	→ 「AVR の適応か?」へ	—
3b	無症候性の重症大動脈弁狭窄	→ LVEF で分岐	—
4b-i	LVEF <50%	→ 「AVR の適応か?」へ	—
4b-ii	LVEF ≥50%	→ 「中等度以上リスクの手術‡か?」へ	—
5	中等度以上リスクの手術‡か?	NO → 待機的低リスク非心臓手術に進むのが妥当 (2a) / YES → 「非心臓手術を延期できるか?」へ	2a
6	非心臓手術を延期できるか?	NO → チームベース・患者中心の意思決定でどう進めるか決める(緑枠) / YES → 「AVR の適応か?」へ	—
7	AVR の適応(candidate)か?	NO → 非手術的管理、低侵襲の代替、非心臓手術前のBAV、緩和ケア、または共同意思決定のうえ中等度以上リスク手術に進むことを検討 / YES → 次へ	—
8	待機的な中等度以上リスクの非心臓手術の前に AVR を評価する (1)	→ 次へ	1
9	チームベース・患者中心の術式選択の意思決定	→ TAVI または SAVR	—

脚注:※重症AS=弁口面積 <1.0 cm²、平均圧較差 ≥40 mmHg、または Vmax ≥4.0 m/s。†症状=労作時呼吸困難、狭心症、心不全、失神、前失神。‡血行動態不安定・大量の体液移動・大出血のリスクが高いものを含む。色は Table 3 の COR に対応。

図の解説

Figure 2 の実務上の含意 この図の分岐点は「症候性か」「LVEF $\geq 50\%$ か」「手術は低リスクか」「延期できるか」の4つに集約される。無症候性・LVEF $\geq 50\%$ ・低リスク手術なら、**弁介入を挟まずそのまま手術へ進む(2a)** のが本ガイドラインの立場である。逆に症候性、または LVEF $< 50\%$ 、または「中等度以上リスク手術で延期可能」なら、**すべて「AVRの適応か」の判断に合流する**。BAV は「AVR の適応でない」場合の選択肢の1つとして、緩和ケアや共同意思決定と同じ枠内に置かれており、**独立した推奨としては格上げされていない点**に注意する。

11-11. 弁膜症 — 僧帽弁狭窄(Section 6.4.2)

POINT

推奨 (Mitral Stenosis)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	重症僧帽弁狭窄(MS) の患者は、待機的非心臓手術の前に僧帽弁介入の必要性を評価すべきである。
2a	C-EO	非心臓手術の前に僧帽弁介入ができない重症MS 患者では、心血管合併症リスク低減のための管理の指針として 周術期の観血的血行動態モニタリング は妥当である。
2b	C-LD	同じ患者では、拡張期充満時間を延長し周術期心血管合併症を減らすため、 周術期の心拍数コントロール(β遮断薬、カルシウム拮抗薬、イバブラジン、ジゴキシン) を考慮してもよい。

病態生理: 頻脈は拡張期時間を短縮し僧帽弁通過圧較差を増大させ、**左房圧上昇 → 肺動脈圧上昇 → 肺水腫 → 全身性低血圧**を招く。**周術期の目標**: 低～正常の心拍数、高～正常の全身血管抵抗、十分な前負荷の確保、可能なら洞調律を維持する**リズムコントロール**。**僧帽弁介入の基準**(弁膜症ガイドライン準拠): 症候性(NYHA $\geq$ II)のリウマチ性重症MS、または無症候性でも**肺動脈収縮期圧 > 50 mmHg**。**データの限界**: MS患者の非心臓手術管理を導くデータは乏しく、多くが**妊娠時の文献から外挿**されている。周術期の心拍数コントロールの便益を検討したRCTは存在しない(既存RCTは安定した症候性外来患者での症状・運動時間の改善を示したのみ)。**モニタリング**: Swan-Ganz カテーテル、動脈ライン、TEE。ただし**モニタリングの強度は手術と麻酔手技のリスクに見合わせる**。ICU での回復、または PACU での長時間観察が適切なことがある。

11-12. 慢性の大動脈弁逆流・僧帽弁逆流 (Section 6.4.3)

POINT

推奨 (Chronic Aortic and Mitral Regurgitation)

COR	LOE	推奨
1	C-EO	中等度または重症の弁逆流が疑われる患者では、周術期管理の指針として 待機的非心臓手術の前に心エコーを行うことが推奨される。
1	C-EO	臨床像と逆流の重症度から 弁介入の適応を満たす 弁膜症患者では、周術期リスク低減のため、 待機的な中等度以上リスク非心臓手術の前に弁介入の必要性を検討すべきである。
2a	C-LD	無症状で中等度または重症の僧帽弁逆流 (MR) があり、左室収縮機能が正常、推定肺動脈収縮期圧 <50 mmHg の患者では、待機的な非心臓手術を行うことは妥当である。
2a	C-LD	無症状で中等度または重症の大動脈弁逆流 (AR) があり、左室収縮機能が正常 (LVEF >55%) の患者では、待機的な非心臓手術を行うことは妥当である。

いずれも 2020年 ACC/AHA 弁膜症ガイドラインから Modified。

要点:

- 逆流性弁膜症は**狭窄性弁膜症より一般に忍容性が高い**が、心血管リスクは増加する。
- **1年以内の心エコー**は、機能状態と症状が前回から変わっていなければ術前評価に使ってよい。
- 弁介入の適応を満たすなら、可能な限り待機的な中等度以上リスク手術の前に弁形成/置換を行う。外科手術の適応がない MR では **経カテーテル僧帽弁 edge-to-edge repair (TEER)** も選択肢。
- **MR の周術期管理: 後負荷増加と徐脈を避ける。**全身麻酔、あるいは神経軸性局所麻酔+オピオイドの併用は血管拡張を起こし全身血管抵抗を下げるため MR には概ね有利。ただし**前負荷は維持する**。観血的血行動態モニタリングや術中TEE で左室充満圧を持続的に最適化できる。**術後 24~72時間の集中的モニタリング**を考慮。
- **AR の周術期管理:**重症AR は心室容積と壁ストレスの増大により、低血圧・不整脈・心不全・死亡のリスクがある。中等症以上のAR 患者は対照と比べ**周術期の血行動態不安定、肺水腫と挿管遷延による罹病、院内死亡が多かった**。左室収縮機能障害、血清クレアチニン >2 mg/dL、**中等度以上リスク手術が過剰死亡と関連**。**AR では徐脈を避ける** (拡張期充満時間を短くして逆流量を減らすため)。体液量への細心の注意が必要。

- **MR の危険因子**: EF 低値と既存の心房細動。

11-13. TAVI 後・僧帽弁 TEER 後 (Section 6.4.4)

POINT

推奨 (Previous TAVI or Mitral Valve TEER)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	経カテーテル大動脈弁植込み (TAVI) が成功した患者では、臨床的に適応があれば早期※に非心臓手術を行うことは妥当である。
2a	C-EO	僧帽弁 TEER を受けた患者では、僧帽弁介入が成功した後に臨床的に適応があれば非心臓手術を行うことは妥当である。

※適応があれば **TAVI 後30日以内**の非心臓手術の安全性をエビデンスが支持している。

根拠:

- TAVI 後の非心臓手術の安全性に関するエビデンスは小規模症例集積と、スイス・ベルン大学病院の前向き TAVI レジストリ1件に限られる。
- TAVI 後の非心臓手術 300例のコホート: 人工弁-患者ミスマッチや弁周囲逆流といった suboptimal な成績は非心臓手術後の有害アウトカムリスク増加と関連。**21% が TAVI 後30日以内に手術を受けたが、より長く待った群と比べて過剰なリスクはなかった。**
- TAVI 後はアスピリンを周術期に継続することが望ましい(血栓リスク低減)。
- TAVI 後は一般に生涯にわたる単剤抗血小板療法が推奨される。僧帽弁 TEER 後は、洞調律であればアスピリン+クロピドグレルの DAPT を最長6か月用いることが多いが、TEER 後の抗血小板/抗凝固療法についてエビデンスに基づく推奨は存在しない。
- TRAMI レジストリ (TEER の最大の実臨床コホート): 長期死亡の最強の予測因子は **TAVI 既往**。他の予測因子は NYHA IV、心不全の非代償既往、慢性腎臓病、LVEF <30%。

11-14. 心房細動 (Section 6.5)

POINT

推奨 (Atrial Fibrillation)

区分	COR	LOE	推奨
周術期	2a	C-LD	非心臓手術の場面で 頻脈性心房細動 が同定された患者では、心房細動と頻脈応答に寄与する 潜在的な基礎誘因(敗血症、貧血、疼痛など)の治療 が妥当である。
周術期	2a	C-LD	非心臓手術の場面で 新規発症の心房細動 が同定された患者では、血栓塞栓症と周術期出血の競合リスクを考慮したうえで、 術後の抗凝固療法の開始 は有益でありうる。
退院後	1	C-LD	非心臓手術の場面で新規発症の心房細動が同定された患者では、 心房細動の再発リスクが高いことから、血栓塞栓リスクの層別化と心房細動サーベイランスのための外来フォローアップ が推奨される。

いずれも 2023年 ACC/AHA/ACCP/HRS 心房細動ガイドラインから Adapted。

疫学：

- 心房細動は最も頻度の高い不整脈で、2009年時点の米国での未診断心房細動の推定有病率は人口の約**13%**。
- 既存の心房細動をもつ患者は、非心臓手術後30日以内の**全死因死亡・心不全・虚血性脳卒中**のリスクが高い。
- **血行動態が安定していれば、心房細動患者の非心臓手術で必要な変更は経口抗凝固薬の中断だけ**であることが多い。術前に心房細動があってレートコントロールが不良なら、手術前に内科的管理を最適化する。

術後新規発症心房細動(POAF)の重大性：

- 250万人弱(2,458,010例)のメタ解析：POAF は術後30日以内の**早期脳卒中を 62%、早期死亡を 44% 増加させる。長期脳卒中も 37%、長期死亡も 37% 増加。**
- サブグループ解析：POAF と脳卒中の関連は**非心臓手術(HR 2.00、95%CI 1.70–2.35)のほうが心臓手術(HR 1.20、95%CI 1.07–1.34)より強い。**
- POAF 患者の脳卒中機序が非手術時の心房細動と同じかは不明。
- デンマークのレジストリ：退院後**30日以内に経口抗凝固を開始すると、無投与に比べ血栓塞栓イベントが 48% 減少。**

- **ASPIRE-AF 試験**(非心臓手術後の新規心房細動に対する DOAC vs 無抗凝固)が進行中。
- 新規診断心房細動 10,723例(平均68±10歳、女性41%)の縦断データベース:**15% が非心臓手術後に POAF を発症**。POAF は **5年での心房細動再発リスク 39%** と関連し、心不全と死亡のリスクも高かった。
- **フォローアップ**:非心臓手術後 **3〜6か月以内の外来フォロー**が推奨される。より集中的なモニタリング(1〜2週間の携帯型心電図、30日イベントモニタ、選択例では植込み型心臓モニタ)が正当化されることもある。

レート/リズムコントロールの実際:

- 血行動態が安定した POAF では **心拍数 <110 bpm** を目標とする。房室結節伝導を抑える **β 遮断薬**または**カルシウム拮抗薬**を用い、**ジゴキシン**は補助または他剤禁忌時に考慮。
- 房室結節ブロック薬に抵抗性なら、**同期電氣的除細動または抗不整脈薬による薬理的除細動**を考慮。
- リズムコントロールを行う前に、**48時間を超える持続の心房細動**や**血栓塞栓高リスク患者**では**左心耳血栓の除外**が必要になりうる。
- 低血圧を伴う血行動態不安定な頻脈性心房細動には**同期電氣的除細動**が推奨される。
- 非心臓手術における新規発症心房細動に対する**レート vs リズムコントロール戦略を比較したRCTは存在しない**(Section 12 のエビデンスギャップに明記)。

11-15. 植込み型心臓電気デバイス(CIED, Section 6.6)

POINT

推奨 (Preoperative Management of Patients With CIED)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	CIED 装着患者が待機的非心臓手術を受け 電磁干渉 (EMI) が予測される 場合、手術前に管理計画を立てるべきである。計画には CIED の種類 (ペースメーカー、ICD、植込み型モニタ)・製造業者・機種 の同定を含む。
1	B-NR	ペースメーカー依存の患者が 臍より上 の手術を受け EMI が予測される場合、ペーシング抑制を避けるため、ペースメーカーを再プログラムするか、ジェネレータ上に磁石を置いて 非同期モード にすべきである。
1	B-NR	経静脈 ICD をもつペースメーカー依存の患者が 臍より上 の手術を受け EMI が予測される場合、 デバイスを再プログラムすべきである ※。ペースメーカー依存でなければ、再プログラムまたは磁石のいずれでも頻拍治療や不適切ショックを抑制できる。
1	B-NR	術前に 非同期ペーシング へ再プログラムした、または頻拍治療をオフにした患者では、退院前の術後にデバイス機能を復旧すべきである。
1	C-LD	リードレスペースメーカーを装着したペースメーカー依存患者が、 臍より上 で EMI が予測される手術を受ける場合、 非同期モードへの再プログラムを行うべきである 。
2a	C-LD	皮下植込み型 ICD (S-ICD) をもつ患者が、 鼠径部より上 で EMI が予測される 非心臓・非胸部手術 を受ける場合、 デバイスの再プログラムまたは磁石により一時的に頻拍治療を無効化することは妥当である 。

※ペースメーカー依存の ICD 患者では、**頻拍治療を無効化し、かつペーシング抑制を避けるため非同期モードに再プログラムする**。

EMI の物理：

- 電気メス (ESU) がパルスジェネレータやリードに近いほど EMI が起きやすく、距離が離れれば減衰する。Figure 3 の脚注では、EMI 源が CIED ジェネレータから 15 cm 未満のとき有意なリスクとみなす。
- 臍より下の ESU は経静脈デバイスに EMI を起こしにくい。ただしアンダーボディ型の対極板を使う場合は臍より下でも EMI のリスクがあり、磁石か再プログラムが必要。
- 単極 ESU は双極 ESU より EMI が多く、凝固モードは切開モードより多い。双極 ESU と超音波メスは EMI を起こしにくい。

- 単極 ESU では**対極板 (dispersive electrode)**でジェネレータと心臓から電流を逸らす。対極板はジェネレータからできる限り遠くに置き、**電流経路がジェネレータやリードを横切らないようにする。**
- EMI は**ペーシングスパイクと QRS 波形を心電図上で覆い隠すことがある。**
- EMI が予測されなくても、**頭蓋内・脊髄内・眼内手術など、CIED のショックによる患者の体動が望ましくない状況がある。**

磁石の限界：

- **磁石は術前にその CIED での効果を確認せずに頼ってはならない。**一部のデバイスはプログラム可能な磁石応答をもち、非同期ペーシング強制以外の作用をする。
- 十分な電池残量があれば磁石で **85～100 bpm** のペーシングになる。**電池消耗とともに磁石レートは低下する。非同期 (VOO または DOO) ペーシングが予想レートで生じていることを確認することが重要。**
- 一部のペースメーカーでは**磁石は10拍だけ非同期ペーシングを強制した後、プログラム設定に戻る。**これらのデバイスは EMI 回避のため再プログラムが必須。
- **肥満患者や腹臥位患者、ジェネレータへの持続的な接触が確保できない場合、磁石は無効になりうる。**
- **磁石は ICD で非同期ペーシングを強制しない (頻拍治療の抑制のみ)。**
- **リードレスペースメーカーは磁石応答が製造業者依存で、完全に心内にあるため磁石の正しい位置決めが難しい。**
- **S-ICD に磁石を当てると R波同期のビーブ音が鳴り、位置が正しいことを示す。**音が聞こえなければ再プログラムが必要。磁石を使うなら粘着テープで固定する。

電池確認とその他：

- **ペースメーカーは12か月ごと、ICD は6か月ごとの interrogation で電池状態を確認する。**
- ESU・モニタ・骨鋸・体動による EMI が**レート応答機能を誤作動させ、望ましくない頻脈を招くことがある。**碎石術や電気けいれん療法の際はレート適応機能を無効化する。
- **外部除細動・カルディオバージョンができない手技では、CIED 機能を無効化する間、経皮ペーシング/除細動パッドを患者に貼付しておく。**
- **頻拍治療を再作動させ忘れたことによる突然死がレジストリに報告されている。**
- **患者自身が退院時にリモート伝送を行うことで安全性に寄与できる。**
- **緊急手術で EMI が予測される場合は磁石を使用し、CIED の種類・製造業者・プログラム設定をできる限り早く同定する。**
- **施設として CIED プロトコルを整備すべき (Figures 3 and 4)。**管理計画には手技の詳細、患者体位 (腹臥位など)、予測される EMI の種類を織り込み、**具体的なプログラム変更、磁石への応答、ペースメーカー依**

存性、電池寿命、重篤な不整脈の既往を記載して診療記録に残し、周術期の全臨床医がアクセスできるようにする。

- S-ICD は表面積が大きく左胸壁に沿って位置するため、鼠径部より上の ESU の影響を受けやすい。

図の解説

Figure 3. Patients With Transvenous CIEDs(経静脈CIED 装着患者)(原図・無改変。
©AHA/ACC)

Figure 3 の各ボックス文言(原図を表に起こす)

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
1	経静脈 CIED	→ 次へ	—
2	臍より上の EMI※	NO → 再プログラムも磁石も不要。磁石は用意しておく(1) ／ YES → 次へ	1
3a	ペースメーカー	→ 「ペースメーカー依存か？」へ	—
3b	ICD	→ 「ペースメーカー依存か？」へ	—
4a	ペースメーカー:患者はペース メーカー依存か?	YES → 磁石を使用するか非同期モードへ再プログラムする (1) / NO → 再プログラムも磁石も不要。磁石は用意してお く。レート応答機能の無効化を考慮(1)	1
4b	ICD:患者はペースメーカー依 存か?	YES → 非同期モードへ再プログラムし、ICD 治療を無効化 する(1) / NO → 磁石を使用するか、再プログラムして頻拍 治療を無効化する(1)	1

脚注:※EMI 源が CIED ジェネレータから 15 cm 未満のときに有意なリスクとみなす。外部ペーシングおよび/または除細動が利用可能でなければならない。デバイスの磁石機能が有効になっていること、個々の磁石
応答が既知であることを臨床医が確認しなければならない。心臓再同期療法デバイスでは CIED チームへの
コンサルトを考慮する。色は Table 3 の COR に対応。

図の解説

Figure 4. Patients With Nontransvenous Devices (非経静脈デバイス装着患者) (原図・無改変。
©AHA/ACC)

Figure 4 の各ボックス文言 (原図を表に起こす)

系統	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
—	非経静脈デバイス装着患者	2系統に分岐	—
リード レス	リードレスペースメーカー※ → 臍より上の EMI	YES → 「ペースメーカー依存」へ / NO → 介入不要	—
リード レス	ペースメーカー依存	YES → 非同期モードへ再プログラム(1) / NO → 介入不要	1
S-ICD	皮下 ICD† → 鼠径部より上の EMI	YES → 治療をオフにプログラム(1) / NO → 介入不要。磁石は用意しておく(1)	1

脚注: ※リードレスペースメーカーでは磁石は非同期ペーシングを強制しない。†S-ICD は現時点でペーシング機能をもたない。磁石を使う場合は粘着テープで固定する。仰臥位以外の体位、または横隔膜より上の手術で広範な EMI が予測される場合は再プログラムを考慮する。S-ICD の上に磁石を置くと R波同期のビーブ音が鳴り、正しい位置であることを示す。音が聞こえなければ再プログラムが必要。色は Table 3 の COR に対応。

図の解説

Figure 3・4 の実務上の含意 2枚の図は同じ論理構造をもつ: ①EMI の解剖学的位置 → ②デバイス種別 → ③ペースメーカー依存性の3段階で対応が一意に決まる。経静脈デバイスの境界は「臍」、S-ICD の境界は「鼠径部」と異なる点が最大の注意点で、S-ICD のほうが影響を受ける範囲が広い(表面積が大きく左胸壁に沿うため)。もう1つの分かれ目は「磁石が使えるか」で、経静脈ペースメーカーでは磁石が非同期ペーシングを強制できるが、ICD では強制できず、リードレスペースメーカーでも強制できない。ICU で緊急に対応する場面では、この2つ(境界と磁石の可否)だけ覚えておけば大きく外さない。

11-16. 脳卒中・一過性脳虚血発作の既往 (Section 6.7)

POINT

推奨 (Previous Stroke or Transient Ischemic Attack)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	脳卒中または一過性脳虚血発作 (TIA) の既往がある患者では、再発脳卒中・MACE・その両方の発生を減らすため、 直近の脳血管イベントから3か月以上、待機的非心臓手術を遅らせることは妥当である。

機序: リスク上昇は時間とともに減弱する (炎症の軽減、出血リスク低下、脳血流自動調節能の再確立)。**エビデンス:**

- デンマークの大規模レジストリ: 脳卒中既往のない患者と比較して、**イベント後 <3か月では再発脳卒中・MI・心血管死のオッズ比 14.23**。3~6か月で **4.85**、6~11か月で **3.04**、12か月以上で **2.47**。リスクは9か月で頭打ちになるが、**12か月時点でもベースラインには戻らない (OR 8.2)**。
- Medicare の約600万例 (待機的な非心臓・非脳神経手術): **<30日で OR 8.0 (95%CI 6.37–10.10)**、**61~90日で OR 5.0 (95%CI 4.0–6.29)**。
- 61~90日と 6~12か月 (OR 4.76、95%CI 4.26–5.26) の間のリスク低下はごくわずか**。したがって新しいエビデンスに基づけば、**6か月以上遅らせても再発脳卒中に対する追加の予防効果は得られないと考えられる**。
- 先行研究の限界として、比較対象が「非心臓手術を受けた脳卒中既往なし患者」であり、「脳卒中既往があつて手術を受けない患者」ではない点が指摘されている。**脳卒中既往患者のベースライン5年再発リスクは12%**。

11-17. 閉塞性睡眠時無呼吸 (Section 6.8)

POINT

推奨 (Obstructive Sleep Apnea)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	非心臓手術が予定された患者では、周術期合併症リスクの評価のため、 検証済み質問票による閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA) スクリーニングは妥当である。

疫学と関連:

- 40～60歳の**男性の約34%、女性の約17%**が OSA の診断基準を満たす。
- OSA は高血圧・心房細動・心不全・冠動脈疾患・脳卒中・肺高血圧・メタボリック症候群・糖尿病・心血管死と関連する。
- 22研究のメタ解析 (OSA あり n=184,968 / なし n=2,848,846) : **OSA の術前診断は術後の心・脳血管合併症の複合を増加させ、術後肺合併症のリスクは 2.5倍**。周術期MI と心房細動も増えたが心不全は増えなかった。
- 46研究の別のメタ解析: 術後の肺合併症と心合併症は **OSA の重症度とともに増加**。MI・心房細動・心不全は増えたが**脳卒中は増えなかった**。
- 1218例 (術前 OSA 未診断で大手術予定) の前向き多施設研究: **67.6% が新規に OSA と診断され、30.5% が中等症以上、11.2% が重症**。重症 OSA では術後30日以内の心筋障害・心臓死・心不全・血栓塞栓症・心房細動・脳卒中の複合アウトカムが増加。
- 2877例の前向き研究: **23.7% が OSA 高リスクと同等**。高リスクのうち事前に OSA と診断されていた者はごくわずかで、**在宅睡眠検査を受けた 207例のうち 170例 (82.1%) に OSA が判明** (軽症 97、中等症 40、重症 33)。
- **STOP-Bang 質問票**でスクリーニングした 245例のうち 182例が術前レベルIII 睡眠ポリグラフを受け、**70例 (38%) で OSA、11例 (6%) で中等症～重症 OSA**。
- **術前ルーチンOSAスクリーニングを支持する前向きエビデンスは不足しているが**、心血管疾患をもつ手術患者での OSA 有病率の高さと治療による便益の可能性から、スクリーニングには合理的根拠がある。

管理: 術前に非侵襲的陽圧換気を使用している OSA 患者では、**術後できるだけ早く陽圧療法を再開する**。
OSA 患者では、全身性オピオイド・鎮静薬の使用と肺合併症リスクを減らすため**区域麻酔が妥当**である。

12. 周術期薬物療法 (Section 7) 💊

12-1. スタチン (Section 7.1)

POINT

推奨 (Statins)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	現在スタチンを内服中で非心臓手術が予定されている患者では、MACE リスク低減のため スタチンの継続が推奨される 。
1	B-R	スタチン未使用の成人で、ASCVD 既往または10年リスク評価に基づく スタチン適応を満たす 患者が非心臓手術を予定されている場合、 長期使用を意図した周術期のスタチン開始が推奨される 。

根拠と留保:

- 大規模米国コホート (n=780,591) : 周術期に脂質低下療法を受けた 9.9% は、傾向スコアマッチ後も**手術死亡が低かった**。
- 血管手術予定 100例の単施設RCT: アトルバスタチン 20 mg/日 45日間 vs プラセボ。手術は平均30日後。**6か月の複合エンドポイント (心臓死・非致死性MI・脳卒中・不安定狭心症) はアトルバスタチン 4例 (8.0%) vs プラセボ 13例 (26%)、P=0.031。**
- 2018年の系統的レビュー・メタ解析でも、スタチンは血管手術後の周術期MACE を減らし生存を改善するようにみえた。
- しかし**最大のRCTである LOAD 試験** (スタチン未使用 648例をアトルバスタチン 80 mg 負荷 (術前18時間以内) + 40 mg/日7日間 vs プラセボ) では、**30日の全死因死亡・非致死性MI・脳卒中の複合に差がなかった**。長期便益は評価されていない。
- 緊急/準緊急手術で入院したスタチン内服中の 500例のRCT: **アトルバスタチン再負荷 (reloading) は 30日周術期MACE の絶対リスクを 5.6% 低下させ**、心房細動と在院日数も減らした。ただし追加のRCTが必要。
- LDL-C 値の測定を待って手術を遅らせてはならない**。ただし非心臓手術の場面は長期予後改善のために治療を開始する絶好の機会である。

12-2. レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系阻害薬 (RAASi, Section 7.2)

POINT

推奨 (Perioperative RAAS Inhibitors)

COR	LOE	推奨
2b	B-R	高血圧に対して慢性的に RAASi を内服している 選択された ※患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、術中低血圧を抑えるため 手術24時間前の休薬が有益 でありうる。
2a	C-EO	HFrEF に対して慢性的に RAASi を内服している患者では、 周術期の継続が妥当である (2022年 AHA/ACC/HFSA 心不全ガイドラインから Modified)。

※血圧がコントロールされており、中等度以上リスクの手術を受ける患者。

エビデンス:

- RAASi の継続 vs 休薬を比較したRCTは低～中等度リスクの患者を対象としてきた。**継続すると術中低血圧(MAP <60 mmHg)が多く発生したが、臨床アウトカム(MINS など)は悪化しなかった。**
- PREOP-ACEi**: 6週間以上 ACEi で安定していた大手術(非血管)患者。**最終術前投与を省略した群のほう**が術中低血圧(SBP <80 mmHg)が少なかったが、主要心血管エンドポイント、PACU 滞在時間、在院日数はいずれも差がなかった。
- 6022例のメタ解析: **ACEi/ARB を継続すると術中低血圧が多いが、MACE に差はない。**
- POISE-3**(7490例): 低血圧回避 vs 高血圧回避戦略で主要血管イベント(MINS・血管死・脳卒中・心停止の30日複合)に差なし。**両群の 72% がランダム化時点で ACEi/ARB を内服しており、手術当日朝に自宅レジメンを継続する群で有害事象の過剰はなかった。**
- RCT からは、**高血圧(SBP >160 mmHg)または低血圧(SBP <105 mmHg)の患者、および HFrEF を含む高リスク患者が除外されていることが多い。**サクビトリル/バルサルタン(ARNI)の周術期の役割(害も益も)に関するデータは現時点で存在しない。
- HFrEF では RAASi が死亡を有意に減らし、**LVEF <40% でとくに心不全入院を用量依存的に減らす。**周術期の RAASi 休薬RCT は中等症～重症心不全患者をほぼ除外しており、2018年のメタ解析では **RAASi 中断の心不全アウトカムへの影響を報告した研究は1件のみ**だった。
- 進行中の **STOPorNOT** 試験が RAASi 継続/休薬の臨床的影響を検証中。

12-3. カルシウム拮抗薬 (Section 7.3)

推奨なし(シノプシスのみ)。

- カルシウム拮抗薬は**非ジヒドロピリジン系(ベラパミル、ジルチアゼム)**と**ジヒドロピリジン系(アムロジピン、フェロジピン、ニフェジピン徐放)**に分かれる。前者は不整脈管理、後者は高血圧管理が主。両者とも慢性安定狭心症の症状緩和に寄与する。
- 2003年の11 RCT・1007例のメタ解析(多くは静注ジルチアゼムまたはベラパミル):**周術期死亡も周術期MIも減らさなかったが、MIと死亡の複合、および術後上室性頻拍は減少した**。有意な低血圧と徐脈は個々の研究では観察されたが、プール解析では有意でなかった(薬剤・用量レジメンのばらつきのため)。
- より新しいメタ解析(14研究、主にジヒドロピリジン系 vs 他の降圧薬で術後高血圧を治療)では**術後血行動態に有意差なし**。
- 結論:**周術期のカルシウム拮抗薬「開始」の便益は支持されないが、「継続」は妥当でありうる**。ただしジヒドロピリジン系では術中低血圧、非ジヒドロピリジン系では徐脈の可能性を認識しておく。

12-4. $\alpha 2$ 受容体作動薬(Section 7.4)

POINT

推奨(Perioperative Alpha-2 Receptor Agonists)

COR	LOE	推奨
3: No benefit	B-R	非心臓手術を受ける患者では、心血管リスク低減を目的とした 低用量クロニジン の周術期開始は推奨されない。

根拠:

- **POISE-2**: 大手術を受ける 10,010例を、術前2~4時間の低用量クロニジン vs プラセボにランダム化した盲検RCT。45歳以上でASCVDイベント既往または伝統的リスク因子3つ以上の高リスク患者。ベースライン SBP ≥ 105 mmHg かつ心拍数 ≥ 55 bpm なら、クロニジン0.2 mg 経口+0.2 mg/日の経皮パッチを72時間貼付、またはプラセボ。
- **30日の主要アウトカム(死亡または非致死性MIの複合)にも主要な副次エンドポイントにも差がなかった**。クロニジン群では非致死性心停止と臨床的に有意な徐脈・低血圧が有意に多かった。
- POISE-2 と追加の23 RCT を含む2018年のメタ解析: 全死因死亡・心臓死・MI に有意差なし。ただし**低血圧と徐脈の有意な増加を示す中~高質のエビデンスがあった**。なおこれらの研究にはデクスメトミジンと mivaserol(米国未承認)も含まれる。
- **慢性療法の周術期継続はRCTで検討されていない**。クロニジンなど $\alpha 2$ 作動薬の慢性使用は、重症の治療抵抗性高血圧や特殊集団(慢性腎臓病、衝動制御障害)に限られる。**急激な中止はノルエピネフリンサージ**

とリバウンド高血圧を招く。手術のための短期中断は研究されていない。

12-5. 抗血小板療法と冠動脈疾患患者の非心臓手術のタイミング (Section 7.5)

POINT

推奨 (Antiplatelet Therapy and Timing of NCS in Patients With CAD)— 全12項目

区分	#	COR	LOE	推奨
総論	1	1	B-NR	待機的非心臓手術を受ける冠動脈疾患患者では、出血・血栓・手術遅延の帰結を天秤にかけるため、 周術期抗血小板療法の管理と手術のタイミングを多職種チームと共同意思決定で決定すべきである。
PCI後の タイミン グ	2	1	C-LD	ステント留置を伴わない最近の冠動脈バルーン形成術後の患者では、周術期MACE を最小化するため待機的非心臓手術を最低14日間遅らせるべきである。
PCI後の タイミン グ	3	1	B-NR	ACS に対する DES-PCI 後で、1剤以上の抗血小板薬の中断を要する待機的非心臓手術が必要な患者では、周術期MACE を最小化するため理想的には12か月以上手術を遅らせるべきである。
PCI後の タイミン グ	4	2a	B-NR	慢性冠動脈疾患 (CCD) に対する DES-PCI 後で、同様に抗血小板薬の中断を要する患者では、周術期MACE を最小化するため PCI 後6か月以上手術を遅らせることは妥当である。
PCI後の タイミン グ	5	2b	B-NR	DES-PCI 後で、抗血小板薬の中断を要する時間制約のある非心臓手術が必要な患者では、手術遅延のリスクが MACE リスクを上回る場合、PCI 後3か月以上での非心臓手術を考慮してもよい。
PCI後の タイミン グ	6	3: Harm	B-NR	最近(30日以内) の BMS または DES-PCI を受けた患者で、1剤以上の抗血小板薬の中断を要する待機的非心臓手術は、ステント血栓症と虚血性合併症のリスクが高く、潜在的に有害である。
PCI後の 抗血小板 管理	7	1	B-R	PCI 既往のある患者が非心臓手術を受ける場合、心イベントリスク低減のため、可能なら アスピリン(75～100 mg) の継続が推奨される※。
PCI後の 抗血小板 管理	8	1	B-NR	冠動脈疾患があり、 BMS-PCI 後30日以内または DES-PCI 後3か月未満 に時間制約のある非心臓手術が必要な患者では、出血リスクがステント血栓症予防の便益を上回らない限り、 DAPT を継続すべきである。

区分	#	COR	LOE	推奨
PCI後の抗血小板管理	9	1	B-NR	PCI 既往があり、非心臓手術前に経口抗凝固薬の単剤療法を中断せざるを得ない患者では、経口抗凝固薬を安全に再開できるまで、可能な限り周術期にアスピリンで代替すべきである。
PCI後の抗血小板管理	10	2b	B-NR	PCI 後で血栓リスクが高い選択された患者で、手術を延期できない場合、DES 後6か月未満または BMS 後30日未満において、静注抗血小板薬による周術期ブリッジングを考慮してもよい。
PCI歴なしの抗血小板管理	11	2b	B-R	PCI 歴のない慢性冠動脈疾患患者が待機的な非心臓手術を受ける場合、心イベントのリスクが出血リスクを上回る選択された患者ではアスピリンの継続が妥当でありうる。
PCI歴なしの抗血小板管理	12	3: No benefit	B-R	冠動脈疾患があるが PCI 歴のない患者が待機的な非頸動脈手術を受ける場合、アスピリンのルーチン開始は有益ではない。

※手術出血リスクが許容できる場合、またはアスピリンが忍容できない場合は **P2Y12 阻害薬の単剤療法**を考慮してもよい。

ステント血栓症のリスク時間軸：

- 周術期のステント血栓症リスクは PCI 後の最初の4～6週で最大で、その後低下するが6か月まで過剰リスクが持続する。
- 慢性冠動脈疾患の大半では DAPT 6か月 → その後単剤(アスピリンまたは P2Y12 阻害薬)。近年のデータでは選択例で28～31日または90日の短縮DAPT も適格だが、非心臓手術予定患者でのこの戦略の安全性はさらなる検討を要する。
- MI に対して PCI を受けた患者は、慢性冠動脈疾患を適応とした PCI の患者より術後MACE リスクが約3倍高い。
- 複雑な DES-PCI(分岐部ステント、長いステント長、多枝PCI)や、過去の DES-PCI の詳細が不明な場合も12か月の待機が適切でありうる。

Table 12. 抗血小板薬の作用持続時間(原表を日本語化)

抗血小板薬	薬剤中断から血小板機能回復までの最短時間
アスピリン	4日
クロピドグレル	5～7日
プラスグレル	7～10日
チカグレロル	3～5日

注記:中断から非心臓手術までの最短時間は、薬物動態データ、薬剤中止後の血小板機能回復、および**薬剤ごとの FDA 添付文書情報**に基づいて判断すべきである。

図の解説

Figure 5. Optimal Timing of Elective or Time-Sensitive NCS for Prior PCI Requiring Management of DAPT (DAPT の管理を要する PCI 既往患者における待機的または時間制約のある非心臓手術の最適タイミング) (原図・無改変。©AHA/ACC)

Figure 5 の各ボックス文言 (原図を表に起こす)

枝	ボックスの文言(原図)	色	COR
バルーン形成術のみ(冠動脈ス tent非留置)	非心臓手術を14日超遅らせる	緑	1
BMS-PCI	非心臓手術を30日超遅らせる	緑	1
DES-PCI → ACS	DES-PCI 後12か月以上、非心臓手術を遅らせる	緑	1
DES-PCI → ACS	手術の適応に時間制約がある場合は、DES-PCI 後3 か月以上遅らせる	橙	2b
DES-PCI → ACS	DES-PCI 後1か月以内なら、非心臓手術を行わない	赤	3: Harm
DES-PCI → CCD(慢性冠動 脈疾患)	DES-PCI 後6か月以上、非心臓手術を遅らせる	黄	2a
DES-PCI → CCD	手術の適応に時間制約がある場合は、DES-PCI 後3 か月以上遅らせる	橙	2b
DES-PCI → CCD	DES-PCI 後1か月以内なら、非心臓手術を行わない	赤	3: Harm

図の解説

Figure 5 の実務上の含意 図の骨格は「何を入れたか(バルーンのみ/BMS/DES)」と「なぜ入れたか(ACS か CCD か)」の2軸で待機期間が決まる、というもの。同じ DES でも適応が ACS なら12か月、CCD なら6か月と倍違う。この差は「PCI が MI に対して行われた患者は術後MACE が約3倍」というデータに由来する。時間制約がある場合の3か月と1か月以内は Harm という下限は、ACS/CCD で共通である。当院で消化器癌の手術予定患者にステント既往がある場合、「いつ・何を・なぜ入れたか」の3点をカテ記録から確認するだけで、この図から待機期間が一意に決まる。

個別の根拠(抜粋)：

- 大規模後ろ向き(>20,000例)：PCI 既往は1年時点まで周術期MACE と出血の危険因子であり続ける。
- VA のマッチドコホート：周術期MACE は PCI 後6か月間が最高で、その後 1% で安定。
- 221,379 の非心臓手術入院の後ろ向き解析：PCI 後6か月以内では周術期MI 4.7%、出血 32%、死亡 4.4%。

- スtent種別(BMS vs DES)は6か月時点の周術期MACE と関連しなかった(大規模コホート)。ただし約40,000例の多施設前向きレジストリでは、旧世代 DES はどの時点でも BMS より高リスクだった。
- カナダの約8000例:DES-PCI 後6か月超に行われた大待機手術の MACE 発生率は 1.2% で、PCI 歴のない中等度リスク手術患者に近づく。
- PCI 後30日以内の手術は破滅的:BMS-PCI 後 <30日 vs >3か月で MACE 10.5% vs 2.8%。デンマークの全国レジストリ(2005~2012年)では、DES-PCI 後1か月以内の非心臓手術は心臓死のリスク13倍、全死因死亡4倍。別の研究では PCI 後1か月未満の非心臓手術で MI 7.2%(vs 0.5%)、心臓死 5.0%(vs 0.4%)、全死因死亡 9%(vs 2.1%)。前向き研究では PCI から35日未満での手術は90日超と比べ合併症リスクが2倍。
- アスピリン継続:ステント留置後の非心臓手術で、アスピリン使用は死亡と非致死性MI の低下(絶対リスク減少 5.5%)と関連し、大出血・生命を脅かす出血は同等だった。46研究・>30,000例のメタ解析では、単剤・二剤いずれの抗血小板療法も出血リスクをわずかに増やすが血栓リスクは増やさない。
- POISE-2 のアスピリン部分(n=10,010):術前および術後30日のアスピリン投与は死亡または非致死性MI の複合を減らさず(7.0% vs 7.1%、HR 0.99、95%CI 0.86-1.15、P=0.92)、大出血のハザードを23%増加させた。試験登録前のアスピリン使用の有無で結果は一貫していた。事前規定の PCI 既往層(n=4382)では、アスピリン継続 vs 中断で死亡/非致死性MI に差がなかった(7.7% vs 7.8%、HR 1.00、95%CI 0.81-1.23)。血管手術サブグループでも、慢性アスピリンの周術期中止は心血管イベント増加と関連しなかった。
- 小規模RCT 220例では周術期アスピリンが術後MACE を絶対 7.2% 減らした、という相反する報告もある。アスピリン継続は非重篤な出血イベントを 1.5倍にし、周術期急性心血管症候群の最大10%にアスピリン中止が先行していた。
- 静注抗血小板薬によるブリッジング:BRIDGE 試験(CABG 患者でのカングレロル vs プラセボ)は、大出血を過剰に増やさずより強い血小板抑制を示した。非心臓手術での MONET BRIDGE 試験(PCI 後12か月以内)が進行中。糖蛋白 IIb/IIIa 阻害薬をブリッジング戦略として用いる確立したデータはない。
- トラネキサム酸(POISE-3):非心臓手術で複合出血アウトカムはトラネキサム酸群で有意に低かった。ただし正味の臨床的便益は患者依存的で、出血リスクの高い患者には有益だが、心血管イベントリスクの高い患者には有害である。

12-6. 経口抗凝固薬(Section 7.6)

POINT

推奨 (Oral Anticoagulants Management)

区分	COR	LOE	推奨
OAC 管理	1	B-NR	経口抗凝固薬 (OAC) を内服する心血管疾患患者が待機的非心臓手術を要する場合、血栓塞栓症と周術期出血の競合リスクを均衡させるため、 多職種チームによる時間ベース※の中断アプローチが推奨される (Tables 13 and 14)。
ブリッジング	2a	C-LD	心血管疾患があり 血栓リスクが高い (Table 14) 患者で、非心臓手術のためにビタミンK拮抗薬 (VKA) の中断が必要な場合、血栓塞栓リスク低減のため 術前の非経口ヘパリンによるブリッジングは有効でありうる 。
ブリッジング	3: Harm	C-LD	OAC の中断が必要な待機的非心臓手術を受ける心血管疾患患者の 大多数では、出血リスク増加のため、ルーチンの周術期ブリッジングは推奨されない 。
再開	2a	C-LD	術前に OAC を中断した患者では、 止血が得られた後に OAC を再開することが妥当である 。

※術前中断のタイミングは、患者要因 (血栓リスク、年齢、性別、体重、腎クリアランス)、手術の出血リスク、薬剤要因 (薬物動態、用量、薬物相互作用) に基づいて決める。

原則:

- **出血リスクが最小の手術では OAC を中断せずに施行して概ね安全**。出血リスクがより大きい非心臓手術では、**時間ベースの中断 ("time reversal")** を行う。
- **PAUSE 研究** (心房細動 3007例で DOAC 中断プロトコルを検証) は、**大出血・血栓塞栓症の発生率がいずれも低かった** (Table 13 の根拠)。前向き観察の **EMIT-AF/VTE** 研究でも同様。
- **時間による中断 (time reversal) が常に望ましいが**、中～高出血リスクの緊急・準緊急手技では不可能なことがある。この場合、凝固パラメータや薬物濃度の測定で残存薬効を同定できる。**凝固パラメータの変化も検出可能な薬物濃度もなければ、OAC 中和薬は不要でありうる**。
- **迅速な中和**: プロトロンビン複合体製剤、第Xa因子阻害薬 (リバーロキサバン・アピキサバン・エドキサバン) には**アンデキサネットアルファ**、ダビガトランには**イダルシズマブ** (Table 15)。
- **出血リスクが高い手技 (神経軸性麻酔など) は OAC を完全に中断して行うべきである**。薬効を最小にしたときは **5半減期以上休薬する** — 第Xa因子阻害薬で3日以上、ダビガトランで4日以上 (クレアチニンクリ

アランス <50 mL/min なら5～6日)。

Table 13. DOAC・VKA の周術期管理スケジュール(原表を日本語化・要点抽出)

出血リスク区分の定義:最小(Minimal)=30日大出血リスク 0%(白内障手術、軽微な歯科/皮膚科処置)／
低～中等度(Low/Moderate)=30日大出血リスク <2%(複雑な歯科処置、消化管、乳腺手術、太い針を使う手技)／高(High)=30日大出血リスク ≥2%。

DOAC(アピキサバン・エドキサバン・リバーロキサバン、腎機能正常)

出血リスク	休薬開始日	手術当日	術後再開
高	Day -2 から休薬	Day 0 休薬	Day +3 から再開 (Day +1, +2 は休薬)
低/中等度	Day -1 から休薬	Day 0 休薬	Day +1 から再開
最小	休薬しない	継続	継続

DOAC(アピキサバン・エドキサバン・リバーロキサバン、CrCl <30 mL/min)

出血リスク	休薬開始日	術後再開
高	Day -3 から休薬	Day +3 から再開
低/中等度	Day -2 から休薬	Day +1 から再開
最小	休薬しない	継続

ダビガトラン(CrCl ≥50 mL/min)

出血リスク	休薬開始日	術後再開
高	Day -2 から休薬	Day +3 から再開
低/中等度	Day -1 から休薬	Day +1 から再開
最小	休薬しない	継続

ダビガトラン(CrCl <50 mL/min)

出血リスク	休薬開始日	術後再開
高	Day -4 から休薬	Day +3 から再開
低/中等度	Day -2 から休薬	Day +1 から再開
最小	休薬しない	継続

ワルファリン(血栓リスク 低～中等度)

出血リスク	休薬期間	術後再開
高	Day -5 から Day 0 まで休薬	Day +1 から再開
低/中等度	Day -5 から Day 0 まで休薬	Day +1 から再開
最小	休薬しない	継続

ワルファリン(血栓リスク 高)

出血リスク	休薬・ブリッジ	術後再開
高	Day -5, -4 は休薬、Day -3 から Day -1 は INR が治療域を下回った時点で非経口ヘパリンによる術前ブリッジ、Day 0 は休薬	Day +1 から再開。Day +3, +4 に術後 LMWHブリッジ(全量または予防量)を INR が治療域に入るまで(チームによる判断)
低/中等度	同上	Day +1 から再開。Day +2 以降に術後 LMWHブリッジ(チームによる判断)
最小	休薬しない	継続

表の注記(原文): 周術期出血リスクと DOAC/VKA スケジュールの管理は、とくに血栓リスクが高い患者、出血が起きた場合に有害アウトカムの高リスクな手技(神経軸性麻酔など)では、**チームベースの意思決定を組み込むべきである。**

Table 14. 主な経口抗凝固薬適応における血栓塞栓リスク(原表を日本語化)

リスク区分	静脈血栓塞栓症 (VTE)	心房細動	機械弁	その他の抗凝固適応
低	VTE から12か月超	CHA ₂ DS ₂ -VASc 1～4 (脳卒中既往なし)	大動脈弁位の二葉機械弁で脳卒中の主要危険因子※なし	—
中等度	VTE から3～12か月以内／再発VTE	CHA ₂ DS ₂ -VASc 5～6	大動脈弁位の二葉機械弁で脳卒中の主要危険因子※あり	非重症の凝固異常 (第V因子Leiden ヘテロ接合、プロトロンビン遺伝子 G20210A 変異)／活動性の癌
高	最近のVTE (1か月未満または3か月未満)	CHA ₂ DS ₂ -VASc ≥7 (または 5～6 で最近の脳卒中/TIA)／ リウマチ性弁膜症を伴う心房細動	機械弁位の僧帽弁／ケージボール弁または傾斜ディスク弁／あらゆる位置の機械弁で最近 (3か月未満) の脳卒中/TIA	最近 (3か月未満) の心原性脳塞栓／VTE 高リスクを伴う活動性の癌／ 3か月以内の左室内血栓 ／重症血栓性素因†／抗リン脂質抗体

※脳卒中の主要危険因子：心房細動、複数回の脳卒中/TIA 既往 (3か月以上前)、周術期脳卒中の既往、弁血栓症の既往。†プロテインC・プロテインS・アンチトロンビン欠乏、第V因子Leiden ホモ接合、プロトロンビン遺伝子 G20210A ホモ接合または両者の二重ヘテロ接合、複数の血栓性素因。

Table 15. VKA・DOAC の薬物動態、モニタリング、中和 (原表を日本語化)

項目	ワルファリン	アピキサバン	リバーロキサバン	エドキサバン	ダビガトラン
作用機序	VKORC1 (ビタミンK依存性因子)	第Xa因子阻害	第Xa因子阻害	第Xa因子阻害	第IIa因子阻害 (直接トロンビン阻害)
バイオアベイラビリティ	>95%	50%	100% (食事なしでは 66%)	62%	3～7%
最高血中濃度到達時間	2～6時間	3～4時間	2～4時間	1～2時間	1.25～3時間
血漿半減期	36～48時間	9～14時間	6～9時間 (高齢者では 11～13時間)	10～14時間	12～15時間
作用持続時間	約5日 (INR正常化を超えて)	24時間	24時間	24時間	24時間
腎クリアランス (%)	0	27	33	37～59	85 (一部透析可能)
薬物相互作用	—	CYP3A4、P糖蛋白	CYP3A4/2J2、P糖蛋白	CYP3A4 (<5%)、P糖蛋白	P糖蛋白
変化する凝固パラメータ	PT, aPTT, ACT	PT, aPTT, ACT	PT, aPTT, ACT	PT, aPTT, ACT	aPTT, ACT, PT/INR, DTT
薬効の存在をモニタする検査	PT/INR	抗Xa活性※ (DOAC)	抗Xa活性※ (DOAC)	抗Xa活性※ (DOAC)	ECT (エカリン凝固時間)

項目	ワルファリン	アピキサバン	リバーロキサバン	エドキサバン	ダビガトラン
中和薬	ビタミンK、 4F-PCC、 FFP	4F-PCC、アン デキサネットア ルフア	4F-PCC、アンデキ サネットアルファ	4F-PCC、アン デキサネットア ルフア	4F-PCC、イダ ルシズマブ

※定量評価には薬剤特異的キャリブレーションが必要。治療域が定義されていないため、「薬効が残っているかどうか」の判定に使う。

ブリッジングをめぐるエビデンス：

- VKA 内服の高血栓リスク患者への非経口抗凝固ブリッジングは一般的に行われてきたが、有効性(血栓塞栓症の予防)も安全性(出血)も支持するデータはない。
- VTE 患者のメタ解析：周術期管理戦略やベースライン血栓リスクにかかわらず再発血栓塞栓症の発生率は低く、ブリッジングは出血を増やした。
- 機械弁患者の系統的レビュー・メタ解析(15研究・2453のブリッジングエピソード、機械弁僧帽弁が35.8%)：ブリッジングは全出血を増やし、大出血も有意に近い差を示した一方、血栓塞栓症を減らす便益はなかった。ただし多くが質の低いコホート由来。
- PERIOP-2 試験(VKA 内服で非心臓手術を要する 1471例、心房細動 79%、機械弁 14%、両方 7%)：全例でワルファリンを術前5日休薬し、術前3日間 LMWH を投与。術後にプラセボ vs LMWH(予防量または全量)にランダム化。血栓塞栓症は全グループで同等、副次アウトカムの出血は術後ブリッジングで増加。
- BRIDGE 試験(VKA 内服の心房細動 1844例)：術前3日から術後5日まで LMWH ブリッジ vs プラセボ。全例でワルファリンを術前5日～術後1日まで休薬。ブリッジングは血栓塞栓症予防でプラセボに非劣性だったが、大出血のリスクを増やした。事後解析では、ブリッジ療法・腎疾患の既往・高出血リスク手技が大出血の予測因子だった。
- DOAC は薬物動態的に発現・消失が速く、周術期の中断を短くできる。ヘパリンブリッジなしの単純な DOAC 中断戦略は、DOAC 休薬時間を最小にし、出血も血栓塞栓症も低く抑えた(PAUSE)。第3相の心房細動試験でも、DOAC 治療患者の約11% が未分画ヘパリンまたは LMWH のブリッジを受けたが、血栓塞栓リスクを減らさずに出血リスクを増やした。
- 結論：利用可能なデータは、ブリッジングを VKA 内服中のごく高い血栓リスク(機械弁僧帽弁など)に限定することを支持する。HAS-BLED、個人の出血既往、周術期出血リスクを勘案して個別化する。

再開のタイミング：

- VKA は再開しても完全な抗凝固効果まで数日かかる。したがって、低～中等度出血リスク手技で止血が得られたら、術後12～24時間という早期にVKAを再開してよい。以前の治療量で再開するのが基本だが、

併用薬（抗菌薬、NSAIDs、アセトアミノフェン）、栄養、薬物クリアランスが周術期に変化するため**追加のモニタリングが必要**になりうる。

- **DOAC は開始後およそ2～3時間でピーク濃度と治療域の抗凝固効果に達する。**したがって完全な抗凝固が臨床的に妥当になった時点で再開する。**止血が得られていれば術後6時間という早期でもよい。**

PAUSE 試験では高出血リスク手技後 48～72時間で DOAC を再開し、出血・血栓イベントとも全体に低かった。

12-7. 周術期β遮断薬 (Section 7.7)

POINT

推奨 (Perioperative Beta Blockers)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	β遮断薬を安定用量で内服中の患者が非心臓手術を受ける場合、臨床状況に応じて周術期を通じてβ遮断薬を継続すべきである。
2b	B-NR	待機的な非心臓手術が予定されておりβ遮断薬の新たな適応がある患者では、忍容性の評価と必要な用量調整ができるよう、十分に前もって（理想的には7日超前に）β遮断薬を開始してもよい。
3: Harm	B-R	非心臓手術を受ける患者でβ遮断薬の即時の必要性がない場合、術後死亡リスク増加のため、手術当日にβ遮断薬を開始すべきではない。

歴史的経緯 (原文の記述) :

- 周術期β遮断薬が虚血と主要心イベントを減らすという当初の楽観は、大規模RCTによって大きく後退した。**虚血性心イベントと心房性不整脈を減らす中等度の便益は、害（脳卒中）によって相殺され、全死因死亡の増加と関連した。**
- 早期の研究で便益が示されたのは、長期にβ遮断薬を内服していた患者から薬を取り上げたことによる可能性がある。**長期適応のβ遮断薬を急に中止することは有害であり、避けるべきである。**
- **POISE (POISE-1) :** β遮断薬未使用患者に手術直前から高用量β遮断薬を投与し周術期を通じて維持した大規模多施設試験。**MACE の中等度の減少という便益と、低血圧・脳卒中という害が拮抗し、全死因死亡は正味で増加した。とくに高用量で開始した場合に有害。**
- 本ガイドラインは、2014年版の系統的レビューと同様に、**データの信頼性への懸念から一群の周術期β遮断薬試験を検討対象から除外している（偽の結果を導くおそれがあるため）。**

- 3つのメタ解析はいずれも周術期 β 遮断薬投与の潜在的害について一致していたが、結果はいずれも POISE-1 の大きなサンプルサイズに強く影響されている。
- RCRI で規定される高リスク患者では β 遮断の便益が高い可能性を示唆する大規模観察研究があるが、臨床試験では再現されていない。
- 開始時期：大規模観察研究では、手術の7日未満前に β 遮断薬を開始すると、31日以上前に開始した患者より死亡リスクが高かった。8～30日前に開始した患者では過剰死亡もなく、周術期の便益も示されなかった。したがって開始が必要なら手術の7日以上前とする。
- 周術期 β 遮断薬の開始時期、用量調整法、便益を得る患者サブグループ(RCRI 別など)、手術そのものが β 遮断の適応になりうるかを判定するに足る規模・検出力のRCTは存在しない。
- 最適戦略は：明確な長期または急性の適応をもつ患者に限定して使用し、手術の1週間以上前に開始し、周術期の血行動態に応じて慢性 β 遮断薬を調整し、退院時に確実に継続すること。

12-8. 周術期の血糖管理(Section 7.8)

POINT

推奨(Perioperative Management of Blood Glucose)

COR	LOE	推奨
2a	B-NR	糖尿病またはそのリスクがあり待機的非心臓手術が予定されている患者では、3か月以内に測定されていなければ術前 HbA1c 検査を行うことは妥当である。
1	C-LD	非心臓手術が予定された患者では、周術期代謝性アシドーシスのリスク低減のため、SGLT2阻害薬を手術の3～4日前※から中止すべきである。
2a	C-LD	糖尿病または耐糖能異常の患者では、血糖コントロール維持のため周術期のメトホルミン継続は妥当である。

※カナグリフロジン・ダパグリフロジン・エンパグリフロジンは3日以上前、エルツグリフロジンは4日以上前。

疫学：

- 米国成人の 3410万人(人口の13%) が糖尿病、さらに 730万人(2.8%) が未診断糖尿病。
- 一般外科患者の最大 20% が糖尿病、23～60% が前糖尿病または未診断糖尿病。

- 糖尿病は ASCVD(冠動脈疾患・慢性腎臓病・心不全)の有病率を高め、**周術期心血管イベントと手術部位感染のリスクを増やす。**
- 麻酔と手術のストレスが肝糖新生と末梢組織の糖利用の均衡を崩し、調節ホルモンと炎症性サイトカインに影響する。**術中血糖コントロールの最適目標値は明確に定義されていない。**

HbA1c:

- HbA1c 高値が術後アウトカム不良と因果的に結びつくのか、単に周術期血糖管理不良のマーカーにすぎないのかは依然として論争がある。
- より良い血糖コントロールを達成するために手術を延期することが心血管アウトカムを改善するというエビデンスは存在しない。
- 検証された HbA1c のリスク閾値はないが、HbA1c が 8% を超えるなら待機手術の延期が妥当でありうる。緊急または時間制約のある手技は目標 HbA1c 達成のために遅らせてはならず、**周術期血糖コントロールの最適化に注力する。**
- 非心臓・非血管手術の術前血糖の後ろ向き研究:**血糖 ≥ 200 mg/dL は正常血糖の患者と比べ全死因死亡が2倍超、心血管死亡が4倍超。術前に糖尿病治療を受けていた患者は全死因死亡・心血管死亡がより低かった。**

SGLT2阻害薬:

- 腎での糖再吸収を阻害して尿糖排泄を促す非インスリン系血糖降下薬。
- 稀な合併症として**正常血糖糖尿病性ケトアシドーシス**があり、**血糖 < 250 mg/dL の正常血糖でありながら、代謝性アシドーシス(pH < 7.3)、血清重炭酸低下(< 18 mEq/L)、血中・尿中ケトン上昇を呈する重篤な術後合併症として定義される。**
- 術後にいつ SGLT2阻害薬を再開すべきかについての明確なガイドラインは存在しない。理想的には患者が臨床的に安定し通常の食事を再開するまで推奨しない。

メトホルミン:

- 従来の中止推奨は「身体的ストレス下で乳酸アシドーシスが誘発される」という懸念に由来したが、**新しいデータはメトホルミンが乳酸アシドーシスと関連しないことを示唆する。**2型糖尿病 $> 10,600$ 例の集団ベースコホートで乳酸アシドーシスで入院した 163例を性・年齢マッチ対照と比較したところ、**メトホルミンの現在使用は乳酸アシドーシスのリスクと関連しなかった。**
- UKPDS:肥満を伴う2型糖尿病でメトホルミンは血糖低下に加え心血管死亡を減らした。事前規定サブグループ解析で**糖尿病関連エンドポイント 32%、糖尿病関連死 42%、全死因死亡 36% のリスク低下。**10年追跡でも**糖尿病関連エンドポイント 21%、MI 33%、全死因死亡 27% の有意な減少が持続した。**

GLP-1受容体作動薬(推奨は作られていないが本文に記載):

- 新しいデータは、糖尿病管理で使用が増えている GLP-1 受容体作動薬が臨床的に有意な胃不全麻痺と胃排出遅延を起こしうることを示唆している。
- 米国麻酔科学会 (ASA) のコンセンサス声明は、手術時の胃内容物の肺誤嚥リスクを減らすため、週1回製剤は待機的非心臓手術の1週間超前、1日1回製剤は前日に中止することを推奨している。
- Section 12 (エビデンスギャップ) では「さらなる研究が必要だが、アドバイザーは GLP-1 受容体作動薬を待機的非心臓手術の前に1回分中止することを示唆している」と、より控えめな表現になっている。

13. 麻酔上の考慮事項と術中管理 (Section 8)

13-1. 麻酔手技と薬剤の選択 (Section 8.1)

POINT

推奨 (Choice of Anesthetic Technique and Agent)

COR	LOE	推奨
2a	A	非心臓手術を受ける患者では、全身麻酔として揮発性麻酔薬ベースまたは全静脈麻酔 (TIVA) のいずれを用いることも妥当であり、関連する心血管イベント (MI、虚血) に明らかな差はない。
2a	B-R	神経軸性麻酔が実施可能な非心臓手術では、神経軸性麻酔と全身麻酔のいずれも妥当であり、関連する心血管イベントに明らかな差はない。

麻酔の4大分類: 局所麻酔、区域麻酔 (神経軸性ブロック・末梢神経ブロック)、モニター下麻酔管理 (局所麻酔の有無を問わない鎮静)、全身麻酔 (揮発性または静脈麻酔)。実際には組み合わせて用いられる。心臓以外のリスク因子 (術式と手術時間、併存疾患、患者の希望、凝固状態) の評価が、各手技のリスク・ベネフィット判断に不可欠。

揮発性 vs TIVA のエビデンス:

- 心臓手術では揮発性麻酔薬の心筋保護作用が示唆されてきたが、非心臓手術では否定的。
- 2009年の >6000例のメタ解析: セボフルラン vs プロポフォールで MI 発生率に差なし。
- 2011年 (88例): セボフルラン vs プロポフォール。トロポニンI 上昇の検出率にも中央値ピーク値にも差なし。

- 2012年(心血管リスクのある大手術 385例):**心筋虚血、術後 NT-proBNP 放出、MACE、せん妄のいずれもセボフルランで減少せず。**
- 2013年(待機的腹部大動脈手術 193例):セボフルラン vs プロポフォール/レミフェンタニル。**術後トロポニンT 放出、術後合併症、非致死性冠動脈イベント、死亡いずれも差なし。**
- 2017年(確立した冠動脈疾患をもつ高齢者 120例):**術後8時間・24時間のトロポニンT、BNP に差なし。**

神経軸性 vs 全身麻酔のエビデンス:

- デンマークの全国後ろ向きコホート(初回の開放鼠径部・鼠径下動脈再建術):**区域麻酔(神経軸性+末梢)は全身麻酔に比べ死亡と心合併症(MI、心不全、不整脈)を有意に減らした。**
- 対照的に、膝上切断の大規模データセットの後ろ向き解析では、傾向スコアマッチ後に**30日死亡にも心合併症を含む副次アウトカムにも差はなかった。**
- 大腿骨頸部骨折手術 1600例の最近のRCT:**脊椎麻酔 vs 全身麻酔で、主要アウトカム(死亡、または術後約60日時点で杖・歩行器の有無を問わず10フィートを自立歩行できないこと)の複合に差なし。MI・非致死性心停止・脳卒中にも有意差なし。過去の大腿骨頸部骨折のメタ解析でも30日死亡の便益なし。**

吸入酸素濃度:30% vs 80% の吸入酸素分画を比較した2つの独立したRCTは、**酸素濃度が3日以内の心筋障害とも術後 NT-proBNP 放出とも関連しないこと**を報告した。1617例の後ろ向き解析でも、**高濃度酸素と心筋障害・心停止・30日死亡の関連は認められなかった。**

13-2. 周術期疼痛管理(Section 8.2)

POINT

推奨 (Perioperative Pain Management)

COR	LOE	推奨
2a	B-R	腹部大手術を受ける患者では、周術期心イベント発生率を下げるため、術後疼痛管理に硬膜外鎮痛を用いることは妥当である。
2b	B-R	大腿骨頸部骨折で手術待機中の患者では、術前の心イベント発生率を下げるため硬膜外鎮痛を考慮してもよい。

機序:急性疼痛の交感神経作用による心筋酸素需要増大は、冠動脈疾患患者で **type 2 MI(急性アテローム血栓性プラーク破綻を伴わない需給不均衡)** を引き起こしうる。頻脈性不整脈と高血圧という生理学的表

出も、既存心疾患のある患者では重大な結果を招く。

エビデンス：

- **胸部硬膜外鎮痛 (TEA)** は腹部切開の大半で好まれ、**腰部硬膜外鎮痛**は大腿骨頸部骨折と下肢整形外傷で一般的。
- 2016年更新の Cochrane レビュー (腹部大動脈手術) : **硬膜外鎮痛は静注全身オピオイドベースの疼痛管理に比べ MI 発生率を減らす。**
- 最近のRCT (胃切除・膵頭十二指腸切除・下部食道切除) : **TEA (n=60) vs 静注鎮痛 (n=60) で、術後心筋障害 8.33% vs 36.67%、上室性頻脈性不整脈 11.66% vs 36.67% と TEA 群で低かった。**
- NSQIP >8000例の後ろ向き解析 : 開腹手術で**硬膜外鎮痛は静注鎮痛に比べ心肺合併症を減らした (OR 0.58)。**
- ただし **ERAS プロトコル内で TEA と静注鎮痛を比較した質の高いRCTのエビデンスは不足しており、腹部大手術後の周術期MI やその他のMACE を主目的として評価することが難しい。**
- 大腿骨頸部骨折 : 2022年の系統的レビュー・メタ解析 (2000～2014年の4 RCT、n=221) が、**周術期 MACE (心臓死・MI・不安定狭心症・心不全・新規発症心房細動の複合) の予防に硬膜外鎮痛の使用を支持した。**
- **ガバペンチン/プレガバリン**をオピオイド節減の補助薬として使う試みは成功しておらず、**視覚異常、めまい、呼吸抑制、65歳以上での術後せん妄**という有害事象がある。

13-3. 術中モニタリング — 心エコー (Section 8.3.1)

POINT

推奨 (Echocardiography)

COR	LOE	推奨
2a	C- LD	非心臓手術中に 原因不明の血行動態不安定 を呈する患者では、専門技術が直ちに利用可能であれば、原因究明のための 周術期 TEE または FoCUS の緊急使用は妥当である。
3: No benefit	C- LD	有意な血行動態破綻のリスク因子も手技リスクもない非心臓手術患者では、心疾患のスクリーニングや心筋虚血のモニタリングのための ルーチンの術中 TEE は推奨されない。

要点：

- 心エコーは両心室機能、弁機能、心内構造、心膜腔、胸部大動脈を評価できる。
- 非心臓手術では主に「**持続する原因不明の血行動態不安定**」の診断ツールとして使われる。ただし TEE は高リスク因子をもつ患者や高リスク非心臓手術での**術中モニタリングツール**としても使用が増えている。心臓手術と肺移植では広く使われる。
- TEE は全体として低リスクの手技だが、合併症は起こりうるため利益とリスクを勘案する。
- FoCUS は限られた標準断面からなり、血行動態不安定時の病態を粗く同定するために使う。**追加の心エコー情報が心臓由来の原因の除外に必要なら、包括的検査を行うべきである。**
- モダリティの選択は状況・機器と専門技術の可用性・適応による（**左心耳と胸部大動脈は TEE のほうがよく評価できる**）。
- 系統的レビュー：術中 FoCUS (TTE) は原因不明の低血圧の原因診断と治療指針に有用な非侵襲的ツールとなりうる。ただしエビデンスの質は低い。これは血行動態不安定という予測不能な状況で高品質研究 (RCT) を設計する困難さを反映している。
- 非心臓手術でのルーチン術中 TEE の有効性データは限られており、予測精度・費用対効果・安全性のいずれの点でもルーチンの TEE モニタリングを推奨するデータは不十分。
- **Top Take-Home Message 9**: 原因不明の血行動態不安定があり臨床的専門技術が利用可能な場合、緊急 FoCUS を周術期評価に使用できる。ただし FoCUS は包括的な経胸壁心エコーの代替にはならない。

13-4. 術中モニタリング — 体温 (Section 8.3.2)

POINT

推奨 (Body Temperature)

COR	LOE	推奨
2a	B-R	心血管疾患をもつ患者が非心臓手術を受ける場合、周術期合併症全般を避けるため正常体温の維持は妥当である。

要点:

- 低体温は創部感染、MACE、免疫機能障害、凝固障害、出血量増加、死亡、輸血量増加と関連づけられてきた。
- ただし新しい文献は「**軽度の術中低体温 (35.5°C) は術後心イベントと関連しない**」ことを示唆している。非肥満で腎機能が保たれた患者での軽度低体温 (>35.5°C) も術後心イベントと関連しない。

- 低体温は**交感神経活動の亢進により催不整脈的**と報告されている。また**シバリング**を誘発し、酸素需給の不均衡から周術期心筋障害を起こしうる。
- 2010年の多施設試験(くも膜下出血 1000例を正常体温 $36.7\pm0.5^{\circ}\text{C}$ vs 低体温 $33.3\pm0.8^{\circ}\text{C}$ にランダム化):**低体温群で周術期心血管イベントの増加なし**。
- 整形外科手術 8841例の前向き研究:**体温 $\geq 36^{\circ}\text{C}$ は人工関節置換術サブグループでのみ心・脳イベントリスクの有意な低下と関連し**、一般整形外科コホートでは関連しなかった。
- 2022年の多施設優越性試験(5056例を核心温 37°C への加温 vs 35.5°C の通常管理にランダム化):**30日の主要心血管アウトカムの複合発生率に有意差なし**。

13-5. 術中モニタリング — 一時的機械的循環補助 (Section 8.3.3)

POINT

推奨 (Temporary Mechanical Circulatory Support)

COR	LOE	推奨
2b	C-LD	急性で重篤な血行動態不安定と心肺機能障害を呈する患者が緊急または準緊急の非心臓手術を受ける場合、一時的な機械的循環補助(MCS)デバイスを先制的に、あるいは救済療法として用いてもよい。

要点:

- 一時的 MCS は、血行動態的に困難な手技の間の臓器灌流維持、および**診断評価・治療・患者の意思決定参加のための時間稼ぎ**に用いる。
- 非心臓手術で心原性ショックのリスクがある患者に MCS をルーチンに使用することを支持する質の高いエビデンスは、現時点で存在しない。
- 緊急使用は近年増加しており、この稀で困難な周術期シナリオへの注目が再び高まっている。
- 予防的使用は症例報告レベル。後ろ向き研究では**心移植前に一時的 MCS を要した患者で死亡の増加はなかった**。
- 救済使用(IABP、ECMO、経皮的心室補助装置)は、薬物治療が奏功しない予期せぬ心原性ショックに対して報告されている。
- **抗凝固戦略、MCS 管理、血行動態モニタリング、感染予防に関する専門的助言を含む多職種アプローチが不可欠**。具体的な推奨は AATS/ISHLT の MCS 臨床実践ガイドラインを参照。

13-6. 術中モニタリング — 肺動脈カテーテル(Section 8.3.4)

POINT

推奨 (Pulmonary Artery Catheters)

COR	LOE	推奨
2b	C-LD	心血管疾患をもつ患者が非心臓手術を受ける場合、 血行動態に大きく影響する基礎疾患(非代償性心不全、重症弁膜症、複合ショック状態、肺高血圧)が術前に是正できないときには、肺動脈カテーテル留置を考慮してもよい。
3: No benefit	A	心血管疾患をもつ患者が非心臓手術を受ける場合、罹病率・死亡率の低減を目的としたルーチンの肺動脈カテーテル留置は 推奨されない。

要点:

- ルーチン使用でアウトカムが良くなるという理論的根拠は「臨床医の周術期血行動態理解が深まる」というもの。しかし**使用がアウトカムを改善することを証明した大規模RCTはなく**、肺動脈カテーテル留置は侵襲的で高コストである。
- 「肺動脈カテーテルはモニタリング機器であり、患者アウトカムは提供されたデータの適切な解釈と実装された治療プロトコルに基づいて評価されるべきだ」という反論もある。
- 使用は減少しているが、**血行動態不安定患者のモニタリングでは依然として好まれる方法**。ICU 入室 53,312例の後ろ向き解析では、**重症外傷でショック、高齢、または急性心不全の患者は肺動脈カテーテル誘導管理から利益を得た**。前向き観察多施設コホートでも、**急性心不全患者、とくに低血圧または強心薬使用中の患者では肺動脈カテーテルの適切な使用が死亡を減らした**。
- **ASA III～IV の高リスク手術患者を肺動脈カテーテル使用の有無にランダム化した試験**: 死亡・罹病率に差なし。ただし肺動脈カテーテル群で肺塞栓症が増加した。
- 2013年の5研究(n=2395)の系統的レビュー・メタ解析:**肺動脈カテーテルによる術前最適化と血行動態管理は、中心静脈圧カテーテルと比べて周術期アウトカムを変えなかった**(血管・腹部・胸部・整形外科・腹部再建術・高リスク手術)。大動脈再建術でも同様。

13-7. 周術期の貧血管理(Section 8.4)

POINT

推奨 (Perioperative Anemia Management)

COR	LOE	推奨
2a	A	出血が予想される非心臓手術を受ける患者では、術中出血量の減少、輸血の減少、貧血の回避のため トラネキサム酸は妥当である。
2a	B-R	鉄欠乏性貧血のある患者が待機的非心臓手術を受ける場合、輸血の減少とヘモグロビン上昇のため 術前の鉄剤投与(経口または静注)は妥当である。

疫学と定義:

- 軽度の術前貧血でさえ、術後の罹病・死亡(呼吸器・尿路・創部・敗血症・血栓塞栓合併症を含む)の独立した危険因子である。
- 慢性腎臓病・糖尿病・心血管疾患・心不全の患者では貧血の有病率が高い。
- WHO の貧血定義: 男性 Hb <13 g/dL、女性 <12 g/dL。
- 手術患者の最大 64% が貧血で、その半数超が中等症～重症。鉄欠乏が 40～50% の原因。
- 鉄欠乏の指標: フェリチン <100 ng/mL、トランスフェリン飽和度 <20%、および/または小球性低色素性赤血球(MCV <80 fL、MCHC <27 g/dL)。
- 貧血が自動的に鉄欠乏の評価を起動するスクリーニング体制は、通常手順で臨床医が行うより鉄欠乏性貧血をはるかによく同定する。
- 大半の貧血は2～4週間で是正できる。貧血管理プログラムは輸血率・合併症・死亡を減らす。

輸血閾値:

- AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) は、整形外科手術患者と心血管疾患患者に対して 8 g/dL の制限的輸血閾値を推奨している。7 g/dL は 8 g/dL とおそろく同等だがエビデンスが不足している。
- 急性冠症候群患者のメタ解析: 輸血閾値 Hb ≤8 g/dL vs ≤10 g/dL で、死亡・MACE・ACS 再発・30日心不全のいずれにも差はなく、輸血量・コストの削減もなかった。
- 輸血を受けた患者は受けなかった患者と比べ、肺・敗血症・創部・血栓塞栓合併症、急性腎障害、在院日数延長、感染が多い。術中輸血は死亡リスク増加と関連する。

トラネキサム酸: 経口・静注・局所投与できる合成リジン系抗線溶薬で、プラスミノゲンのフィブリンへの結合を阻害し術中出血を安全に減らす。静脈血栓塞栓症・MI・けいれん・虚血性脳卒中・TIA・腎疾患・心房細動の既

往をもつ高リスクの下肢人工関節置換術患者でも、トラネキサム酸は輸血を減らし、静脈血栓塞栓症・MI・けいれん・脳卒中・TIA と関連しなかった。

鉄剤：

- 術前の鉄補充は活用されていない(**underused**)。静注鉄は鉄欠乏患者で安全かつ有効に貧血を是正する。
- 経口鉄は術前1～2週間だけの投与ではほとんど効果がなく、バイオアベイラビリティの低さ・忍容性の欠如・長い治療期間のため、鉄欠乏性貧血の迅速な術前治療には不十分。
- 静注鉄は単回投与でも経口鉄よりヘモグロビン濃度と貯蔵鉄の上昇に有効で、輸血率と再入院率を減らす。
- 非心臓手術患者への貧血管理アプローチにより、1件の合併症を防ぐ治療必要数(NNT)は 6、1件の合併症関連死を防ぐ NNT は 25。
- 術後の静注鉄も鉄欠乏性貧血の治療でヘモグロビンを改善し、術後輸血・感染・在院日数を減らす。
- フェリックカルボキシマルトース、フェリックデリソマルトース、フェルモキシトールは鉄が炭水化物シェルに包まれており鉄の緩徐な放出を可能にするため、単回輸注で高用量を投与できる。鉄スクロースは安定性が低く低用量投与(1回最大 200～300 mg) となる。

14. 周術期の心筋障害・心筋梗塞のサーベイランスと管理(Section 9)

14-1. MINS のサーベイランスと管理(Section 9.1)

POINT

推奨 (MINS Surveillance and Management)

区分	COR	LOE	推奨
サーベイランス	2b	B-NR	既知の心血管疾患、心血管疾患の症状、または 65歳以上で心血管危険因子をもつ 患者が中等度以上リスクの非心臓手術を受ける場合、心筋障害の同定のため術後24時間および48時間に心筋トロポニン測定することが妥当でありうる。
サーベイランス	3: No benefit	B-NR	低リスクの非心臓手術を受ける患者では、心筋虚血や心筋梗塞を示唆する徴候・症状がない限り、術後のルーチンなトロポニンスクリーニングは適応がない。
管理	2a	B-NR	MINS を発症した患者、とくに従来は心血管リスクが高いと認識されていなかった患者では、心血管危険因子の最適化のための外来フォローアップは妥当である。
管理	2b	C-LD	MINS を発症した患者では、血栓塞栓イベントの減少のため抗血栓療法を考慮してもよい。

MINS の定義と疫学：

- 周術期心筋障害は非心臓手術患者の**約20%** に発生し、無症候性の心筋障害から明らかな術後MI(虚血症状または心電図変化、病的Q波、あるいは画像上の生存心筋喪失の所見で定義)までの幅をもつ。
- MINS は type 1・type 2 の両方の MI を包含し、無症候性心筋障害も含む。理由は「手術患者は麻酔・鎮痛・手術部位の疼痛のため症状を報告できないことがある」から。
- 診断要件：虚血性と推定される原因で 心筋トロポニンが1回以上、基準上限99パーセンタイル超であること。肺塞栓症・脳卒中・敗血症などの非虚血性病因は除外する。
- 30日死亡は約 10%。トロポニン最高値に比例し、最高四分位で 17%、最低四分位で 1%。30日術後死亡の人口寄与危険度は 34%。
- MINS 患者の 80～90% は虚血の徴候・症状を欠くが、それらの患者でも30日死亡は相当に高い。
- MINS の予測因子：心血管危険因子と心血管疾患、腎疾患、緊急/準緊急手術。
- 機序は異質でありうるが、大半の症例で動脈硬化性冠動脈疾患が推定される病因。

サーベイランスのエビデンス：

- 45歳以上 21,842例の前向きコホート(高感度トロポニンT による術後サーベイランス):**虚血所見を伴わない術後トロポニン上昇は30日死亡のハザードを3倍、虚血所見を伴う術後トロポニン上昇は5倍にした**(MINS なしの患者との比較)。
- 中等度以上リスク患者の MINS 評価は、**第4版心筋梗塞普遍的定義**でも AHA の科学的声明でも支持されている。
- **術後トロポニン値を正しく解釈するには、術前ベースライン値または連続測定が有用**(心筋障害が急性か慢性かを判別するため)。
- **従来の第4世代アッセイでも高感度アッセイでも周術期サーベイランスに使用できる**(利用可能性に基づく)。
- **トロポニンのサーベイランスは「心イベントリスク >20% の患者」を同定するには有効だが、MINS 患者の最適な管理は依然として不確実であり、さらなる研究を要する。**既に冠動脈疾患に対する最大限の GDMT を受けている中等度以上リスクの ASCVD 患者では、**MINS の診断が臨床管理を変えるかどうか不明である。「明確な管理戦略が緊急に必要」と原文は述べている。**

管理のエビデンス:

- 約5000例の単施設研究:**MINS 患者のうち循環器コンサルトを受けた、または循環器科へ転科した患者は30日死亡が低かった。**別の研究でも MINS 診断後の**早期の循環器紹介が早期死亡の有意な減少**と関連。
- **患者には手術の場で MINS の診断を伝えるべきである。**
- 小規模観察研究:MINS 患者で心血管薬物療法を強化すると1年の MACE が低下。ただし**MINS における抗血小板薬とスタチンの使用を支持するデータは観察コホートのみに基づく。**
- POISE の事後解析:**周術期MI 患者ではアスピリンとスタチンの使用が30日死亡の減少と関連。**別の観察研究(n=5109)では**術後のスタチン使用が1年死亡の低下と関連。**
- 前向き研究では、**MINS 患者のうち心血管疾患に対する GDMT が強化されたのは3分の1未満だった。**
- **MANAGE 試験**(MINS に対する薬物療法を評価した唯一のRCT):1754例の術後患者を MINS 発症から35日以内にダビガトラン 110 mg 1日2回 vs プラセボにランダム化。**ダビガトランは主要血管イベントの複合を有意に減らし、大出血は増やさなかったが、軽微な出血と消化管出血が過剰だった。ただし両群とも約半数が試験終了前に試験薬を中止しており、登録の遅れとサンプルサイズ縮小のために主要アウトカムが事後的に変更されている。**
- 傾向スコアマッチの後向き解析では、**MINS 患者の退院時抗血小板療法が1年死亡リスク低下と関連。**術前の血小板関連遺伝子・凝固関連遺伝子の発現亢進が MINS の危険因子と同定されており、抗血栓薬の役割には機序的な仮説がある。

図の解説

Figure 6. Evaluation of an Abnormal Troponin Obtained for Postoperative Surveillance
(術後サーベイランスで得られた異常トロポニンの評価)(原図・無改変。©AHA/ACC)

Figure 6 の各ボックス文言(原図を表に起こす)

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
1	トロポニン >99パーセンタイル URL※	→ 次へ	—
2	病歴聴取と身体診察	→ 次へ	—
3	12誘導心電図	→ 次へ	—
4	ST上昇があるか？	YES → STEMI / NO → 「心筋梗塞普遍的定義の基準を1つ以上満たすか？」へ	—
5-Y	STEMI → 非心臓手術後に STEMI を発症した患者は、出血リスクと血栓リスクを臨床像の重症度と天秤にかけたうえで、侵襲的冠動脈造影の考慮を含む GDMT を受けるべきである(1)	終点	1
5-N	心筋梗塞普遍的定義の基準を1つ以上満たすか？†・急性心筋虚血の症状・新規の虚血性心電図変化・病的Q波の出現・生存心筋の新規喪失または新規の局所壁運動異常の画像所見・血管造影(心内血管イメージングを含む)による冠動脈血栓の同定	NO → 術後心筋障害 / YES → NSTEMI	—
6-N	術後心筋障害 → 心筋障害は非虚血性の過程による可能性が高いか？	YES → 非虚血性心筋障害† → 基礎原因を治療する / NO → MINS	—
7-N	MINS → MINS の診断について外来紹介を含めて討議し認識することは妥当である(2a)	終点	2a
6-Y	NSTEMI → 急性プラーク破綻が疑われるか？	NO → Type 2 NSTEMI / YES → Type 1 NSTEMI	—
7-Y-N	Type 2 NSTEMI → 需給不均衡の基礎原因を治療し、出血リスクと術後血行動態が課す制約の中で GDMT を最適化する	終点	—
7-Y-Y	Type 1 NSTEMI → 非心臓手術後に NSTEMI を発症した患者は、出血リスクと術後血行動態が課す制約の中で、自然発症MIの患者に推奨されるのと同じ GDMT を受けるべきである(1)	終点	1
8-Y-	Type 1 NSTEMI (続き) → 非心臓手術後に NSTEMI を発症した患者は、臨床像の重症度に基づいて出血リスクと血栓リスク	終点	2a

段	ボックスの文言(原図)	分岐・行き先	COR
Y	を比較検討したうえで、侵襲的冠動脈造影から利益を得られる(2a)		

脚注: ※急性心筋障害と整合するトロポニンの上昇と下降を前提とする。トロポニンは従来の第4世代アッセイまたは高感度アッセイのいずれで測定してもよい。†非虚血性心筋障害には、肺塞栓症、敗血症、急性非代償性心不全、急性脳卒中が含まれる。色は Table 3 の COR に対応。

図の解説

Figure 6 の実務上の含意 ICU で「術後トロポニンが上がっている」という報告を受けたときの思考順序が、この1枚に凝縮されている。①ST上昇の有無 → ②普遍的定義を満たすか → ③(満たさなければ)虚血性か非虚血性か → ④(満たせば)プラーク破綻が疑われるかの4問。集中治療医が最も遭遇するのは左下の枝、すなわち「普遍的定義を満たさず、非虚血性でもない = MINS」と、その隣の「非虚血性心筋障害(肺塞栓・敗血症・急性非代償性心不全・急性脳卒中)」の鑑別である。この2つを分けることが、ICU におけるこの図の実質的な仕事であり、そのために肺塞栓・敗血症の評価を先に済ませておく必要がある。

14-2. 術後 STEMI / NSTEMI の管理(Section 9.2)

POINT

推奨 (Management of Postoperative STEMI/NSTEMI)

COR	LOE	推奨
1	B-NR	非心臓手術後に STEMI を発症した患者は、出血リスクと血栓リスクを臨床像の重症度と比較考量したうえで、 侵襲的冠動脈造影(ICA) の考慮を含む GDMT の対象とすべきである。
1	C-EO	非心臓手術後に NSTEMI を発症した患者は、術後の出血リスクと血行動態状態を考慮したうえで、 自然発症MI の患者に推奨されるのと同じ薬物療法を受けるべきである。
2a	C-LD	非心臓手術後に NSTEMI を発症した患者は、出血リスクと血栓リスクを臨床像の重症度と比較考量したうえで、 ICA の対象として考慮できる。

疫学と実際:

- 周術期MI の発生率は定義・患者リスク因子・術式により **0.9～15%** と幅広い。
- 非心臓手術後の周術期MI は、**type 1 MI**(急性プラーク破綻)よりも需給不均衡による **type 2 MI** として現れることが多い。
- 鎮静と鎮痛が患者の症状そのものと症状報告能力を制限するため、周術期のMI 認識は難しい。
- 周術期 STEMI・NSTEMI の患者は死亡リスクが高く、約**3分の1**が**30日以内に死亡または再入院**する。死亡の危険因子は**トロポニン最高値、出血イベント、末梢動脈疾患の存在**。
- 周術期 **type 1 MI** は自然発症 ASCVD による MI と同じ薬物療法が理想。**type 2 MI** が疑われる場合は**需給不均衡の基礎原因(高血圧、低血圧、頻脈、貧血)に対処**する。
- トロポニン上昇は**心不全・敗血症・肺塞栓症**など非虚血性原因でも起こりうる。
- 急性冠動脈閉塞が疑われる場合に **ICA** が適応となりうるが、残存出血リスク・術式・術後経過時間を含む個別リスク層別の後に行う。
- 周術期 STEMI は周術期MI 患者の少数だが、院内死亡は **30～35%**。GDMT を速やかに開始し、出血と低血圧という術後リスクとの均衡を取る。**緊急 ICA** を強く考慮すべきである。意思決定は**外科医・麻酔科医・循環器医のチーム**で行う。
- NSTEMI:薬物療法には少なくとも**1剤の抗血小板薬**(便益が出血リスクを上回る限り)と**高強度スタチン**の開始を含める。血行動態が許せば、 **β 遮断薬・ACEi・硝酸薬**を狭心症の症状緩和と長期心血管リスク低減の両面から考慮してもよい。
- 後ろ向き観察解析では**MI の侵襲的管理は保存的管理より院内死亡が低かった**。ただし PCI 後の全身抗凝固と長期抗血小板療法の必要性を考えると、**残存する術後出血リスク・術式・手術からの経過時間と天秤**にかけべきである。
- 緊急 ICA から最大の利益を得るのは:GDMT に反応しない持続症状、血行動態不安定の所見、バイオマーカーの持続的上昇、新規の局所壁運動異常または心室機能低下の画像所見をもつ患者。

15. 特殊集団(Section 10)

15-1. 肝移植・腎移植前の術前評価(Section 10.1)

推奨なし(シノプシスのみ)。

- 末期腎疾患・末期肝疾患の患者は、一般人口より**心血管危険因子と冠動脈疾患の有病率が高く**、心不全や肺高血圧など他の心血管病態のリスクもある。
- 新しい研究は、**腎移植前の冠動脈疾患スクリーニングは、ルーチンの術前検査と比べて標的を絞ったアプローチでも術後アウトカムが同等**であることを示唆する。

- US Renal Data System と Medicare 請求データ: 腎移植前1年間により頻回の侵襲的/非侵襲的冠動脈疾患検査を行っても、移植後30日の死亡や急性MI の低下と関連しなかった。
- ISCHEMIA-CKD 試験(進行慢性腎臓病・慢性冠動脈疾患・負荷試験で中等度～重症虚血をもつ非手術成人): 冠動脈造影+血行再建+薬物療法の初期侵襲的アプローチは、初期薬物療法単独に比べ、中央値2.2年の追跡で死亡またはMI のリスクを減らさなかった。
- 2022年 AHA 科学的声明「腎・肝移植候補者における冠動脈疾患スクリーニングの新しいエビデンス」が、現代のデータとスクリーニング・管理のアプローチをまとめている。

15-2. 肥満と減量手術(Section 10.2)

推奨なし(シノプシスのみ)。

- 肥満は世界的に増加し、**米国成人の3分の1超**に影響する。
- 減量手術は **BMI ≥ 35 kg/m²** の患者に対する最も有効で持続的な減量介入で、2型糖尿病・高血圧・脂質異常症を含む肥満関連疾患を改善または寛解させる。
- 集団ベースの後ろ向きコホート(n=2638): **心血管疾患と肥満を併存する患者では、減量手術が中央値4.6年の追跡で MACE 発生率の低下と関連。**
- 減量手術患者は若く低リスクの特徴で選択されがちだが、リスクがないわけではない。大規模メタ解析では**周術期MI 0.37%、全死因死亡 0.08%。**
- 494,611例の後ろ向き多施設研究(Roux-en-Y 胃バイパスまたはスリーブ状胃切除): **心疾患既往は周術期心停止と30日死亡のリスク増加と関連。**同研究ではスリーブ状胃切除は Roux-en-Y より有害事象が少なかった。
- 別の観察研究: 減量手術を受ける肥満患者で **ACS または心不全の既往は周術期心血管合併症のリスク増加と関連。**
- **したがって術前評価での病歴と危険因子への細心の注意が不可欠。**
- 肥満患者には減量目的で **GLP-1 受容体作動薬**が処方されることが増えており、非心臓手術前中止に関する考慮事項は Section 7.8(周術期血糖管理)で扱われている。

16. コスト・バリューの考慮(Section 11)💰

基本的な枠組み(原文の論理):

- 治療薬では「技術の使用」と「価値」の関係は**直接的**だが、**診断検査では間接的かつ条件依存的**である。理由は、**診断検査はデータを生むだけで、価値を作るのは臨床医がそのデータをどう使うか**だから。
- 検査の価値は、患者リスクと手術リスクという臨床文脈によって大きく変わる。

- 結果を使って健康を改善できる文脈 → 価値は**検査費用と健康改善のトレードオフ**(費用対効果)で決まる。
- 結果を知っても健康が改善しない文脈 → **検査を行わないことによって価値が生まれる。**
- 検査が害を招きうる文脈(偶発所見 → 追加検査 → 追加リスクや治療の遅れ) → **ここでも検査を行わないことによって価値が生まれる。**

検査	価値の評価
術前 BNP / NT-proBNP	中等度以上リスクの非心臓手術で既知の心血管疾患・症状・65歳以上+リスク因子の患者のリスク評価に使えるが、この情報が臨床医のアウトカム改善や医療費への影響に使えるかを評価した研究はない。よって "uncertain value" (不確実な価値)。心血管疾患もリスク因子もない低リスク手術の患者では改善を示すエビデンスもない。低価値の BNP 検査をなくせば、即時の費用節減に加えて後続の診断検査のカスケードも消える。
術前 心筋トロポニン	同様に "uncertain value" 。
術前 12誘導心電図	1件 14.57ドル(2022年 Medicare 償還) と安価で、健康がわずかでも改善するなら費用対効果があるとみなせる。中等度以上リスク手術で活動性の心血管症状または MACE リスク増加がある患者では、術前心電図は短期死亡と MACE を予測する。しかし、心電図結果を知ることが臨床医の意思決定を改善したか、長期の臨床的・経済的アウトカムを改善したかを報告した研究はない。2967例の研究では、心電図は病歴のリスク因子情報を超えて術後死亡・MI の予測を改善しなかった。よって中等度以上リスク手術での術前心電図は "uncertain value" 。対照的に、低リスク患者の低リスク手術でのルーチン術前心電図はアウトカムにほとんど影響せず、廃止すれば費用節減になるという点では多くの研究が一致している。
CCTA	解剖学的情報を与えるが、機能的負荷試験と比べて侵襲的冠動脈造影の増加と医療費増加と関連してきた。PROMISE 試験(症候性の冠動脈疾患疑い患者で CCTA vs 機能的検査)では、中央値2年の追跡で CCTA は臨床アウトカムを改善しなかった。90日の平均費用は同等(CCTA 2494ドル vs 機能的検査 2240ドル、差 254ドル、95%CI -634~906)だが、CCTA でより多くのインターベンション心臓手技が行われた。3年累積費用も同等(7213ドル vs 6586ドル、差 627ドル、95%CI -463~1609)。PROMISE データを用いた Markov マイクロシミュレーションでは、CCTA+非侵襲的FFR は機能的検査より侵襲的冠動脈造影の選択が効率的で、生涯での質調整生存年が高く(25.15 vs 24.68、差 0.46、95%CI 0.44-0.49)費用が低かった(7222ドル vs 7989ドル、差 -767ドル、95%CI -805~-729)。ただし PROMISE は非心臓手術前の評価患者を組み入れておらず、外挿には注意を要する。
負荷試験	負荷心エコーは運動心電図より正確だが1回あたりの費用が高い。安定した狭心症疑い患者の RCTでは検査結果に大差:運動心電図は陰性 55.7%・陽性 7.2%・判定不能 37.1%、負荷心エコーは陰性 94.8%・陽性 4.7%・判定不能 0.5%。負荷心エコーは外来・救急受診が少なく、冠動脈造影が少なく(6.3% vs 13.4%、 $P=0.02$)、平均費用が低く($P=0.04$)、3年時点の複合(死亡・MI・予定外血行再建・胸痛入院)に差なし(3.7% vs 3.2%、 $P=0.38$)。機能的能力が良好で症状が安定した患者、および低リスク手術の低リスク患者は術前負荷試験から利益を得ない。PROMISE Minimal Risk Tool は検査を先送りしてよい低リスク患者の同定に用いられており、シミュレーションでは低リスク患者での検査先送りは患者の健康便益をより大きくし費用を下げうる(最低リスク10%で -749ドル、95%CI -1647~-158 / 最低リスク20%で -677ドル、95%CI -1333~-71)。

17. エビデンスギャップと今後の研究方向 (Section 12)

原文が挙げるギャップを領域別に転記する。

周術期ケア提供とリスク評価

- 多職種ケア提供モデルが周術期検査(適切な非侵襲的負荷試験の使用など)や心血管アウトカムに与える影響を厳密に検証した研究はほとんどない。とくに術前評価での遠隔診療の使用と、高リスク患者の専門診療の調整については追加の検討が必要。
- どの周術期リスク指標が他より優れるかを支持するエビデンスがない。リスクスコアを周術期管理の指針として最もよく使い、術後MACE を減らす方法についての追加データが必要。

周術期管理

- 周術期ケアを導くのに最も適した血圧の評価法・閾値・測定頻度は確立していない。有害心血管アウトカムの減少と関連する具体的な周術期血圧閾値を同定する質の高いRCTが必要。
- 非心臓手術を受ける新規発症心房細動患者で、周術期のレートコントロール vs リズムコントロール戦略を評価したRCTは存在しない。術後心房細動の最適サーベイランスと管理についての追加研究が必要。
- 安定患者の非心臓手術前の冠動脈血行再建を支持するエビデンスは限定的であり、大手術前に血行再建を受ける高リスク患者でアウトカム改善を記録したRCTもない。
- LVAD 植込み後の非心臓手術の最適タイミングを導くデータが限られている。
- 最近の脳卒中患者における待機的非心臓手術までの最適な遅延期間は不確実。最近の脳卒中患者で非心臓手術が課す過剰な心血管・脳血管リスクも十分に定義されていない。

術前評価

- 術前トロポニンの孤立性上昇以外に適応がない場合、それ以上の検査(負荷試験や冠動脈カテーテル検査)が有益だというエビデンスはない。
- 心電図結果を知ることが臨床医の意思決定を改善するか、長期の臨床的・経済的アウトカムを改善するかを報告した研究はない。
- 非心臓手術を受ける安定患者でのルーチンの術前左室機能評価(FoCUS・心エコーのルーチン使用)を支持するデータが不足している。

周術期薬物療法

- スtent非留置のバルーン形成術後、TAVI 後、TEER 後に待機的非心臓手術を受ける患者の DAPT 管理に関する質の高いデータが限られている。
- 非心臓手術を受ける患者における PCI 後の短縮DAPT の有効性と安全性にはさらなる検討が必要。

- 周術期のスタチン開始が長期アウトカムに与える役割、低リスク患者・低リスク手技での役割、理想的なタイミング・薬剤・用量レジメン(再負荷など)を明らかにする大規模RCTが必要。
- サクビトリル/バルサルタン(ARNI)の周術期の役割(害も益も)に関するデータは現時点で存在しない。
- 周術期患者におけるカルシウム拮抗薬の休薬・継続・開始のリスクと便益を評価する大規模RCTが必要。
- 慢性 $\alpha 2$ 受容体作動薬療法の周術期継続はRCTで検討されていない。
- 非心臓手術患者における糖蛋白IIb/IIIa阻害薬のブリッジング戦略としての確立したデータがない。
- β 遮断薬開始の最適アプローチは依然として不明:最大の便益を得る患者サブグループの同定、薬剤選択、手術に対する開始タイミング、術前用量調整の安全性。
- 糖尿病患者の周術期ケアの課題:術後アウトカムを予測する血糖コントロール指標の評価、周術期血糖コントロール法の選択、旧来および新規の糖尿病薬の周術期管理。**最適な周術期血糖値や術後の SGLT2阻害薬再開のタイミングを扱った研究はほとんどない。**
- GLP-1 受容体作動薬:さらなる研究が必要だが、アドバイザリーは胃内容物の肺誤嚥リスク低減のため、待機的非心臓手術前に1回分の中止を示唆している。

術中管理

- 非心臓手技における術中 TEE のルーチン使用の有効性を支持するデータは限られている。
- 非心臓手術で心原性ショックのリスクがある患者に MCS をルーチン使用することを支持する質の高いエビデンスは現時点でない。
- 肺動脈カテーテルが患者アウトカムを改善する、あるいは費用対効果に優れることを示した大規模RCTはない。

周術期サーベイランス

- MINS は認識が不十分な臨床上のジレンマであり、その基礎にある病態生理学的機序の解明にはさらなる検討が必要。MINS 診断後のリスク軽減のための最適治療(抗血小板薬・スタチンの使用を含む)に関するデータは限られている。

🔍 批判的吟味(JCでの論点)

論点1:2014年版から何が変わったか — 変更点の一覧

項目	2014年版の立場	2024年版の立場	方向
全体構造	冠動脈疾患を中心とした段階的評価	1枚のステップワイズ・アルゴリズム (Figure 1) に統合し、「どこで手術に進んでよいか」を明示	再構築
MINS	概念として存在せず、独立した扱いなし	独立した章 (Section 9) を新設。定義・サーベイランス (2b)・管理 (2a/2b) を初めて明文化	新設
SGLT2阻害薬	記載なし (薬剤自体が周術期の関心事でなかった)	術前3～4日中止が Class 1 (心不全の章と血糖の章の両方に記載)	新設・強い推奨
GLP-1受容体作動薬	記載なし	本文と Section 12 で言及 (ASA コンセンサスの引用)。 推奨表には入っていない	新設 (推奨化はせず)
抗凝固ブリッジング	高リスクでのブリッジングが広く行われていた	ルーチンのブリッジングは 3: Harm 。VKA の超高リスク例のみ 2a	格下げ
DOAC の中断	個別判断	PAUSE 由来の時間ベース中断表 (Table 13) を採用し、腎機能と出血リスクで日数を規定	新設・標準化
術中血圧	明確な数値目標の推奨なし	MAP $\geq 60 \sim 65$ または SBP ≥ 90 mmHg の維持が Class 1 (B-NR)	格上げ
術後新規心房細動	ほぼ扱いなし	誘因治療 (2a)、術後抗凝固開始 (2a)、 退院後フォローが Class 1	新設
フレイル	記載なし	65歳以上全例で評価が 2a	新設
機能的能力の評価法	METs 中心 (「階段2階」の問診)	DASI という構造化ツールを名指して推奨 (2a) 、閾値 ≤ 34 を明示。麻酔科医の主観評価は無効と明記	精緻化
バイオマーカー	2014年版では術前 BNP/トロポニンの推奨は限定的	BNP/NT-proBNP が 2a、トロポニンが 2b に位置づけ	格上げ (ただし条件付き)
CCTA	ほぼ扱いなし	2b (限定的に考慮可) / 3: No benefit (ルーチンは不可) の両方を明記	新設 (抑制方向)
予防的冠動脈血行再建	CARP 試験を受けてルーチンは非推奨	同じ立場を維持 (3: No benefit, B-R) 。ただし左主幹部 $\geq 50\%$ を 2a として明示的に切り出した	維持 + 精緻化

項目	2014年版の立場	2024年版の立場	方向
周術期 β 遮断薬	POISE を受けて「当日開始は避ける」	当日開始は 3: Harm(B-R) と明確化。開始するなら7日以上前(2b)	維持+明確化
CIED	2011年の合意文書に依拠	6項目の推奨と2枚のアルゴリズム図(Figure 3・4)を本ガイドライン内に収載	格上げ・具体化
TAVI 後の非心臓手術	記載なし	TAVI 後30日以内でも妥当(2a)	新設
PCI 後の待機期間	BMS 30日/DES 12か月が中心	ACS の DES は12か月(1)、CCD の DES は6か月(2a)、時間制約なら3か月(2b) と適応別に細分化	精緻化・短縮方向
「やらない」推奨	一部に存在	3: No benefit を体系的に配置(ECG・左室機能・負荷試験・CCTA・ICA・低リスクでのトロポニン・ルーチンTEE・ルーチンPAC)	強化

この表から読める全体像: 2024年版は「検査を減らし、新薬に対応し、抗凝固ブリッジングをやめ、術後の心筋障害を拾う」という4方向に動いた。方向としては、①診断の抑制(過剰検査の是正)と ②術後管理の強化(MINS・POAF)が対になっている。

論点2: GLP-1 受容体作動薬は、根拠が薄いまま実務に最大の影響を与える項目

△ 注意

エビデンスと実務インパクトの乖離 **GLP-1 受容体作動薬について、本ガイドラインは COR/LOE 付きの推奨を1つも作っていない。**にもかかわらず、Top Take-Home Message の5番目に「糖尿病・心不全・肥満の新しい治療は重要な周術期の意味をもつ」と掲げられ、本文では ASA コンセンサス声明（週1回製剤は1週間超前、1日1回製剤は前日に中止）が紹介されている。**この「推奨ではないが本文に書かれた1文」が、実務上は最も多くの患者に影響する。**GLP-1 受容体作動薬は糖尿病だけでなく肥満治療で爆発的に処方が増えており、待機手術患者の相当数が内服している。1週間の休薬指示は、外来での説明・血糖管理・手術日程調整のすべてに波及する。しかも **Section 12(エビデンスギャップ)**では表現がさらに後退し、「さらなる研究が必要だが、アドバイザリーは1回分(1 dose) の中止を示唆している」となっている。本文の「週1回製剤は1週間超前」と、ギャップ章の「1回分」は、**週1回製剤では同じ意味だが、日次製剤では大きく異なる。**ガイドライン内で表現が揺れている。**JCでの論点:**エビデンスがまだない領域について、ガイドラインは「推奨を作らずに本文で紹介する」という形を取った。これは科学的には誠実だが、**読者は「ガイドラインに書いてある」として推奨と同等に扱う。**実装のときは「これは COR 付き推奨ではない」ことを院内文書に明記すべきではないか。

論点3: バイオマーカーの推奨は「測る根拠」と「測った後の根拠」が非対称

- BNP/NT-proBNP は **2a(測定は妥当)**、トロポニン は **2b**。しかし本文には、
- 「術前バイオマーカー高値の患者に、周術期心血管アウトカムを改善する管理を推奨できる研究はない」
- 「(術前トロポニンについて)この知識単独に基づいて起こすべき**行動はない**」
- コスト・バリューの章:BNP も トロポニンも **"uncertain value"**
- Section 12:「術前トロポニンの孤立性上昇以外に適応がない場合、それ以上の検査が有益だというエビデンスはない」

という4つの記述がある。

- つまり本ガイドラインは、「**測ることは妥当(2a)だが、測った結果で何をしても良くなる証拠はなく、追加検査は無益**」という構造の推奨を出している。
- さらに、3597例の研究では **NT-proBNP をリスクスコアに加えても、リスクスコア+自己申告の機能状態を超える改善はなかった。**Figure 1 でもバイオマーカー測定は「機能的能力が不良」かつ「追加検査が方針を変える」を通過した後に置かれている。**機能的能力を丁寧に取ればバイオマーカーは不要になる可能性がある、**と読むこともできる。
- **JCでの論点:**この 2a は何を根拠にしているのか。「予後予測能が高い」は「臨床的に有用」と同義ではない。予測ツールの評価には **discrimination(識別能)**だけでなく **clinical utility(decision curve**

analysis 等) が必要だが、本ガイドラインはその議論をしていない。

論点4:術前検査の「やらない」推奨が守られにくい実装ギャップ

本ガイドラインは 3: No benefit を8か所以上に配置しているが、「やらない」ことは「やる」ことよりはるかに実装が難しい。理由は構造的である。

実装が難しい理由	具体的な機序	本ガイドラインが提供しているもの／いないもの
①責任の非対称性	検査をして異常が出れば「見つけた」評価になるが、検査をしなくてイベントが起きれば「なぜ調べなかったのか」と問われる。 やらなかったことの説明責任のほうが重い	ガイドラインは「推奨されない」と書くが、 やらなかった場合の免責的な記述はない
②発注者と評価者の分離	術前検査を発注するのは外科医・麻酔科医だが、結果を解釈し追加検査を決めるのは循環器医。 発注の段階で「この検査が方針を変えるか」を問う人がいない	Figure 1 は「追加検査は意思決定に影響するか？」という分岐を 明示的に置いている (この点は優れている)。ただし 誰がこの問いに答えるかは書かれていない
③システムの慣性	電子カルテの術前オーダーセットに ECG や心エコーが既定でチェックされている施設が多い	ガイドラインは オーダーセットや DE-implementation (脱実装)の方法論には触れていない
④カスケードの不可視性	「余計な検査1件」のコストは14.57ドル(ECG)に見えるが、実際には偶発所見 → 追加検査 → 手術延期 → 原疾患進行、という連鎖が起きる。 この連鎖は個々の臨床医からは見えない	コスト・バリューの章が「 cascade of care 」という言葉で明示的に警告している点は評価できる。ただし カスケードの規模を定量した数字は提示されていない
⑤患者・家族の期待	「手術前だから心臓を調べてほしい」という期待は強い	共同意思決定を推奨しているが、「 検査をしない 」ことを説明するための材料(絶対リスク・害の数字)は用意されていない

- 実際、本ガイドライン自身が引用する数字がこの困難さを示している：碎石術 30,892例で術前 ECG が引き起こしたキャンセルは 13件(0.04%)、そのうち後の精査が異常だったのは **1例のみ**。それでも術前 ECG は世界中でルーチンに行われ続けている。
- **JCでの論点**：当院で「やらない」推奨を実装するなら、①術前オーダーセットの既定チェックを外す(デフォルトの変更)、②「この検査が方針を変えるか」を問う欄をオーダー画面に置く、③術前検査の実施率をモニタリング指標にする、の3つがガイドライン本文よりも効く可能性が高い。ガイドラインを配るだけでは「やらない」推奨は実装されない。

論点5: LOE の分布が示すエビデンス基盤の脆弱さ

- 本ガイドラインで **LOE A** が付いた推奨は極めて少ない：麻酔法(揮発性 vs TIVA、2a/A)、ルーチン肺動脈カテーテルの否定(3: No benefit / A)、トラネキサム酸(2a/A) の3つだけである。
- 一方、弁膜症(AS・MS・AR/MR)、肺高血圧、LVAD、HCM、成人先天性心疾患、術後NSTEMI はほぼすべて **C-LD / C-EO**。ICU で最も判断に迷う重症患者ほど、推奨の根拠は専門家意見に近い。
- とくに注目すべき組み合わせ：
- **AS の「重症AS は AVR の必要性を評価すべき(Class 1)」は LOE C-LD**
- **肺高血圧の「PAH 標的治療を継続する(Class 1)」も LOE C-LD**
- **LVAD の「LVAD チームと調整する(Class 1)」は LOE C-EO**
- **HCM の「陽性変力薬・頻脈・前負荷減少は有害(3: Harm)」も LOE C-LD** — しかも本文は「術中管理を検討した研究は存在しない」と明記
- **JCでの論点**：Class 1 / LOE C-EO という推奨は、「専門家が全員そうすべきだと考えているが、それを支持するデータはない」という意味である。これを「エビデンスに基づく診療」として引用するのは正確ではない。**COR** だけを抜き出した院内サマリーを作ると、この区別が失われる。当院で要約を作るなら、**COR** と **LOE** を必ず並記する。

論点6: 術中血圧目標の「下限は Class 1、上限は根拠なし」という非対称

- **MAP $\geq 60 \sim 65$ mmHg / SBP ≥ 90 mmHg の維持は Class 1 (B-NR)**。根拠は観察研究で「MAP < 65 mmHg または SBP < 90 mmHg が約15分持続」が害の閾値だったこと。
- しかしこれより高い目標を検証した3つの試験のうち、2つ(POISE-3・単施設RCT)は陰性、1つ(INPRESS)は陽性だが解釈困難。INPRESS は「低血圧の程度、とくに有害の可能性がある MAP 55～70 mmHg 域の詳細が報告されていない」と本ガイドラインが直接批判している。
- **観察研究に基づく閾値を Class 1 にする**という判断自体が論点になる。B-NR(非ランダム化)で Class 1 は、本ガイドラインの中では比較的踏み込んだ格付けである。

- **JCでの論点:**この Class 1 は「MAP 65 を下回らせるな」であって「MAP 65 を目標にせよ」ではない。臨床現場で「65が目標」と読み替えられると、65 付近をうろうろする管理になり、結果的に閾値を下回る時間が増える。目標は閾値より上に置くべきだが、どこに置くかの根拠はない、というのが正直な現状。

論点7:MINS を「見つけること」と「どうするか」の断絶

- サーベイランスは 2b(弱い推奨)、外来フォローは 2a、抗血栓療法は 2b。サーベイランスより事後対応のほうが推奨クラスが高いという珍しい構造になっている。
- MANAGE 試験は MINS に対する唯一のRCT だが、本ガイドライン自身が3つの重大な限界を挙げている:①両群の約半数が試験終了前に試験薬を中止、②登録の遅れとサンプルサイズ縮小のため主要アウトカムを事後変更、③軽微出血と消化管出血が過剰。
- 前向き研究では MINS 患者の3分の1未満しか GDMT が強化されていなかった。つまり「見つけても何もしていない」のが現状。
- 「既に最大限の GDMT を受けている ASCVD 患者では、MINS の診断が臨床管理を変えるかどうか不明」と原文が明記している。
- **JCでの論点:**サーベイランスを 2b で推奨しながら、その後の管理が確立していないと自ら認めるガイドラインを、そのまま院内プロトコル化してよいか。当院で導入するなら、少なくとも「トロポニンを測る対象」と「陽性だったときに誰が何をするか」を同時に決めなければ、検査が増えるだけになる。これは論点4の実装ギャップと表裏一体である。

論点8:日本の実情との乖離

項目	本ガイドライン	日本／当院での注意点
リスク計算ツール	NSQIP 系(米国のデータベース由来)	NSQIP は米国の術式コード(CPT)とデータベースに依存し、日本の症例構成には直接当てはまらない。 RCRI か AUB-HAS2 のほうが移植しやすい
BMS	「現代ではほとんど留置されない」と明記	日本でも同様。 Figure 5 の BMS の枝は事実上不要 になっている
アンデキサネットアルファ	第Xa因子阻害薬の中和薬として Table 15 に記載	日本では入手性・適応が限られる。 実務上は 4F-PCC が中心
周術期の絶食期間	GLP-1 受容体作動薬の胃排出遅延を問題視	日本の術前絶飲食プロトコルは施設差が大きい。 ERAS 型の短時間絶飲食を導入している施設ほど、GLP-1 の影響評価が重要になる
専門センター紹介	重症肺高血圧・HCM・ACHD で「高容量センターへ」	当院は多くの領域で受け手側になる。「紹介する」ではなく「 受ける準備をする 」立場で読む必要がある
術後トロポニン監視	24時間・48時間の2点	日本の一般病棟では術後2日間の採血自体がルーチンでないことが多い。 ICU/SDU 入室患者に限定するのが現実的

論点9: ガイドラインとして構造的に弱い点

- ① **アルゴリズムが未検証**: Figure 1 について著者自身が「このアルゴリズムに沿った周術期ケアの臨床アウトカムは前向きに検証されておらず、臨床判断に取って代わるものではない」と明記している。**ガイドラインの中核となる図が未検証**であることは、読み手に十分伝わっていない可能性が高い。
- ② **リスク計算ツールの「使い方」が空白**: 「検証済みツールを使え(2a)」とは言うが、**どのツールを使うか、閾値をいくつにするか、結果に応じて何を変えるかは、いずれも指定されていない**。「予測して何をするか」の研究がほとんどないことを自ら認めている。
- ③ **費用の記載が米国限定**: ECG 14.57ドル、CCTA 404ドルなどはすべて米国 Medicare の値。日本の診療報酬とは構造が異なる。
- ④ **PICO(TS) 構造の不徹底**: 「Modified: PICO(TS) 構造化などの書式変更」と説明しているが、**推奨表そのものは PICO 形式ではなく従来の文章形式**であり、対象集団の定義が推奨ごとに微妙に異なる(「中等度以上リスク手術」「待機的非心臓手術」「非心臓手術」が混在)。

- 5 アウトカム定義が推奨間で不統一：MACE・MACCE・「死亡または非致死性MI」「心停止・MI・全死」が混在し、Table 4 でもリスクスコアごとにアウトカム定義が異なることが示されている。異なるアウトカムで作られたスコアを「MACE >1%」という単一閾値で運用するという運用上の矛盾がある。

論点10:それでも本ガイドラインが価値をもつ理由

- 「やらない」推奨を体系的に配置したこと自体が最大の貢献。過剰検査・過剰治療の抑制を明示的な目標に掲げた周術期ガイドラインは珍しい。
- Figure 1 の「追加検査は意思決定に影響するか？」という分岐は、リスク層別と検査適応の間に臨床的有用性の関門を置いた点で優れている。ここが本ガイドラインの思想の核心。
- MINS を独立章にしたことで、これまで「術後にトロポニンが上がったが症状がないので様子見」とされてきた患者群に、名前と管理経路が与えられた。
- 抗凝固ブリッジングを 3: Harm に落としたことは、実務上のリスク低減効果が最も大きい変更である (BRIDGE・PERIOP-2・PAUSE の一貫した所見に基づく)。
- エビデンスギャップの章 (Section 12) が具体的で、「どのRCTが必要か」がほぼ研究計画のレベルで書かれている。

主要引用文献一覧

本ガイドラインの推奨を支える主要な臨床試験・研究を、内容とともに整理する (詳細な書誌情報は原文の References セクション、Circulation. 2024;150:e414–e434 を参照)。

略称／研究	デザイン・n	主な所見	本ガイドラインでの位置づけ
CARP (Coronary Artery Revascularization Prophylaxis)	RCT・510例。大血管手術前の冠動脈血行再建 vs 内科治療	30日MI・中央値2.7年の全死因死亡とみに差なし。血行再建群は手術まで 36日遅延	「ルーチン術前血行再建は 3: No benefit」の根拠
POISE (POISE-1)	RCT。大手術患者にメトプロロール徐放 vs プラセボ	MACE は中等度に減少するが、低血圧・脳卒中が増え 全死因死亡が正味で増加	「手術当日の β 遮断薬開始は 3: Harm」の根拠
POISE-2	RCT・10,010例。アスピリン vs プラセボ、クロニジン vs プラセボの 2×2	アスピリン: 死亡/非致死性MI 7.0% vs 7.1% (HR 0.99、95%CI 0.86–1.15、P=0.92)、 大出血 23% 増 。クロニジン: 便益なし、 非致死性心停止・徐脈・低血圧が増加	「PCI 歴のない患者へのアスピリンのルーチン開始は 3: No benefit」「クロニジン開始は 3: No benefit」の根拠
POISE-3	RCT・7490例。低血圧回避(目標 MAP ≥ 80) vs 高血圧回避 (≥ 60) 戦略。トラネキサム酸 vs プラセボも併行	血圧戦略: 主要血管イベントに差なし。 トラネキサム酸: 複合出血アウトカムが有意に低下 、ただし心血管リスクの高い患者には有害	「より高い血圧目標を支持する試験エビデンスは不十分」「トラネキサム酸 2a/A」の根拠
BRIDGE	RCT・1844例。心房細動+VKA。LMWH ブリッジ vs プラセボ	血栓塞栓予防で非劣性、大出血は増加	「ルーチンのブリッジングは 3: Harm」の根拠
PERIOP-2	RCT・1471例 (心房細動79%、機械弁14%、両方7%)	術後LMWHブリッジで 血栓塞栓症は同等、出血は増加	同上

略称／研究	デザイン・n	主な所見	本ガイドラインでの位置づけ
PAUSE (Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation)	前向きコホート・3007例。DOAC 中断プロトコル	大出血・血栓塞栓症とも低率。 高出血リスク手技後 48～72時間で DOAC 再開	Table 13 の DOAC 中断スケジュールの根拠
EMIT-AF/VTE	前向き観察	PAUSE と同様の所見 (エドキサバン)	Table 13 の補強
MANAGE	RCT・1754例。MINS 発症35日以内にダビガトラ ン110 mg 1日2回 vs プラセボ	主要血管イベントの複合を有意に減少、大出血は増えず。ただし軽微出血・消化管出血が過剰、約半数が試験薬を中止、主要アウトカムを事後変更	「MINS に抗血栓療法 2b」の根拠 (唯一のRCT)
LOAD (Lowering the Risk of Operative Complications using Atorvastatin Loading Dose)	RCT・648例 (スタチン未使用)。アトルバスタチン80 mg 負荷+40 mg/日7日 vs プラセボ	30日の全死因死亡・非致死性MI・脳卒中の複合に差なし	「周術期スタチン開始の短期効果は不確実」の根拠
PREOP-ACEI	RCT。大手術 (非血管) で最終術前 ACEi 投与の省略 vs 継続	省略群で 術中低血圧 (SBP <80 mmHg) が少ないが、MACE・PACU 滞在・在院日数に差なし	「RAASi 24時間前休薬 2b」の根拠
INPRESS (Intraoperative Noradrenaline to Control Arterial Pressure)	RCT・298例 (高リスク)。SBP ベースライン±10% vs >80 mmHg	約25%の相対リスク低下。 ただし MAP 55～70 mmHg 域の詳細が未報告で解釈困難	術中血圧目標の議論で引用 (本ガイドラインが批判的に扱う)
METS study	前向き・1401例 (平均65歳)。DASI・CPET・麻	DASI は30日死亡/MI と関連 (≤34 でオッズ上	「DASI による構造化評価 2a」 「閾値 ≤34」の根拠

略称／研究	デザイン・n	主な所見	本ガイドラインでの位置づけ
	酔科医の主観評価を比較	昇)。麻酔科医の主観評価はアウトカムと関連せず	
BASEL-PMI	前向き・4560例 (ASA ≥3)	階段2階未満の機能的能力で30日の死亡・MI・急性心不全・致死的不整脈が 1.63倍 。RCRI への追加で予測能向上	機能的な能力評価の根拠
VISION (Vascular Events in Noncardiac Surgery Patients Cohort Evaluation)	前向きコホート。45歳以上 21,842例 (トロポニンT サーベイランス)	術前 NT-proBNP >100 pg/mL が全死因死亡と独立に関連。 虚血所見なしの術後トロポニン上昇で30日死亡ハザード3倍、虚血所見ありで5倍	「術前BNP 2a」「術後トロポニン監視 2b」の根拠
Coronary CTA-VISION	前向き・987例	CCTA は臨床リスクスコア単独に比べ術後心血管死・非致死性MI の予測を わずかに改善するのみ 。 MACE を起こさない患者のリスク過大評価は5倍以上	「CCTA 2b／3: No benefit」の根拠
ISCHEMIA / COURAGE / BARI-2D	大規模RCT	慢性冠動脈疾患でのルーチン血行再建の便益なし。 いずれも左主幹部病変を除外	「非左主幹部への術前血行再建は 3: No benefit」「左主幹部 ≥50% は 2a」の根拠

略称／研究	デザイン・n	主な所見	本ガイドラインでの位置づけ
ISCHEMIA-CKD	RCT。進行慢性腎臓病＋慢性冠動脈疾患＋中等度～重症虚血の非手術成人	初期侵襲的アプローチは中央値2.2年で死亡/MI を減らさず	腎移植前スクリーニングの議論で引用
PROMISE	RCT。症候性の冠動脈疾患疑いで CCTA vs 機能的検査	中央値2年で 臨床アウトカムに差なし 。 90日費用も3年費用も同等だが CCTA でインターベンションが増加。 非心臓手術前の患者は組み入っていない	コスト・バリューの章の根拠
UKPDS	RCT。肥満＋2型糖尿病でのメトホルミン	糖尿病関連エンドポイント 32% 、糖尿病関連死 42% 、全死因死亡 36% 減。10年追跡でも持続(21%・MI 33%・全死因死亡 27%)	「周術期メトホルミン継続 2a」の根拠
BRIDGE (cangrelor) (Bridging Antiplatelet Therapy With Cangrelor in Patients Undergoing Cardiac Surgery)	RCT。CABG 患者でカングレロル vs プラセボ	大出血を過剰に増やさず、より強い血小板抑制	「静注抗血小板薬ブリッジ 2b」の根拠(非心臓手術での MONET BRIDGE は進行中)
ASPIRE-AF	進行中のRCT	非心臓手術後の新規発症心房細動に対する DOAC vs 無抗凝固	「新規POAF への術後抗凝固 2a」の今後の検証
STOPorNOT	進行中のRCT	大手術における RAASi 継続 vs 休薬の臨床的影響	RAASi 推奨(2b)の今後の検証

略称／研究	デザイン・n	主な所見	本ガイドラインでの位置づけ
MONET BRIDGE	進行中のRCT	PCI 後12か月以内の非心臓手術患者におけるカングレロル・ブリッジング	静注抗血小板ブリッジの今後の検証
POAF メタ解析	メタ解析・ 2,458,010例	POAF は30日以内の脳卒中 62% 増 ・ 死亡 44% 増 、長期でも脳卒中・死亡が 37% 増 。非心臓手術後 HR 2.00 vs 心臓手術後 HR 1.20	「POAF の退院後フォローが Class 1」の根拠
フレイル メタ解析	56研究・110万人	30日死亡 相対危険 3.71 (95%CI 2.89–4.77)、30日合併症 2.39 (2.02–2.83)	「フレイル評価 2a」の根拠
OSA メタ解析(22研究)	OSA あり 184,968例 / なし 2,848,846例	OSA で術後心・脳血管合併症の複合が増加、術後肺合併症 2.5倍 、周術期 MI・心房細動も増加(心不全は増えず)	「OSA スクリーニング 2a」の根拠

参照している他のガイドライン・科学的声明(Table 1 より抜粋)：

- 冠動脈血行再建(ACC/AHA/SCAI, 2021)
- 弁膜症患者の管理(ACC/AHA, 2021)
- 心不全の管理(AHA/ACC/HFSA, 2022)
- 心房細動の診断と管理(ACC/AHA/ACCP/HRS, 2023)
- 慢性冠動脈疾患患者の管理(AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA, 2023)
- 高血圧の予防・検出・評価・管理(ACC/AHA ほか, 2017/2018)
- 成人先天性心疾患の管理(AHA/ACC, 2018)

- 肥大型心筋症の診断と治療 (AHA/ACC, 2020)
- 非心臓手術後心筋障害患者の診断と管理 (AHA 科学的声明, 2021)
- 非心臓手術における肺高血圧の評価と管理 (AHA 科学的声明, 2023)
- 非弁膜症性心房細動患者の周術期抗凝固管理に関する専門家合意 (ACC, 2017)
- 植込み型除細動器・ペースメーカー・不整脈モニタ装着患者の周術期管理に関する専門家合意 (AHA/ASA/HRS/STS, 2011)

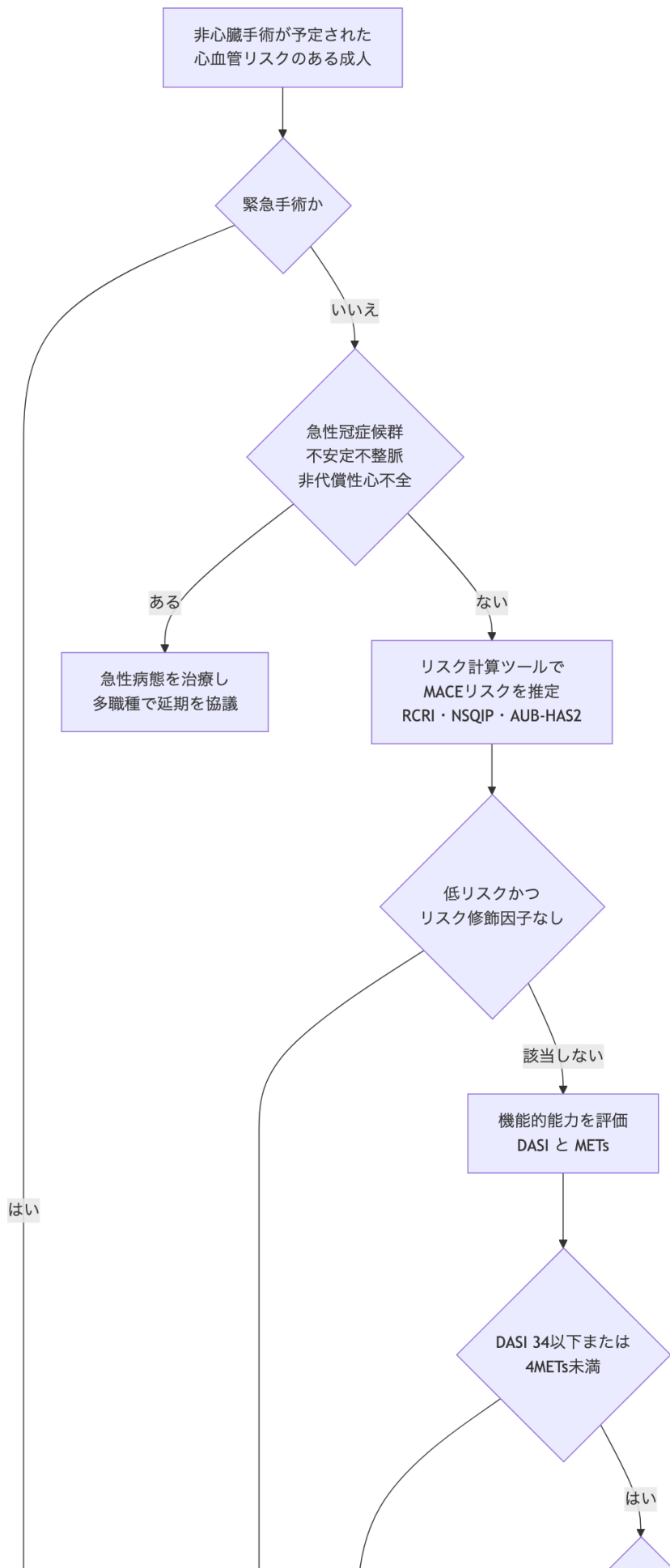
✓ Take home message

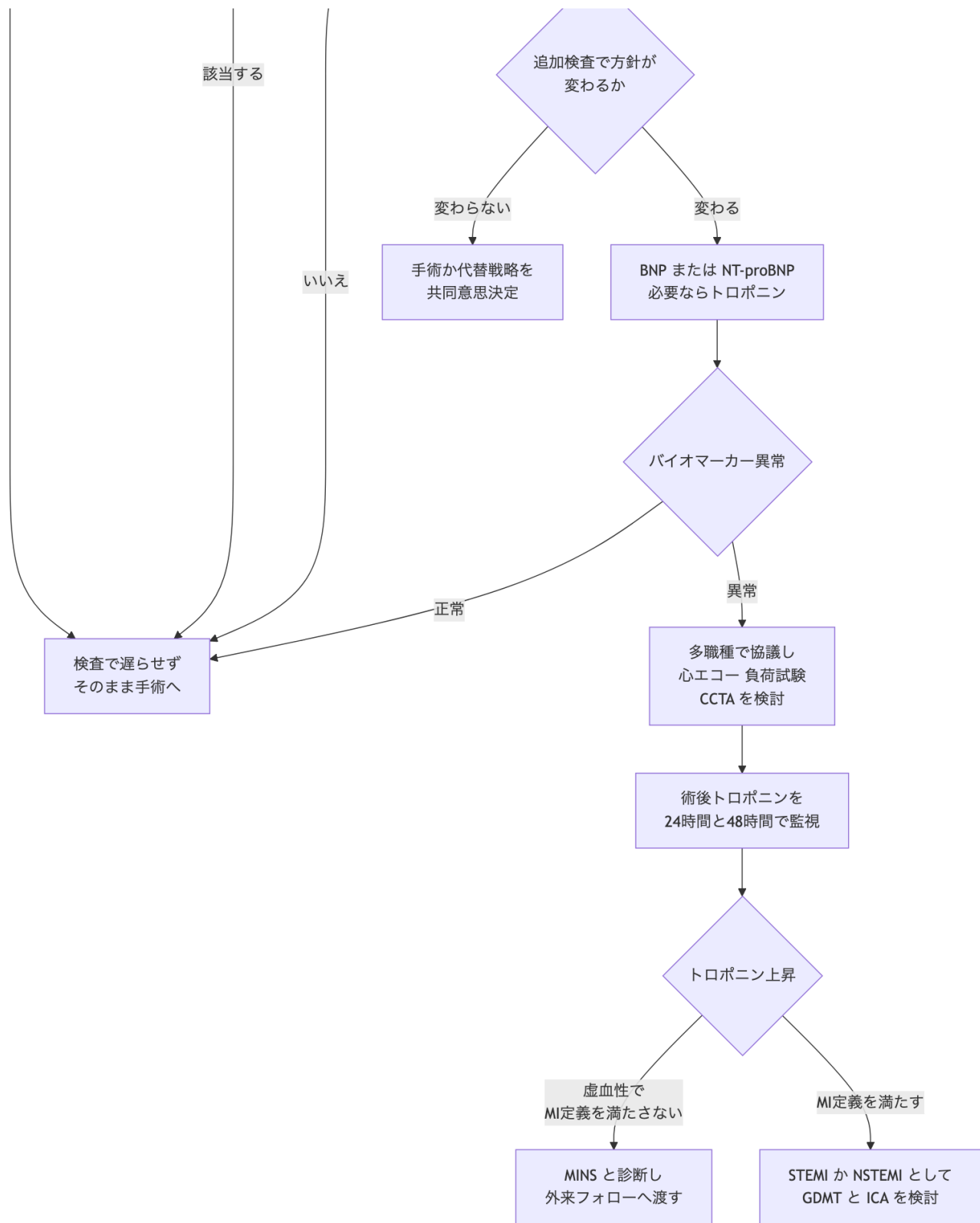
TAKE HOME

結論 周術期の心血管管理は「検査を増やすこと」ではなく「その検査が方針を変えるかを問うこと」で改善する。2024年版が実務を最も変えるのは、SGLT2阻害薬の術前3～4日中止 (Class 1)、抗凝固ブリッジの原則廃止 (3: Harm)、そして術後トロポニン監視によるMINSの検出とその後のフォローである。

- 手術という事実だけでは検査の理由にならない。非手術患者と同じ適応で心血管スクリーニングと治療を行う (Top Take-Home Message 2)。
- 負荷試験は「未診断の冠動脈疾患を見つけるため」ではなく、「血行再建で予後が変わる患者 (左主幹部病変・EF低下を伴う重症多枝病変) をを見つけるため」にだけ行う。それ以外は 3: No benefit。
- SGLT2阻害薬は手術3～4日前に必ず止める (Class 1)。止め忘れると術後に正常血糖ケトアシドーシスが起き、血糖が正常なので見逃される。
- 抗凝固のヘパリンブリッジは、ほとんどの患者で有害 (3: Harm)。DOACは「時間で切る」 (Table 13)。ブリッジが妥当なのは機械弁僧帽弁などVKA内服の超高リスク例に限られる。
- 術中は MAP 60～65 mmHg・SBP 90 mmHg を下回らせない (Class 1)。ただしそれより高い目標を狙う根拠はない (POISE-3 陰性)。
- MINS は非心臓手術患者の約20%に起こり、その80～90%は無症状で、30日死亡は約10%。中等度以上リスク手術の高リスク患者では術後24時間・48時間のトロポニンを測る (2b)。
- MINS を見つけたら外来フォローへ確実に渡す (2a)。見つけて何もしないなら、測る意味がない。
- 術後に新規発症した心房細動は「一過性」ではない。非心臓手術後のPOAFは脳卒中HR 2.00、5年での再発39%。退院後3～6か月の外来フォローは Class 1。

- PCI後の待機期間は「何を入れたか」と「なぜ入れたか」で決まる。DES+ACSなら12か月、DES+慢性冠動脈疾患なら6か月、時間制約があれば3か月、1か月以内は有害。
- β 遮断薬は継続はするが、手術当日に始めてはいけない(3: Harm)。始めるなら7日以上前。
- CIED は「臍より上のEMI」と「ペースメーカー依存か」の2問で対応が決まる。そして術後、退院前に必ず設定を戻す(戻し忘れによる突然死が報告されている)。
- COR と LOE は必ずセットで読む。弁膜症・肺高血圧・LVAD・HCM の推奨はほぼ C-LD/C-EO、すなわち専門家意見である。
- GLP-1 受容体作動薬は推奨表に入っていない。それでも実務への影響は最大級であるという非対称を意識して院内文書を作る。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。